Istituzioni di Geometria

Alessio Valsania

Ottobre 2025

Indice

I Prima Parte Geometria differenziale(3CFU) 4

1 Varietà topologiche 4
1.1 Definizioni fondamentali 4
1.2 Esempi di varietà topologiche 5
1.3 Proprietà delle varietà topologiche 6

2 Strutture differenziabili 6
2.1 Atlanti differenziabili 6
2.2 Atlante e topologia indotta 7
2.3 Compatibilità e massimalità 8

3 Teoremi fondamentali 10
3.1 Teorema dell'inversa locale 10
3.2 Teorema della funzione implicita 10

4 Funzioni C^∞ tra varietà 13
4.1 Definizione 13
4.2 Continuità 14
4.3 Differenziale di funzioni tra varietà 14
4.4 Germe di Funzione Differenziabile 16

5 Sottovarietà 23
5.1 Immersioni o Embedding 23
5.2 Esistenza delle slice 26

6 Fibrato Tangente 31
6.1 Campi Vettoriali 32
6.2 Algebre di Lie 36

7 Campi vettoriali **37**
7.1 F-riferiti . . . 39
7.2 Curve Integrali . . . 43
7.3 Flusso di un campo vettoriale . . . 45
7.4 Teorema di Frobenius . . . 46

II Seconda Parte Geometria differenziale (3 CFU) **48**

8 Fibrati vettoriali **48**
8.1 Funzioni di Transizione . . . 49
8.2 Morfismi tra fibrati vettoriali . . . 50
8.3 Coordinate locali e trivializzazioni . . . 51
8.4 Teorema di Struttura (o Classificazione) dei Fibrati Vettoriali . . . 53
8.5 Fibrato cotangente . . . 55
8.5.1 Somma diretta di fibrati . . . 58
8.5.2 Fibrato pullback . . . 58

9 Sezioni di fibrati **60**
9.1 Ricostruzione globale della sezione . . . 60
9.1.1 Fibrato duale . . . 64
9.2 Integrali di linea su varietà . . . 69
9.2.1 Fibrati parallelizzabili . . . 76

10 Algebra multilineare **76**
10.1 Duale . . . 76
10.2 Prodotto tensoriale . . . 77
10.2.1 Cambi di base per tensori covarianti . . . 81
10.2.2 Prodotto tensoriale come prodotto esterno . . . 81
10.3 Tensori su Varietà . . . 82
10.4 Differenziale esterno . . . 83

11 Coomologia di De Rham **84**
11.1 Proprietà del differenziale . . . 84
11.2 Prodotto wedge . . . 86
11.3 Pull-back di forme . . . 87
11.4 Tensori di grado (r, s) su varietà . . . 88
11.5 Partizioni dell'unità . . . 89

12 Orientabilità **90**
12.1 Orientabilità di $\mathbb{RP}^n$ . . . 92
12.2 Strutture Quasi-Simplettiche . . . 93
12.3 Stokes . . . 93

III Geometria algebrica (3 CFU) **97**

13 Varietà algebriche **97**
13.1 Spazio Affine 98
13.2 Spazio Proiettivo 98
13.3 Varietà Proiettiva 98
13.4 Varietà Affine 100
13.5 Posizione Generale 102

14 Teorema della base **103**
14.1 Classificazione delle Coniche 103
14.2 Classificazione delle Quadriche in $\mathbb{P}^3$ 104
14.3 Esempio: 3 punti nel piano 104
14.4 Insiemi Finiti di Punti 105

15 Anelli Noetheriani e Ideali **105**
15.1 Topologia di Zariski 111
15.2 Base per la topologia di Zariski 112
15.3 Corrispondenza Ideali-Varietà 112

16 Morfismi tra Varietà Algebriche **117**
16.1 Esempi Notevoli 118
16.2 morfismi proiettivi 120
16.3 Mappa di Segre 121

17 Prodotti di varietà **123**
17.1 Prodotti di spazi proiettivi 124
17.2 Prodotti di Varietà 125
17.2.1 Immagine della mappa di Segre 126
17.3 Grafico di un morfismo 127

18 HILBERT, $\approx$ 1890 **129**
18.1 Nullstellensatz (proiettivo) 129
18.2 Risultante 132
18.3 Proiezione da un punto 133
18.4 Corrispondenza varietà e ideali 133

19 Anello delle Coordinate **135**
19.1 Dal lato geometrico a quello algebrico 137
19.2 Dal lato algebrico a quello geometrico 137
19.3 Funzioni regolari (caso affine) 141

Parte I
Prima Parte Geometria differenziale(3CFU)

In questo corso definiremo e studieremo varietà differenziabili, spazi tangenti, fibrati e altri concetti fondamentali della geometria differenziale.

1 Varietà topologiche

1.1 Definizioni fondamentali

Definizione 1. *Uno spazio topologico M si dice* ***di Hausdorff*** *(o T_2) se:*

$$\forall p, q \in M,\ p \neq q \Rightarrow \exists U, V \text{ aperti tali che } p \in U, q \in V \text{ e } U \cap V = \emptyset.$$

Definizione 2. *Uno spazio topologico M si dice* ***a base numerabile*** *se esiste una famiglia numerabile $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ di aperti tale che ogni aperto $A \subseteq M$ si possa scrivere come unione di elementi di $\mathcal{B}$:*

$$\forall A \in \mathcal{T},\ \exists \{B_{i_j}\} \subseteq \mathcal{B} \text{ tale che } A = \bigcup_j B_{i_j}.$$

Definizione 3 (Varietà topologica)**.** *Una* ***varietà topologica*** *di dimensione n è uno spazio topologico M che soddisfa:*

1. *M è di Hausdorff;*
2. *M è a base numerabile;*
3. *M è localmente omeomorfo a $\mathbb{R}^n$, cioè:*

$$\forall p \in M,\ \exists U \text{ intorno di } p,\ \exists \phi : U \to \phi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$$

con ϕ omeomorfismo e $\phi(U)$ aperto in $\mathbb{R}^n$.

La coppia (U, ϕ) è detta ***carta topologica*** *di M.*

Definizione 4 (Atlante topologico)**.** *Un* ***atlante topologico*** *su una varietà M è una famiglia $\mathcal{U} = \{(U_i, \phi_i)\}_{i \in I}$ di carte topologiche tale che $\{U_i\}$ sia un ricoprimento aperto di M.*

Definizione 5 (Parametrizzazione e cambio di carte)**.** *Sia (U, φ) una carta topologica. La mappa $\varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n \to U \subseteq M$ è detta* ***parametrizzazione****.*

Se $(U, \varphi), (V, \psi)$ sono due carte con $U \cap V \neq \emptyset$, allora:

$$\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \to \psi(U \cap V)$$

è un omeomorfismo tra aperti di $\mathbb{R}^n$ ed è detto ***cambio di carte****.*

1.2 Esempi di varietà topologiche

Esempio 1 (Spazio euclideo)**.** *Lo spazio $\mathbb{R}^n$ con la topologia euclidea è di Hausdorff e a base numerabile. Una base numerabile è data da:*

$$\mathcal{B} = \{B_r(x) \mid x \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}^+, r > 0\}.$$

Esempio 2 (Spazio euclideo come varietà)**.** *$\mathbb{R}^n$ è una varietà topologica con la carta $(\mathbb{R}^n, \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n})$.*

Esempio 3 (Sfera n-dimensionale)**.** *La sfera $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\}$ è una varietà topologica compatta.*

Definiamo:

$$U_+ = \{x \in S^n \mid x_{n+1} > 0\}, \quad U_- = \{x \in S^n \mid x_{n+1} < 0\}.$$

Con le mappe:

$$\varphi_\pm(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_n).$$

Allora $\mathcal{U} = \{(U_+, \varphi_+), (U_-, \varphi_-)\}$ è un atlante topologico di S^n.

Esempio 4 (Spazio proiettivo reale)**.** *Lo spazio proiettivo reale $\mathbb{RP}^n$ è definito come:*

$$\mathbb{RP}^n = \{[x] \mid x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}\}$$

dove $[x]$ denota la classe di equivalenza per la relazione $x \sim y \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},\ y = \lambda x$.

Per $i = 0, 1, \dots, n$, sia:

$$U_i = \{[x_0 : x_1 : \cdots : x_n] \in \mathbb{RP}^n \mid x_i \neq 0\}.$$

Definiamo le carte:

$$\varphi_i([x_0 : \cdots : x_n]) = \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \widehat{\frac{x_i}{x_i}}, \dots, \frac{x_n}{x_i}\right) \in \mathbb{R}^n$$

dove il cappuccio indica l'omissione della coordinata i-esima.

Osservazione 1.

- *Ogni φ_i è ben definita perché, se $[x] = [y]$, allora $y = \lambda x$ e quindi $\frac{y_j}{y_i} = \frac{\lambda x_j}{\lambda x_i} = \frac{x_j}{x_i}$*
- *$\varphi_i(U_i) = \mathbb{R}^n$ (suriettiva)*
- *φ_i è iniettiva: se $\varphi_i([x]) = \varphi_i([y])$, allora $\frac{x_j}{x_i} = \frac{y_j}{y_i}$ per ogni $j \neq i$, quindi $y = \frac{y_i}{x_i} x$, ovvero $[x] = [y]$*
- *Le funzioni di transizione sono diffeomorfismi C^∞*

Allora $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=0}^n$ è un atlante differenziabile che rende $\mathbb{RP}^n$ una varietà differenziabile compatta di dimensione n.

Esempio 5 (Gruppo lineare generale)**.** *Il gruppo* $GL_m(\mathbb{R}) = \{A \in M_m(\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0\}$ *è una varietà topologica non compatta.*

Identificando $M_m(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{m^2}$*, si ha che* $GL_m(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ *è aperto in* $\mathbb{R}^{m^2}$*.*

Inoltre, $GL_m(\mathbb{R})$ *è sconnesso:*

$$GL_m(\mathbb{R}) = GL_m^+(\mathbb{R}) \cup GL_m^-(\mathbb{R})$$

dove $GL_m^{\pm}(\mathbb{R}) = \{A \in GL_m(\mathbb{R}) \mid \det(A) \gtrless 0\}$*.*

1.3 Proprietà delle varietà topologiche

Proposizione 1. *Sia* M *una varietà topologica di dimensione* n*. Allora esiste un atlante topologico numerabile* $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ *su* M *tale che per ogni* α *l'immagine* $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ *è una palla aperta in* $\mathbb{R}^n$*.*

Dimostrazione. Sia $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}_{\beta \in B}$ un atlante arbitrario di M e sia $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una base numerabile della topologia di M.

Per ogni $B_i \in \mathcal{B}$ e per ogni carta (V_β, ψ_β) tale che $B_i \subset V_\beta$, consideriamo la carta $(B_i, \psi_\beta|_{B_i})$. L'insieme di tali carte è al più numerabile e copre M, dunque costituisce un atlante numerabile.

Infine, componendo ogni carta con un opportuno omeomorfismo locale, possiamo ottenere che le immagini siano palle aperte in $\mathbb{R}^n$. □

Osservazione 2. *La restrizione di una carta a un aperto è sempre una carta, poiché mantiene l'omeomorfismo locale.*

Esercizio 1. *Sia* M *una varietà topologica.*

1. *M è connessa per archi se e solo se le componenti connesse di M sono aperte.*
2. *Se M è connessa, allora M è connessa per archi.*

Suggerimento: usare l'esistenza di un atlante numerabile e il fatto che le carte sono aperte e omeomorfe ad aperti connessi di $\mathbb{R}^n$*.*

2 Strutture differenziabili

2.1 Atlanti differenziabili

Definizione 6. *Sia* M *una varietà topologica di dimensione* n*. Un atlante* $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ *si dice* differenziabile *se, per ogni* α, β *tali che*

$$U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing,$$

la funzione di transizione

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

è di classe C^∞*. Un atlante differenziabile massimale definisce una* struttura differenziabile *su* M*.*

Esercizio 2. *Si consideri la sfera n-dimensionale* $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\}$. *L'atlante standard su* S^n *è definito dalla famiglia* $\mathcal{U} = \{(U_i^+, \varphi_i^+), (U_i^-, \varphi_i^-)\}_{i=1,\dots,n+1}$, *dove:*

Domini delle carte: $U_i^\pm = \{x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in S^n \mid \pm x^i > 0\}$.

Applicazioni delle carte: $\varphi_i^\pm : U_i^\pm \longrightarrow B^n(0,1) \subset \mathbb{R}^n$ *definite da:*

$$(x^1, \dots, x^{n+1}) \longmapsto (x^1, \dots, \widehat{x^i}, \dots, x^{n+1})$$

dove il simbolo $\widehat{\cdot}$ *indica l'omissione della i-esima coordinata.*

Verifica della struttura differenziabile: *L'inversa di* $\varphi_i^\pm$ *è data da:*

$$(\varphi_i^\pm)^{-1}(y) = (y^1, \dots, y^{i-1}, \pm\sqrt{1 - \|y\|^2}, y^i, \dots, y^n)$$

Poiché sia $\varphi_i^\pm$ *che le loro inverse sono continue, le carte sono omeomorfismi con l'immagine.*

Per verificare che i cambi di carta siano C^∞, *consideriamo* $U_i^+ \cap U_j^- = \{x \in S^n \mid x^i > 0 \text{ e } x^j < 0\}$.*La funzione di transizione è:*

$$(\varphi_j^- \circ (\varphi_i^+)^{-1})(y) = (y^1, \dots, \underbrace{\sqrt{1 - \|y\|^2}}_{\text{posizione } i}, \dots, \widehat{x^j}, \ \dots, y^n) \qquad y \in B^n(0,1)$$

Tale mappa è chiaramente di classe C^∞ *nel suo dominio, rendendo* S^n *una varietà differenziabile.*

Esempio 6. *Lo spazio proiettivo reale* $\mathcal{P}^n(\mathbb{R})$ *ammette una struttura di varietà differenziabile n-dimensionale. Per ogni* $j = 0, \dots, n$, *definiamo l'aperto:*

$$U_j = \{[x^0, \dots, x^n] \in P^n(\mathbb{R}) \mid x^j \neq 0\}$$

Le mappe coordinate $\varphi_j : U_j \to \mathbb{R}^n$ *sono definite come:*

$$\varphi_j([x^0, \dots, x^n]) = \left(\frac{x^0}{x^j}, \dots, \frac{\widehat{x^j}}{x^j}, \dots, \frac{x^n}{x^j}\right)$$

Le rispettive applicazioni inverse $(\varphi_j^{-1}) : \mathbb{R}^n \to U_j$ *sono date da:*

$$(\varphi_j^{-1})(y) = [y^1, \dots, y^j, 1, y^{j+1}, \dots, y^n]$$

2.2 Atlante e topologia indotta

Sia M un insieme. Un **atlante differenziabile** su M è una famiglia $\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ dove $U_\alpha \subset M$ è un sottoinsieme tale che $\bigcup_\alpha U_\alpha = M$ e $\varphi_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^n$ sono funzioni iniettive le cui immagini $V_\alpha = \varphi_\alpha(U_\alpha)$ sono aperte in $\mathbb{R}^n$.

Inoltre, $\forall \alpha, \beta$ tali che $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$:

1. $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ è aperto in $\mathbb{R}^n$;
2. la funzione di transizione $(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}) : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ è un diffeomorfismo (o comunque regolare secondo la classe dell'atlante).

L'atlante induce una topologia τ su M definita da:

$$A \in \tau \iff \varphi_\alpha(U_\alpha \cap A) \text{ è aperto in } \mathbb{R}^n, \forall \alpha$$

τ è una topologia. Infatti:

- $\emptyset, M \in \tau$.
- Se $A, B \in \tau \implies A \cap B \in \tau$. Infatti $\varphi_\alpha(A \cap B \cap U_\alpha) = \varphi_\alpha(A \cap U_\alpha) \cap \varphi_\alpha(B \cap U_\alpha)$, che è intersezione di aperti di $\mathbb{R}^n$.
- Se $\{A_k\} \subseteq \tau$ e $U_\alpha \cap (\bigcup_k A_k) \neq \emptyset$, allora:

$$\varphi_\alpha\left(U_\alpha \cap \left(\bigcup_k A_k\right)\right) = \bigcup_k \varphi_\alpha(U_\alpha \cap A_k)$$

  che è unione di aperti di $\mathbb{R}^n$.

Proprietà di Hausdorff (T_2) Se $\forall p, q \in M$ con $p \neq q$ risulta che esistono α, β t.c. $p, q \in U_\alpha$ oppure $p \in U_\alpha$ e $q \in U_\beta$ con $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset \implies \tau$ è T_2.

Infatti, se $p, q \in U_\alpha$, posso separare $\varphi_\alpha(p)$ e $\varphi_\alpha(q)$ in $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ tramite due aperti V_p e V_q con $V_p \cap V_q = \emptyset$, allora gli insiemi $\varphi_\alpha^{-1}(V_p)$ e $\varphi_\alpha^{-1}(V_q)$ separano p, q in M. Se l'atlante di partenza è numerabile $\implies \tau$ ha base numerabile. Infatti supponiamo $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ numerabile, allora $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ ha una base numerabile $\mathcal{B}_\alpha \implies \varphi_\alpha^{-1}(\mathcal{B}_\alpha)$ è una base numerabile di $U_\alpha \implies \bigcup \varphi_\alpha^{-1}(\mathcal{B}_\alpha) = \mathcal{B}$ è una base numerabile di τ.

Esercizio 3. *Sia $\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ atlante differenziabile su una varietà topologica M. Essendo un atlante differenziabile astratto, $\mathcal{U}$ induce una topologia τ su M; verificate che τ coincide con la topologia di M.*

Esercizio 4. *Siano M ed N due varietà topologiche; considero $M \times N$ spazio topologico con la topologia prodotto.*

$M \times N$ è T_2 e a base numerabile. Siano $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ e $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$ atlanti differenziabili rispettivamente di M e $N \implies \{(U_\alpha \times V_\beta, \varphi_\alpha \times \psi_\beta)\}$ è un atlante differenziabile di $M \times N$.

2.3 Compatibilità e massimalità

Definizione 7 (Inclusione e compatibilità tra atlanti)**.** *Due atlanti differenziabili $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$ su M:*

- *Diciamo che $\mathcal{A}$ è **contenuto** in $\mathcal{A}'$ ($\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$) se ogni carta in $\mathcal{A}$ è compatibile con ogni carta in $\mathcal{A}'$.*

- *Si dicono* ***compatibili*** *se la loro unione* $\mathcal{A} \cup \mathcal{A}'$ *è ancora un atlante differenziabile.*

Definizione 8 (Atlante massimale e struttura differenziabile)**.** .

- *Un atlante differenziabile* $\mathcal{A}$ *è* ***massimale*** *se contiene ogni atlante differenziabile ad esso compatibile.*
- *Una* ***struttura differenziabile*** *su una varietà topologica* M *è un atlante differenziabile* ***massimale*** *fissato.*

Teorema 1. *Sia* $\mathcal{U}$ *un* ***atlante differenziabile*** *su una varietà topologica* M*. Esiste una* ***unica struttura differenziabile massimale*** $\mathcal{A}$ *su* M *che contiene* $\mathcal{U}$*.*

Dimostrazione. Se $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{G}$ (struttura differenziabile) $\Rightarrow \mathcal{A}$ è l'unica per massimalità.

Esistenza Sia $\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$. Se (U, φ) è una carta topologica su M, diremo che è **compatibile** con $\mathcal{U}$ se $\forall (U_\alpha, \varphi_\alpha)$ t.c. $U_\alpha \cap U \neq \emptyset$, si ha:

$$\varphi \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U) \longrightarrow \varphi(U_\alpha \cap U) \text{ è un diffeomorfismo}$$

Sia $\mathcal{A} = \{\text{carte topografiche su } M \text{ compatibili con } \mathcal{U}\}$. $\mathcal{A}$ è un atlante topologico che contiene $\mathcal{U}$.

Se $\mathcal{A}$ è un atlante differenziabile, allora $\mathcal{A}$ è **massimale**. Infatti, se V è compatibile con $\mathcal{A}$, allora V è contenuto in $\mathcal{A}$.

Dimostriamo che $\mathcal{A}$ è un atlante differenziabile Date due carte $(U, \varphi), (V, \psi) \in \mathcal{A}$ con $U \cap V \neq \emptyset$, dobbiamo verificare che:

$$\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V) \text{ è } C^\infty$$

$\forall x \in \varphi(U \cap V)$, $\psi \circ \varphi^{-1}$ è C^∞ in x. Sia $p \in \varphi^{-1}(x)$, esiste $(W, \eta) \in \mathcal{U}$ t.c. $p \in W$. Inoltre (W, η) è compatibile sia con (U, φ) che con (V, ψ). Allora:

$$(\psi \circ \varphi^{-1})|_{\varphi(U \cap V \cap W)} = (\psi \circ \eta^{-1}) \circ (\eta \circ \varphi^{-1})|_{\varphi(U \cap V \cap W)}$$

Poiché sia $(\psi \circ \eta^{-1})$ che $(\eta \circ \varphi^{-1})$ sono C^∞, segue che:

$$\psi \circ \varphi^{-1} \text{ è } C^\infty \text{ su } \varphi(U \cap V \cap W) \Rightarrow \psi \circ \varphi^{-1} \text{ è } C^\infty$$

□

Esempio 7. *Sia* $M = \mathbb{R}$*. Siano* $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}, \mathrm{Id})\}$ *e* $\mathcal{A}' = \{(\mathbb{R}, \varphi)\}$ *dove* $\varphi(x) = x^3$*. Entrambi sono atlanti differenziabili, ma* ***non sono compatibili****. La funzione di transizione* $(\mathrm{Id} \circ \varphi^{-1})(y) = \sqrt[3]{y}$ ***non è*** $\mathcal{C}^\infty$ *in* $y = 0$*.*

3 Teoremi fondamentali

3.1 Teorema dell'inversa locale

Teorema 2 (Teorema dell'inversa locale)**.** *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $F : \Omega \to \mathbb{R}^n$ di classe $\mathcal{C}^\infty$. Sia $p \in \Omega$ tale che il differenziale DF_p è un isomorfismo. Allora esistono intorni aperti U di p e V di $F(p)$ tali che $F|_U : U \to V$ è un* ***diffeomorfismo****.*

Definizione 9 (Valore regolare)**.** *Sia $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^m$. Un valore $c \in F(\Omega) \subset \mathbb{R}^m$ è un* ***valore regolare*** *se $\forall p \in F^{-1}(c)$ si ha che il differenziale DF_p è* ***suriettivo*** *(cioè ha rango m). Altrimenti è detto valore critico.*

3.2 Teorema della funzione implicita

Teorema 3 (Teorema della funzione implicita)**.** *Sia $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+m} \longrightarrow \mathbb{R}^m$ C^∞, $a \in F(\Omega)$ valore regolare allora $M_a = F^{-1}(a)$ ha una struttura di varietà differenziabile con* $\dim(M_a) = n$*.*

Dimostrazione. Sia $p \in M_a$. Poiché $F_{*|_p}$ è suriettivo per ipotesi, a meno di riordinare le coordinate, possiamo supporre che la matrice Jacobiana di F in p sia della forma:

$$J(F)_p = (\dots | A) \quad \text{con } A = \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x^{n+1}}(p) & \dots & \frac{\partial F^1}{\partial x^{n+m}}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x^{n+1}}(p) & \dots & \frac{\partial F^m}{\partial x^{n+m}}(p) \end{pmatrix}$$

tale che $\det A \neq 0$. Definiamo l'applicazione:

$$G : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^{n+m}, \quad G(x^1, \dots, x^{n+m}) = (x^1, \dots, x^n, F(x))$$

La cui matrice Jacobiana ha determinante:

$$\det(J(G)_p) = \det \left(\begin{array}{c|c} I & \mathcal{O} \\ \hline * & A \end{array} \right) = \det A \neq 0$$

Dunque $G_{*|_p}$ è un isomorfismo di spazi vettoriali. Per il teorema della funzione inversa locale, esistono un intorno U di p e un intorno V di $G(p)$ tali che:

$$G|_U : U \longrightarrow V \text{ è un diffeomorfismo.}$$

Sia $H := (G|_U)^{-1} : V \longrightarrow U$. Per ogni $y \in V$ si ha $y = G(H(y))$. Esplicitando la relazione:

$$y = (H^1(y), \dots, H^n(y), F(H(y)))$$

da cui otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} y^i = H^i(y) & \text{per } i = 1, \dots, n \quad 1 \\ (y^{n+1}, \dots, y^{n+m}) = F(H(y)) & 2 \end{cases}$$

Sia $W = \{z \in \mathbb{R}^n \mid (z,a) \in V\}$ e definiamo $\varphi(z) = (H^{n+1}(z,a), \ldots, H^{n+m}(z,a))$ con $\varphi : W \longrightarrow \mathbb{R}^m$. Verifichiamo che i punti $(z, \varphi(z))$ appartengono a M_a:

$$\begin{aligned} F(z,\varphi(z)) &\overset{1}{=} F(H^1(z,a), \ldots, H^n(z,a), H^{n+1}(z,a), \ldots, H^{n+m}(z,a)) \\ &= F(H(z,a)) \overset{2}{=} a \end{aligned}$$

$\Longrightarrow$ In un intorno di p, M_a coincide con il grafico della funzione C^∞ data da φ definita sull'aperto $W \subseteq \mathbb{R}^n$. □

Esempio 8.

$$SL(n,\mathbb{R}) = \{A \in GL(n,\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$$

Costruzione come varietà: *Consideriamo la funzione $F : GL(n,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ data da $F(A) = \det(A)$. Poiché F è un polinomio nelle entrate di A, è di classe C^∞ e abbiamo:*

$$SL(n,\mathbb{R}) = F^{-1}(1)$$

Verifica che 1 è valore regolare: *Il differenziale di F in A è:*

$$\begin{aligned} F_{*A}(X) &= \frac{d}{dt}\det(A+tX)\Big|_{t=0} \\ &= \frac{d}{dt}\left[\det(A)\cdot\det(I+tA^{-1}X)\right]\Big|_{t=0} \\ &= \det(A)\cdot\frac{d}{dt}\det(I+tA^{-1}X)\Big|_{t=0} \end{aligned}$$

Utilizzando lo sviluppo:

$$\det(I+tM) = 1 + t\cdot\mathrm{Tr}(M) + O(t^2)$$

con $M = A^{-1}X$, otteniamo:

$$\frac{d}{dt}\det(I+tA^{-1}X)\Big|_{t=0} = \mathrm{Tr}(A^{-1}X)$$

Dunque:

$$F_{*A}(X) = \det(A)\cdot\mathrm{Tr}(A^{-1}X)$$

Per $A \in SL(n,\mathbb{R})$, $\det(A) = 1$, quindi:

$$F_{*A}(X) = \mathrm{Tr}(A^{-1}X)$$

Scegliendo $X = A$, otteniamo:

$$F_{*A}(A) = Tr(A^{-1}A) = Tr(I) = n \neq 0$$

Dunque F_{*A} è suriettiva per ogni $A \in SL(n,\mathbb{R})$.

Conclusione: *Per il teorema della funzione implicita, $SL(n,\mathbb{R})$ è una varietà differenziabile di dimensione $n^2 - 1$.*

Esempio 9 (Gruppo Ortogonale $O(n)$)**.**

$$O(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) \mid A^T A = I\}$$

Costruzione come varietà: *Definiamo* $F : GL(n, \mathbb{R}) \to Sym(n, \mathbb{R})$ *con:*

$$F(A) = A^T A$$

dove $Sym(n, \mathbb{R}) = \{B \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid B = B^T\}$ *è lo spazio vettoriale delle matrici simmetriche, di dimensione* $\frac{n(n+1)}{2}$*. Allora:*

$$O(n) = F^{-1}(I)$$

Verifica che I ***è valore regolare:*** *Il differenziale di* F *in* A *è:*

$$F_{*A}(X) = \frac{d}{dt} F(A + tX)\Big|_{t=0} = X^T A + A^T X$$

Si verifica che $F_{*A}(X) \in Sym(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$*.*

Per dimostrare la suriettività di F_{*A}*, sia* $B \in Sym(n, \mathbb{R})$*. Scegliamo* $X = \frac{1}{2}AB$ *e verifichiamo:*

$$F_{*A}(X) = (\tfrac{1}{2}AB)^T A + A^T(\tfrac{1}{2}AB) = \tfrac{1}{2}(B^T A^T A + A^T AB)$$

Poiché $A \in O(n)$*,* $A^T A = I$*, e poiché* B *è simmetrica,* $B^T = B$*, otteniamo:*

$$F_{*A}(X) = \tfrac{1}{2}(B + B) = B$$

Dunque F_{*A} *è suriettiva per ogni* $A \in O(n)$*.*

Conclusione: *Per il teorema della funzione implicita,* $O(n)$ *è una varietà differenziabile di dimensione* $\frac{n(n-1)}{2}$*.*

Compattezza di $O(n)$

- **Chiusura**: $O(n)$ è chiuso in $GL(n, \mathbb{R})$ in quanto controimmagine di un chiuso tramite l'applicazione continua $A \mapsto A^T A$.
- **Limitatezza**: Dotiamo $\mathbb{R}^{n \times n}$ del prodotto scalare standard

  $$\langle A, B \rangle = \mathrm{Tr}(A^T B)$$

  Per ogni $A \in O(n)$ si ha:

  $$\|A\|^2 = \mathrm{Tr}(A^T A) = \mathrm{Tr}(I) = n$$

  Dunque $O(n) \subseteq S^{n^2-1}(\sqrt{n})$, la sfera di raggio $\sqrt{n}$ in $\mathbb{R}^{n^2}$.
- **Conclusione**: $O(n)$ è compatto in quanto chiuso e limitato in $\mathbb{R}^{n^2}$.

Connessione e componenti

- **Non connessione**: L'applicazione determinante
$$\det : O(n) \to \{+1, -1\}$$
è continua e suriettiva, dunque $O(n)$ non è connesso.
- **Decomposizione**:
$$O(n) = O(n)_+ \cup O(n)_- = SO(n) \cup (O(n) \setminus SO(n))$$
dove:
$$SO(n) = \{A \in O(n) \mid \det(A) = 1\}$$
$$O(n) \setminus SO(n) = \{A \in O(n) \mid \det(A) = -1\}$$
- **Struttura differenziabile**: Sia $SO(n)$ che $O(n) \setminus SO(n)$ hanno struttura di varietà differenziabile e sono connesse.

Proprietà di $SO(n)$

- **Compattezza**: $SO(n) = O(n) \cap \det^{-1}(1)$ è compatto in quanto chiuso (controimmagine di un chiuso) e limitato (sottoinsieme di $O(n)$).
- **Isomorfismi notevoli**:
  - $SO(2) \cong S^1$ come varietà differenziabili
  - $\pi_1(SO(n)) = \mathbb{Z}$ per ogni $n \geq 3$

4 Funzioni C^∞ tra varietà

4.1 Definizione

Definizione 10. *Siano M e N varietà differenziabili. Una funzione $F : M \to N$ si dice C^∞ se per ogni punto $p \in M$ esistono:*

- *Una carta (U, φ) di M attorno a p*
- *Una carta (V, ψ) di N attorno a $F(p)$*

tali che $F(U) \subseteq V$ e la composizione
$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n \to \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^m$$
sia una funzione C^∞ tra aperti euclidei.

$$\begin{array}{ccc} U \subseteq M & \xrightarrow{F} & V \subseteq N \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \psi \\ \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n & \xrightarrow[\psi \circ F \circ \varphi^{-1}]{} & \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^m \end{array}$$

4.2 Continuità

Proposizione 2. *Se F è C^∞ allora è continua.*

Dimostrazione. Sia $A \subset N$ aperto. Per ogni carta (U, φ) di M e (V, ψ) di N,

$$\varphi(F^{-1}(A \cap V)) = (\psi \circ F \circ \varphi^{-1})^{-1}(\psi(A \cap V))$$

è aperto perché $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ è C^∞ e quindi continua, da cui $F^{-1}(A)$ è aperto perché l'immagine tramite qualsiasi carta di M è aperta. □

4.3 Differenziale di funzioni tra varietà

Definizione 11. *Sia $F : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Il differenziale in p è*

$$F_{*p}(v) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} F(p + tv).$$

Osservazione 3. *Il differenziale F_{*p} rappresenta la derivata direzionale di F nella direzione v. Poiché Ω è aperto, il punto $p + tv$ appartiene a Ω per t sufficientemente piccolo.*

Esercizio 5. *Sia $M \subset \mathbb{R}^{n+m}$ una varietà in forma implicita $M = F^{-1}(a)$ con $F : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ aperto ed a valore regolare di F. Sia $G : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^k$ funzione C^∞, si dimostri che $G|_M : M \longrightarrow \mathbb{R}^k$ è ancora C^∞.*

Proposizione 3. *Sia M una varietà differenziabile e sia $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ un atlante differenziabile. Sia $F_\alpha : U_\alpha \longrightarrow N$ una collezione di funzioni C^∞ tali che $F_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = F_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$ $\forall \alpha, \beta$ t.c. $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$. Allora $F : M \longrightarrow N$ con $F(p) = F_\alpha(p)$ se $p \in U_\alpha$ è ben definita e di classe C^∞.*

Proposizione 4. *Sia $F : M \longrightarrow N$ C^∞ tra varietà differenziabili. Siano (U, φ) e (V, ψ) carte di M e N con $F(U) \cap V \neq \emptyset \implies \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ è C^∞.*

Dimostrazione. Sia $p \in U$ e $q = F(p)$ con $q \in V$. Sia $x = \varphi(p)$ e dimostro che $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ è C^∞ "vicino a x". Noi sappiamo che F è C^∞ in $p \implies$ esistono $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ carta di M con $p \in \tilde{U}$ e $(\tilde{V}, \tilde{\psi})$ carta di N con $F(\tilde{U}) \subseteq \tilde{V}$ t.c. $\tilde{\psi} \circ F \circ \tilde{\varphi}^{-1}$ è C^∞. Allora ho che:

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1} = (\psi \circ \tilde{\psi}^{-1}) \circ (\tilde{\psi} \circ F \circ \tilde{\varphi}^{-1}) \circ (\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1}) \quad C^\infty$$

□

Proposizione 5. *Se $F : M \to N$ e $G : N \to S$ sono differenziabili, allora anche $G \circ F$ è differenziabile.*

Dimostrazione. Preso $p \in M$, sappiamo che per ogni carta (U, φ) in p, (V, ψ) in $F(p)$ e (W, χ) in $G(F(p))$ le applicazioni $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ e $\chi \circ G \circ \psi^{-1}$ sono di classe C^∞. Ma allora anche

$$\chi \circ (G \circ F) \circ \varphi^{-1} = (\chi \circ G \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1})$$

è di classe C^∞, poichè composizione di funzioni. □

Esempio 10. *L'inclusione $\iota : S^n \to \mathbb{R}^{n+1}$ è un'applicazione differenziabile. Infatti, usando per $\mathbb{R}^{n+1}$ l'atlante banale $\{(\mathbb{R}^{n+1}, \mathrm{id}_{\mathbb{R}^{n+1}})\}$ e per S^n l'atlante dato dalle proiezioni stereografiche, vediamo che*

$$\mathrm{id}_{\mathbb{R}^{n+1}} \circ \iota \circ \varphi_N^{-1} = \varphi_N^{-1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$$

è differenziabile, e lo stesso accade usando φ_S^{-1}.

Esempio 11. *La proiezione $\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{O\} \to \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è differenziabile. Infatti, usiamo su $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{O\}$ l'atlante $\{(V_j, \mathrm{id}_{\mathbb{R}^{n+1}})\}$, dove $V_j = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x^j \neq 0\}$ per $j = 0, \ldots, n$. Allora*

$$\varphi_j \circ \pi \circ \mathrm{id}_{\mathbb{R}^{n+1}}(x) = \varphi_j([x^0 : \cdots : x^n]) = \left(\frac{x^0}{x^j}, \cdots, \frac{x^{j-1}}{x^j}, \frac{x^{j+1}}{x^j}, \cdots, \frac{x^n}{x^j}\right)$$

è differenziabile su V_j.

Esempio 12. *È facile vedere che due sfere della stessa dimensione ma raggi diversi sono diffeomorfe, come pure due palle della stessa dimensione e raggi diversi. Inoltre, l'applicazione $F : B_R^n \to \mathbb{R}^n$ data da*

$$F(x) = \frac{x}{R^2 - \|x\|^2}$$

è un diffeomorfismo fra la palla B_R^n e lo spazio euclideo $\mathbb{R}^n$; l'inversa è

$$F^{-1}(y) = \frac{\sqrt{1 + 4R^2\|y\|^2} - 1}{2\|y\|^2}\, y.$$

Proposizione 6. *Sia M una varietà differenziabile e sia $\pi : \tilde{M} \longrightarrow M$ un rivestimento. Allora $\tilde{M}$ ha una struttura di varietà differenziabile.*

Dimostrazione. Possiamo costruire un atlante differenziabile per $\tilde{M}$ partendo da quello di M. Sia $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ un atlante di M. Poiché π è un rivestimento, per ogni U_α si ha che:

$$\pi^{-1}(U_\alpha) = \coprod_k \tilde{U}_\alpha^k$$

dove ogni restrizione $\pi|_{\tilde{U}_\alpha^k} : \tilde{U}_\alpha^k \longrightarrow U_\alpha$ è un omeomorfismo. Definisco allora le carte $(\tilde{U}_\alpha^k, \tilde{\varphi}_\alpha^k)$ per $\tilde{M}$ ponendo:

$$\tilde{\varphi}_\alpha^k = \varphi_\alpha \circ \pi$$

$\tilde{\varphi}_\alpha^k : \tilde{U}_\alpha^k \longrightarrow \mathbb{R}^n$ è quindi un omeomorfismo in quanto composizione di omeomorfismi. Ho quindi che $\{(\tilde{U}_\alpha^k, \tilde{\varphi}_\alpha^k)\}$ è un atlante differenziabile di $\tilde{M}$ e induce una struttura differenziabile su M. Inoltre, π è per costruzione di classe C^∞. □

Proposizione 7 (Non fatta a lezione)**.** *Sia $\pi : \tilde{M} \to M$ un rivestimento topologico di una varietà n-dimensionale M. Allora esiste un'unica struttura di varietà differenziabile di dimensione n su $\tilde{M}$ tale che π sia un rivestimento liscio.*

Dimostrazione. Supponiamo che esista una struttura di varietà differenziabile su $\tilde{M}$ tale che π sia un rivestimento liscio. Preso $\tilde{p} \in \tilde{M}$, sia $U \subseteq M$ un intorno ben rivestito di $p = \pi(\tilde{p})$; possiamo chiaramente supporre che U sia il dominio di una carta φ centrata in p. Sia $\tilde{U}$ la componente connessa di $\pi^{-1}(U)$ contenente $\tilde{p}$; essendo π un rivestimento liscio, $(\tilde{U}, \varphi \circ \pi|_{\tilde{U}})$ è una n-carta di M appartenente alla struttura differenziabile data. L'unione delle carte ottenute in questo modo al variare di $\tilde{p} \in \tilde{M}$ è un atlante di $\tilde{M}$, e quindi la struttura di varietà differenziabile su $\tilde{M}$, se esiste, **è unica.** Viceversa, anche senza supporre che $\tilde{M}$ abbia una struttura di varietà differenziabile, è chiaro che le coppie $(\tilde{U}, \varphi \circ \pi|_{\tilde{U}})$ così costruite sono delle n-carte su $\tilde{M}$; per dimostrare che formano un atlante di $\tilde{M}$ dobbiamo dimostrare che sono compatibili. Infatti, sia $(\tilde{V}, \psi \circ \pi|_{\tilde{V}})$ un'altra carta costruita in questo modo e tale che $\tilde{U} \cap \tilde{V} \neq \emptyset$, dove $V = \pi(\tilde{V})$, e quindi

$$\psi \circ \pi|_{\tilde{U}\cap\tilde{V}} \circ (\varphi \circ \pi|_{\tilde{U}\cap\tilde{V}})^{-1} = \psi \circ (\varphi|_{\tilde{U}\cap\tilde{V}})^{-1}$$

è di classe C^∞ dove definita, come voluto. □

4.4 Germe di Funzione Differenziabile

Definizione 12. *Sia M una varietà, e $p \in M$. Sulla famiglia*

$$\mathcal{F}_p = \{(U, f) \mid U \text{ intorno aperto di } p, f \in C^\infty(U, \mathbb{R})\}$$

poniamo la relazione d'equivalenza $\sim$ così definita: $(U, f) \sim (V, g)$ se esiste un aperto $W \subseteq U \cap V$ contenente p tale che $f|_W \equiv g|_W$. L'insieme $C^\infty(p) = \mathcal{F}_p/\sim$ è detto ***spiga dei germi di funzioni differenziabili in*** *p, e un elemento $f_p \in C^\infty(p)$ è detto* ***germe in*** *p. Un elemento (U, f) della classe di equivalenza f_p è detto* ***rappresentante*** *di f_p. Se sarà necessario ricordare su quale varietà stiamo lavorando, scriveremo $C^\infty_M(p)$ invece di $C^\infty(p)$.*

Lemma 1. *Sia $p \in M$ un punto di una varietà M, e $f_p, g_p \in C^\infty(p)$ due germi in p. Siano inoltre (U_1, f_1), (U_2, f_2) due rappresentanti di f_p, e (V_1, g_1), (V_2, g_2) due rappresentanti di g_p. Allora:*

1. *$(U_1 \cap V_1, f_1 + g_1)$ è equivalente a $(U_2 \cap V_2, f_2 + g_2)$;*
2. *$(U_1 \cap V_1, f_1 g_1)$ è equivalente a $(U_2 \cap V_2, f_2 g_2)$;*
3. *$(U_1, \lambda f_1)$ è equivalente a $(U_2, \lambda f_2)$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$;*
4. *$f_1(p) = f_2(p)$.*

Dimostrazione. Cominciamo con (i). Siccome $(U_1, f_1) \sim (U_2, f_2)$, esiste un intorno aperto $W \subseteq U_1 \cap U_2$ di p tale che $f_1|_W \equiv f_2|_W$. Analogamente, da $(V_1, g_1) \sim (V_2, g_2)$ deduciamo l'esistenza di un intorno aperto $\overline{W} \subseteq V_1 \cap V_2$ di p tale che $g_1|_{\overline{W}} \equiv g_2|_{\overline{W}}$. Ma allora $(f_1 + f_2)|_{W\cap\overline{W}} \equiv (g_1 + g_2)|_{W\cap\overline{W}}$, e quindi $(U_1 \cap V_1, f_1 + g_1) \sim (U_2 \cap V_2, f_2 + g_2)$ in quanto $W \cap \overline{W} \subseteq U_1 \cap V_1 \cap U_2 \cap V_2$. La dimostrazione di 2 è analoga, e la 3 e la 4 sono ovvie. □

$C^\infty = \coprod_{p\in M} \mathcal{C}^\infty_p$, dove $\mathcal{C}^\infty_p$ ha una struttura di spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Sia $\pi : C^\infty \longrightarrow M$ la proiezione naturale $\pi(f_p) = p$. In particolare $\pi^{-1}(p) = \mathcal{C}^\infty_p$. C^∞ ha quindi una topologia naturale definita come segue: Per $f \in \mathcal{F}_p$, si definisce l'insieme:

$$[U, f] = \{f_q \mid q \in U\}$$

si ottiene come una base per una topologia su C^∞ al variare di $p \in M$ e $[U, f]$. Rispetto a questa topologia, π è un omeomorfismo locale. Questa topologia **non è di Hausdorff**.

Definizione 13. *Sia M una varietà. Una* derivazione *in un punto $p \in M$ è un'applicazione $\mathbb{R}$-lineare $X : C^\infty(p) \to \mathbb{R}$ che soddisfa la* regola di Leibniz

$$\forall f_p, g_p \in C^\infty(p) \quad X(f_p \cdot g_p) = f(p)X(g_p) + g(p)X(f_p).$$

Lo spazio tangente T_pM *a M in p è, per definizione, l'insieme di tutte le derivazioni in p. Un elemento $X \in T_pM$ è detto* vettore tangente *a M in p. Chiaramente, T_pM è uno spazio vettoriale.*

Esempio 13. *Sia $\varphi = (x^1, \ldots, x^n)$ una carta in p; vogliamo definire un vettore tangente $\frac{\partial}{\partial x^j}\big|_p \in T_pM$, che generalizzi alle varietà la nozione di derivata parziale in una direzione coordinata. Dato $f_p \in C^\infty(p)$ definiamo*

$$\frac{\partial}{\partial x^j}\bigg|_p (f_p) = \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p))\bigg|_{\varphi(p)} \quad \text{ove} \quad (U, f) \quad \text{è un rappresentante di } f_p.$$

È facile verificare che questa definizione non dipende dal rappresentante, e che $\frac{\partial}{\partial x^j}\big|_p$ è effettivamente una derivazione.

Teorema 4. *Sia M una varietà differenziabile di dimensione n, $p \in M$, e $\varphi = (x^1, \ldots, x^n)$ una carta locale in p. Allora i vettori tangenti*

$$\frac{\partial}{\partial x^1}\bigg|_p, \ldots, \frac{\partial}{\partial x^n}\bigg|_p \in T_pM$$

sono linearmente indipendenti.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esistano coefficienti $c^1, \ldots, c^n \in \mathbb{R}$, non tutti nulli, tali che

$$\sum_{j=1}^n c^j \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p = 0 \quad \text{(l'operatore nullo)}.$$

Questo significa che per ogni $f \in C^\infty(p)$ si ha

$$\sum_{j=1}^n c^j \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p (f) = 0.$$

Consideriamo ora le **funzioni coordinate** $x^k : U \to \mathbb{R}$ della carta φ. Per ogni $k = 1, \ldots, n$, applichiamo l'operatore sopra alla funzione x^k:

$$\sum_{j=1}^{n} c^j \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p (x^k) = 0.$$

Ma per definizione di derivata parziale:

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p (x^k) = \frac{\partial (x^k \circ \varphi^{-1})}{\partial u^j}(\varphi(p)) = \frac{\partial u^k}{\partial u^j}(\varphi(p)) = \delta^k_j,$$

dove δ^k_j è il delta di Kronecker (1 se $j = k$, 0 altrimenti), e $(u^1, \ldots, u^n)$ sono le coordinate in $\mathbb{R}^n$.

Quindi otteniamo:

$$\sum_{j=1}^{n} c^j \delta^k_j = c^k = 0 \quad \text{per ogni } k = 1, \ldots, n.$$

Ma questo significa che tutti i coefficienti $c^1, \ldots, c^n$ sono nulli, contraddicendo l'ipotesi che non fossero tutti nulli. □

Teorema 5. $\dim(T_p(M)) = n$

Dimostrazione. Sia $f \in C^\infty(M)$, e sia (U, φ) una carta per $p \in U \subseteq M$, con $\varphi = (x^1, \ldots, x^n)$. Sia $x_0 = \varphi(p)$.

Allora per x in un intorno [1] di x_0 in $\mathbb{R}^n$:

$$f \circ \varphi^{-1}(x) = f \circ \varphi^{-1}(x_0) + \int_0^1 \frac{d}{dt}\left[f(\varphi^{-1}(x_0 + t(x - x_0)))\right] dt$$

$$= f(\varphi^{-1}(x_0)) + \sum_{i=1}^{n} (x^i - x^i_0) \underbrace{\int_0^1 \frac{\partial}{\partial x^i}(f \circ \varphi^{-1})(x_0 + t(x - x_0))\, dt}_{g_i(x)}$$

$$= f(\varphi^{-1}(x_0)) + \sum_{i=1}^{n} (x^i - x^i_0) g_i(x),$$

Tornando sulla varietà M, per $q \in U$ con $\varphi(q) = x$:

$$f(q) = f(p) + \sum_{i=1}^{n} g_i(\varphi(q))(\varphi^i(q) - \varphi^i(p)).$$

Consideriamo ora i **germi** in p. Sia $f_p \in C^\infty(p)$ il germe di f in p. Allora:

$$f_p = c_p + \sum_{i=1}^{n} (h_i)_p \cdot (\varphi^i(q) - \varphi^i(p))_p,$$

[1] posso supporre l'intorno stellato rispetto x_0

dove $c = f(p) \in \mathbb{R}$ e $h_i = g_i \circ \varphi \in C^\infty(U)$, con $h_i(p) = g_i(x_0) = \frac{\partial}{\partial x^i}(f \circ \varphi^{-1})(x_0)$.

Sia $\nu \in T_pM$ una derivazione. Applicando ν al germe f_p:

$$\nu(f_p) = \nu(c_p) + \nu\left(\sum_{i=1}^{n}(h_i)_p \cdot (\varphi^i(q) - \varphi^i(p))_p\right).$$

Osserviamo che:

- $\nu(c_p) = 0$ poiché $c \in \mathbb{R}$ è costante (infatti $\nu(\lambda) = \lambda\nu(1)$ e $\nu(1) = \nu(1 \cdot 1) = 1 \cdot \nu(1) + 1 \cdot \nu(1) = 2\nu(1) \Rightarrow \nu(1) = 0$)
- Per la regola di Leibniz:

$$\nu\left((h_i)_p \cdot (\varphi^i(q) - \varphi^i(p))_p\right) = h_i(p) \cdot \nu\left((\varphi^i(q) - \varphi^i(p))_p\right) + \underbrace{(\varphi^i(p) - \varphi^i(p))}_{=0} \cdot \nu((h_i)_p) =$$

$$= h_i(p) \cdot \nu(\varphi^i(q) - \varphi^i(p))$$

Quindi:

$$\nu(f_p) = \sum_{i=1}^{n} h_i(p)^2 \cdot \nu(x^i_p) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x^i}(f \circ \varphi^{-1})(x_0) \cdot \nu(x^i_p)$$

Ma $\frac{\partial}{\partial x^i}(f \circ \varphi^{-1})(x_0) = \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p(f)$, per definizione di derivata parziale su varietà.

Ponendo $\lambda_i = \nu(x^i_p) \in \mathbb{R}$ (che non dipendono da f_p), otteniamo:

$$\nu(f_p) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (f) \quad \text{per ogni } f \in C^\infty(p).$$

Quindi:

$$\nu = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p \in \mathcal{L}\left\{\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p \cdots \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p\right\}$$

□

Osservazione 4. *Due carte $\varphi = (x^1, \ldots, x^n)$ e $\tilde{\varphi} = (\tilde{x}^1, \ldots, \tilde{x}^n)$ in uno stesso punto p di una varietà M ci forniscono due basi di T_pM, che devono essere legate da una relazione lineare. Per trovarla, prendiamo $f \in C^\infty(p)$ e calcoliamo:*

$$\left.\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^h}\right|_p (f) = \frac{\partial(f \circ \tilde{\varphi}^{-1})}{\partial \tilde{x}^h}(\tilde{\varphi}(p)) = \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ \tilde{\varphi}^{-1})}{\partial \tilde{x}^h}(\tilde{\varphi}(p))$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^k}(\varphi(p)) \frac{\partial(x^k \circ \tilde{\varphi}^{-1})}{\partial \tilde{x}^h}(\tilde{\varphi}(p))$$

[2]Si osservi che $h_i(p) = g_i(\varphi(p)) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x^i}(f \circ \varphi^{-1})(x_0)dt = \frac{\partial}{\partial x^i}(f \circ \varphi^{-1})(x_0)$, poiché l'integrando è costante rispetto a t quando valutato in p.

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^h}(p) \left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_p (f),$$

dove abbiamo posto

$$\frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^h}(p) = \frac{\partial (x^k \circ \tilde{\varphi}^{-1})}{\partial \tilde{x}^h}(\tilde{\varphi}(p)) = \left.\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^h}\right|_p (x^k)$$

Siccome questo vale per ogni germe in p, otteniamo l'importante formula

$$\left.\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^h}\right|_p = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^h}(p) \left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_p$$

In maniera analoga possiamo vedere come cambiano le coordinate di un vettore tangente cambiando base. Infatti se prendiamo $X \in T_pM$ e scriviamo

$$X = \sum_{k=1}^{n} X^k \left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_p = \sum_{h=1}^{n} \tilde{X}^h \left.\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^h}\right|_p$$

allora

$$X^k = \sum_{h=1}^{n} \frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^h}(p) \tilde{X}^h.$$

Definizione 14. *Sia M una varietà differenziabile, $p \in M$, e sia $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ una curva differenziabile tale che $\alpha(0) = p$. La* derivazione associata alla curva α *è l'operatore $\bar{\alpha} : C^\infty(p) \to \mathbb{R}$ definito da*

$$\bar{\alpha}(f_p) = \left.\frac{d}{dt} f(\alpha(t))\right|_{t=0} \in \mathbb{R},$$

dove $f_p \in C^\infty(p)$ è il germe di una funzione C^∞ definita in un intorno di p.

Proposizione 8.

$$\forall \nu \in T_pM \quad \exists\, \alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M \text{ t.c. } \alpha(0) = p \ \wedge\ \bar{\alpha} = \nu,$$

$$\Rightarrow T_pM = \{\bar{\alpha} \mid \alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M \quad \text{di classe } C^\infty,\ \alpha(0) = p\}$$

Dimostrazione. Sia (U, φ) carta su M, $\quad p \in U, \quad \varphi(p) = 0$

$$\varphi \text{ induce } \Rightarrow \left\{ \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p \right\} \text{ base di } T_pM$$

$$\nu \in T_pM \Rightarrow \nu = \sum_i \lambda_i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p$$

Si definisce:

$$\alpha(t) = \varphi^{-1}(t\lambda_1, \dots, t\lambda_n), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$$

$$\text{Allora } \alpha(0) = \varphi^{-1}(0) = p$$

$$\dot{\alpha}(x_p^i) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \big((x^i \circ \varphi^{-1})(t\lambda)\big) = \left.\frac{d}{dt}(t\lambda_i)\right|_{t=0} = \lambda_i$$

$$\Rightarrow \dot{\alpha} = \nu$$

□

Definizione 15. *Sia $F : M \to N$ una funzione $\mathcal{C}^\infty$ tra varietà, $p \in M$. Si definisce $F_* : T_pM \to T_{F(p)}N$ il **differenziale di** F in p (chiamato anche **Push-forward**) come*

$$F_{*p}(\nu)(f) = \nu(f \circ F)|_p$$

dove $\nu \in T_pM$ è una derivazione in p, e $f \in \mathcal{C}^\infty(N)$.

Osservazione 5. *I) $F_{*p}(\nu)$ è ben definito, non dipende dal rappresentante scelto, infatti se $f \equiv \tilde{f}$ nei dintorni di $F(p)$ allora $(f \circ F)_p = (\tilde{f} \circ F)_p$.*

*II) $F_{*p}(\nu)$ è una **derivazione** in $F(p)$:*

- *Linearità R-lineare:*

$$F_{*p}(\nu)(\lambda f + \mu g) = \lambda F_{*p}(\nu)(f) + \mu F_{*p}(\nu)(g) \quad \text{per } f, g \in C^\infty(N), \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

- *Regola di Leibniz:*

$$F_{*p}(\nu)(fg) = \nu((fg) \circ F)|_p = \nu((f \circ F)(g \circ F))|_p$$
$$= \nu(f \circ F)|_p \ (g \circ F)(p) + (f \circ F)(p) \ \nu(g \circ F)|_p$$
$$= F_{*p}(\nu)(f) \ g(F(p)) + f(F(p)) \ F_{*p}(\nu)(g)$$

III) F_{*p} è $\mathbb{R}$-lineare, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$F_{*p}(\lambda\nu + \mu\omega) = \lambda F_{*p}(\nu) + \mu F_{*p}(\omega)$$

IV) Considero l'Identità: $Id_{*p} : T_pM \to T_pM$

$$\nu \mapsto \nu$$

*V) **Il differenziale della composizione è la composizione dei differenziali (Chain Rule)**: Siano date le varietà e mappe:*

$$M \xrightarrow{F} N \xrightarrow{G} L$$

Sia $p \in M$, $q = F(p) \in N$, e $z = G(q) = (G \circ F)(p) \in L$.

Allora si ha la composizione dei differenziali (push-forward):

$$T_pM \xrightarrow{F_{*p}} T_qN \xrightarrow{G_{*q}} T_zL$$

e il differenziale della composizione $(G \circ F)$ *è:*

$$(G \circ F)_{*p} : T_pM \to T_zL$$

La proprietà afferma:

$$(G \circ F)_{*p} = G_{*q} \circ F_{*p}$$

Dimostrazione. (della Chain Rule V)

Sia $\nu \in T_pM$ e $h \in \mathcal{C}^\infty(L)$. Calcoliamo l'azione del differenziale della composizione $(G \circ F)_{*p}$:

$$(G \circ F)_{*p}(\nu)(h_z) = \nu(h \circ (G \circ F))_p \quad (1)$$

Calcoliamo l'azione della composizione dei differenziali $G_{*q} \circ F_{*p}$:

$$(G_{*q} \circ F_{*p})(\nu)(h_z) = G_{*q}(F_{*p}(\nu))(h_z)$$

Sia $\omega = F_{*p}(\nu) \in T_qN$.

$$G_{*q}(\omega)(h) = \omega(h \circ G)_q$$

Sostituendo ω e la sua definizione:

$$F_{*p}(\nu)(h \circ G)_q =$$

$$= \nu((h \circ G) \circ F)|_p \quad (2)$$

Poiché $(h \circ G) \circ F = h \circ (G \circ F)$, (1) = (2) da cui la tesi □

Osservazione 6. *Vediamo come si esprime il differenziale in coordinate locali. Data un'applicazione differenziabile* $F : M \to N$ *fra varietà, sia* (U, φ) *una carta centrata in* $p \in M$*, e* $(\hat{U}, \hat{\varphi})$ *una carta centrata in* $F(p) \in N$*; vogliamo la matrice che rappresenta* dF_p *rispetto alle basi* $\{\partial/\partial x^h|_p\}$ *di* T_pM *e* $\{\partial/\partial \hat{x}^k|_{F(p)}\}$ *di* $T_{F(p)}N$*, matrice che contiene per colonne le coordinate rispetto alla base in arrivo dei trasformati dei vettori della base di partenza. In altre parole, dobbiamo trovare* $(a_h^k) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ *tali che*

$$F_{*p}\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^h}\right|_p\right) = \sum_{k=1}^{n} a_h^k \left.\frac{\partial}{\partial \hat{x}^k}\right|_{F(p)},$$

Seguendo le definizioni abbiamo

$$a_h^k = \sum_{j=1}^{n} a_h^j \left.\frac{\partial}{\partial \hat{x}^j}\right|_{F(p)} (\hat{x}^k)^3 = F_{*p}\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^h}\right|_p\right)(\hat{x}^k) = \left.\frac{\partial}{\partial x^h}\right|_p (\hat{x}^k \circ F)^4$$

[3] estraiamo il k-esimo coefficiente del push-forward

[4] definizione derivazione

$$\frac{\partial(F\circ\varphi^{-1})^k}{\partial x^h}(\varphi(p)) = \frac{\partial F^k}{\partial x^h}(\varphi(p)) = \left.\frac{\partial}{\partial x^h}\right|_p (F^k),$$

dove abbiamo posto $\hat{\varphi}\circ F\circ\varphi^{-1} = (F^1,\dots,F^m)$*. In altre parole, la matrice che rappresenta il differenziale di* F *rispetto alle basi indotte dalle coordinate locali è la matrice Jacobiana*

$$\left(\frac{\partial F^k}{\partial x^h}\right),$$

come nel caso classico delle applicazioni differenziabili in $\mathbb{R}^n$*. In particolare, il differenziale come da noi definito per applicazioni differenziabili fra aperti di spazi euclidei coincide con la definizione classica di differenziale.*

5 Sottovarietà

Definizione 16. *Sia* $F : M \to N$ *un'applicazione tra varietà. Diciamo che* F *è un'*immersione *se:*

- F *è una mappa differenziabile (di classe* C^∞*)*
- $F_{*,p}$ *è iniettiva per ogni* $p \in M$

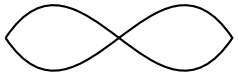
Cioè il differenziale $dF_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ *è iniettivo per ogni* $p \in M$*.*

5.1 Immersioni o Embedding

Definizione 17. *Sia* $F : M \to N$ *un'applicazione tra varietà. Diciamo che* F *è un'*embedding *se:*

- F *è un'immersione*
- $F : M \to F(M)$ *è un omeomorfismo*

dove $F(M)$ *è dotato della topologia indotta da* N*.*



Curva che si autointerseca
Non è un embedding

Definizione 18 (Sottovarietà)**.** *M varietà differenziabile.* $N \subseteq M$ *ha una struttura di* ***sottovarietà*** *se* $i : N \to M$ *è un* ***embedding****.*

Osservazione 7. *Sia M una varietà (o una sottovarietà) in $\mathbb{R}^n$.*

Se $p \in M$, allora T_pM si identifica con un sottospazio di $T_p\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$.

Sia $M_a \subset \mathbb{R}^n$ una ***sottovarietà in forma implicita****, e $p \in M_\alpha$. Allora*

$$T_pM_a = T_p\mathbb{R}^n \cap \ker F_{*,p} \cong \mathbb{R}^{\dim M_a}$$

dove $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ è una funzione differenziabile tale che $M_\alpha = F^{-1}(a)$ per qualche $a \in \mathbb{R}^k$.

Alternativamente, lo spazio tangente può essere caratterizzato geometricamente come

$$T_pM_a = \{\dot\alpha(0) \mid \alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M_a \ \alpha(0) = p\}.$$

Per dimostrare l'identificazione $T_pM_a = \ker F_{*|p}$, osserviamo che se $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M_a$ è una curva con $\alpha(0) = p$, allora $F \circ \alpha(t) = a$ (costante). Derivando otteniamo:

$$\frac{d}{dt}(F \circ \alpha)(t) = 0 \quad \textit{per ogni } t,$$

e in particolare per $t = 0$:

$$(F \circ \alpha)'(0) = 0.$$

Ma $(F \circ \alpha)'(0) = F_{*|p}(\dot\alpha(0))$, quindi

$$F_{*|p}(\dot\alpha(0)) = 0,$$

il che significa che $\dot\alpha(0) \in \ker F_{*|p}$. Questo mostra che $T_pM_\alpha \subseteq \ker F_{*|p}$, e per dimensionalità [5] si ottiene l'uguaglianza $T_pM_a = \ker F_{*|p}$.

Esempio 14. *$M_\alpha = f^{-1}(a) \subset \mathbb{R}^{n+m} \implies M_\alpha$ sottovarietà di $\mathbb{R}^{n+m}$*
$T_pM_\alpha \subset T_p\mathbb{R}^{n+m} \cong \mathbb{R}^{n+m}$

Esempio 15. *$X = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} \mid \det A = 0\}$. X non è sottovarietà di $\mathbb{R}^{2\times 2}$.*

Si verifica tramite **TFI** (Teorema della Funzione Implicita) che $X \setminus \{0\}$ è sottovarietà, $\dim(X \setminus \{0\}) = 3$.

Sia $F = \det : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}$. $X = F^{-1}(0)$. Per $A \in X \setminus \{0\}$, $d\det|_A$ è **suriettivo** $\forall A \in X \setminus \{0\}$.

Sia $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. $\det A = ad - bc$.

$\nabla(\det A) = (d, -c, -b, a)$ (gradiente calcolato rispetto alle coordinate a, b, c, d).

Se $\det A = 0$ (cioè $A \in X$), il differenziale $d\det|_A$ è nullo (non suriettivo) solo se $\nabla(\det A) = (0, 0, 0, 0)$, ovvero $a = b = c = d = 0$ cioè $A = 0$. Quindi $A = 0$ è l'unico punto critico in X. Per tutti gli altri punti $A \in X \setminus \{0\}$, 0 è un valore regolare per F, e per il TFI, $X \setminus \{0\}$ è una sottovarietà di dimensione $\dim(\mathbb{R}^{2\times 2}) - \dim(\mathbb{R}) = 4 - 1 = 3$.

[5] L'uguaglianza discende dal fatto che, per p punto regolare, $\dim(T_pM_a) = n - k$. Dal Teorema del Rango-Nullità, poiché $F_{*,p} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ ha rango massimo k, si ha $\dim(\ker F_{*,p}) = n - \mathrm{rk}(F_{*,p}) = n - k$.

Analisi nel punto $A = 0$: Considero le 4 curve C^∞ passanti per $0 \in X$:

$$\alpha_1(t) = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2(t) = \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ t & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}$$

Si ha $\det(\alpha_i(t)) = 0$ per ogni i e per ogni t, quindi le curve giacciono in X. I vettori tangenti (derivazioni) nel punto $t = 0$ sono:

$$\dot{\alpha}_1(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \dot{\alpha}_2(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \dot{\alpha}_3(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \dot{\alpha}_4(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Questi quattro vettori sono linearmente indipendenti e generano tutto lo spazio tangente $T_0\mathbb{R}^{2\times 2} \cong \mathbb{R}^4$.

$$\dim(T_0X) = 4 \quad (\text{O meglio: } \dim(\text{Span}(\dot{\alpha}_i(0))) = 4)$$

$$\implies X \text{ non è una varietà differenziabile nel punto } A = 0.$$

(Poiché la dimensione dello spazio tangente in 0 dovrebbe essere 3, come per $X \setminus \{0\}$, ma i vettori tangenti alle curve in X generano uno spazio di dimensione 4).

Esercizio 6. *Si considerino $GL(n,\mathbb{R})$, $SL(n,\mathbb{R})$, $O(n) \subseteq \mathbb{R}^{n,n}$.*
Si calcoli in Id queste sottovarietà di $\mathbb{R}^{n,n}$.

- $GL(n,\mathbb{R})$ *aperto di* $\mathbb{R}^{n,n} \implies T_{Id}GL(n,\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$
- $SL(n,\mathbb{R}) = \det^{-1}(\{1\})$. *Inoltre* $\det_*$ *è suriettivo* $\implies SL(n,\mathbb{R})$ *sottovarietà.*
  $\dim SL(n,\mathbb{R}) = n^2 - 1$.

$$\det_{*|Id}(A) = \det(Id)\,\text{tr}(Id^{-1}A) = \text{tr}(A)$$

$$T_{Id}SL(n,\mathbb{R}) = \ker(\det_{*|Id}) = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} \mid \text{tr}\, A = 0\}$$

- $O(n) = F^{-1}(Id)$ *con* $F : GL(n,\mathbb{R}) \to Sym(n,\mathbb{R})$ $A \longmapsto \frac{1}{2}A^tA$.
  Calcolando F_*, ho che:

$$F_{*|Id} = \frac{d}{dt}F(Id + tX)\Big|_{t=0} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left((Id + tX)^t(Id + tX)\right)\Big|_{t=0} =$$

$$= \frac{1}{2}\left(X^t + X + 2tX^tX\right)\Big|_{t=0} = \frac{1}{2}(X^t + X)$$

da cui:

$$T_{Id}(O(n)) = \{X \in \mathbb{R}^{n,n} \mid X^t = -X\} = \ker F_{*|Id}$$

5.2 Esistenza delle slice

Teorema 6. *Sia $N \subset M$ sottovarietà. $\forall p \in N$, $\exists (U, \psi)$ carta di M tale che $\dim(N) = k$ t.c.*

$$\psi(U \cap N) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$$

dove $\psi = (x^1, \dots, x^n)$.

Definizione 19. *(U, ψ) come nel teorema si dice una **slice di** N.*

*Un atlante di M fatto di slice si dice un **atlante adattato a** N.*

$\implies \exists (U_\alpha, \phi_\alpha)$ atlante di N, $\pi_k \circ \phi_\alpha$ t.c. $U_\alpha \cap M \neq \emptyset$ definisce un atlante di N dove $\pi_k : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$, $k \leq n$.

Teorema 7 (Teorema del Rango)**.** *Sia $F : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ di classe C^∞, Ω aperto, tale che rango$(JF(p)) = k$ $\forall p \in \Omega$. Allora esiste un intorno (U, φ) con $p \in U$ carta di $\mathbb{R}^n$, (V, ψ) carta di $\mathbb{R}^m$ con $F(U) \subset V$ tale che $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$:*

$$(x^1, \dots, x^n) \mapsto (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0) \quad \forall (x^1, \dots, x^n) \in \varphi(U)$$

Dimostrazione. Possiamo supporre $p = \overline{0} \in \mathbb{R}^n$ e $J_F(0)$ ha rango k in ogni punto di Ω. $J_F(0)$ ha un minore $k \times k$ non singolare. A meno di riordinare, si ha che $\det\left(\frac{\partial F^i}{\partial x^j}(0)\right) \neq 0$.

Con $i, j \leq k$ indico i punti di $\mathbb{R}^n$ con $(x^1, \dots, x^k, y^1, \dots, y^{n-k}) = (x, y)$.

$$x \in \mathbb{R}^k, \quad y \in \mathbb{R}^{n-k}, \quad F(x, y) = (Q(x, y), R(x, y))$$

dove $Q(x, y)$ sono le prime k componenti e $R(x, y)$ le ultime $m - k$ componenti.

Introduciamo $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}^n$, $\varphi(x, y) = (Q(x, y), y) \in \mathbb{R}^n$.

$$J_\varphi(0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial Q^i}{\partial x^j} & \frac{\partial Q^i}{\partial y^r} \\ 0 & I \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$J(\varphi)$ ha rango n. Possiamo applicare il Teorema dell'inversa locale 2.

Esiste un intorno U di 0 e V di $\varphi(0)$ tale che $\varphi : U \to V$ è un diffeomorfismo, $\varphi^{-1} : V \to U$,

$$\varphi^{-1}(x, y) = (A(x, y), B(x, y)), \quad A : V \to \mathbb{R}^k, \quad B : V \to \mathbb{R}^{n-k}.$$

$$(x, y) = \varphi \circ \varphi^{-1}(x, y) = (Q(A(x, y)), B(x, y))$$

Dalle definizioni precedenti abbiamo:

$$Q(A(x, y), B(x, y)) = x, \quad B(x, y) = y.$$

Quindi:

$$Q(A(x, y), y) = x \tag{1}$$

Calcoliamo:

$$F(\varphi^{-1}(x, y)) = F(A(x, y), y) = (Q(A(x, y), y), \underbrace{R(A(x, y), y)}_{\tilde{R}}) \overset{1}{=} (x, \tilde{R}(x, y)).$$

La matrice Jacobiana di $F \circ \varphi^{-1}$ è:

$$J_{(F\circ\varphi^{-1})} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ \frac{\partial \tilde{R}}{\partial x} & \frac{\partial \tilde{R}}{\partial y} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}$$

dove I è la matrice identità $k \times k$.

Poiché J_F ha rango k e φ^{-1} è un diffeomorfismo, anche $J_{(F\circ\varphi^{-1})}$ ha rango k. Ma la matrice ha la forma:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ * & \frac{\partial \tilde{R}}{\partial y} \end{pmatrix}$$

e il rango è k, quindi necessariamente la sottomatrice $\frac{\partial \tilde{R}}{\partial y}$ di ordine $(m-k) \times (n-k)$ deve essere la matrice nulla.

Dunque:

$$\frac{\partial \tilde{R}}{\partial y^i} = 0 \quad \text{per ogni } i.$$

Questo implica che R non dipende da y, cioè:

$$\tilde{R}(x,y) = S(x) \quad \text{per qualche } S : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^{m-k}.$$

Quindi:

$$(F \circ \varphi^{-1})(x,y) = (x, S(x)).$$

Definiamo ψ come $\psi(u,v) = (u, v - S(u))$

Sia $(u,v) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k}$ tale che $\psi^{-1}(s,t)$ è unico (ψ invertibile in un intorno di $F(0)$ poiché la Jacobiana ha rango massimo).

$$\psi^{-1}(s,t) = (s, t + S(s))$$

$$\psi \circ \psi^{-1}(s,t) = \psi(s, t+S(s)) = (s, t + S(s) - S(s)) = (s,t)$$

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x,y) = \psi(x, S(x)) = (x, S(x) - S(x)) = (x, 0)$$

□

Osservazione 8. *Sia N una sottovarietà di M e $p \in N$.*

Esiste una carta (U, φ) di M centrata in p tale che:

$$\varphi(U \cap N) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$$

Esiste un intorno di p in cui N è una sottovarietà.

La topologia indotta su N dalla sottovarietà (U, φ) è la stessa.

L'immersione $i : N \hookrightarrow M$ induce:

$$T_pN = T_p(U \cap N, \varphi|_{U\cap N}) \quad \textit{quindi} \quad T_p\mathbb{R}^k = \mathbb{R}^k$$

Allora possiamo definire un atlante differenziabile.

Proposizione 9. *Sia $N \subset M$ una sottovarietà:*

$$i_{*|p}(T_pN) = \{v \in T_pM \mid v(f_p) = 0 \quad \forall f_p \in I_{|N,p}\}$$

dove $I_{N,p} = \{f \in C^\infty(M) \mid f|_N = 0\}$.

Dimostrazione. Mostriamo la doppia inclusione.

$\subseteq$) Sia $v \in T_pN$. Per ogni $f \in I_{N,p}$ con $f|_N = 0$, consideriamo $v(f)$. Poiché f si annulla su N, abbiamo $v(f_p) = i_{*|p}(v')(f_p) = v'(f \circ i)_p = 0$.

$\supseteq$) Sia $v \in T_pM$ tale che $v(f_p) = 0$ per ogni $f \in I_{N,p}$.

Scegliamo una carta (U, φ) di M (slice) con $p \in U$, $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ tale che:

$$\varphi(U \cap N) = \{(x^1, \dots, x^n) \in \varphi(U) \mid x^{k+1} = \cdots = x^n = 0\}$$

Allora $v = \sum_{j=1}^n v^j \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p$.

Per $i = k+1, \dots, n$, le funzioni coordinate $x^i \in I_{N,p}$ poiché $x^i|_N = 0$. Quindi $v(x^i) = 0$.

Ma $v(x^i) = v^i$, quindi $v^i = 0$ per $i = k+1, \dots, n$.

Dunque:

$$v = \sum_{j=1}^{k} v^j \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p \in i_{*|p}(T_pN)$$

□

Corollario 1 (esistenza slice)**.** *Sia $N \subseteq M$ una sottovarietà k-dimensionale di una varietà n-dimensionale M. Allora per ogni $p \in N$ esiste una carta (V, ψ) di M centrata in p tale che $\psi(V \cap N) = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$.*

Dimostrazione. Sia $N \subset M$ una sottovarietà di M, con $k = \dim N \leq n = \dim M$.

Sia $p \in N$. Per definizione, esistono una carta (V, φ) di N centrata in p e una carta (U, ψ) di M centrata in $F(p)$.

$N \subset M$ è una sottovarietà se $N \subset M$ è C^∞-immersa e l'inclusione $i : N \to M$ è un embedding.

Sia $p \in N$. Poiché i è C^∞, esiste una carta (V, φ) di N con $p \in V$ e (U, ψ) carta di M con $i(V) \subset U$ tale che $\psi \circ i \circ \varphi^{-1} : \varphi(V) \to \psi(U)$ con $q = \varphi(p)$ allora

$$\operatorname{rank}[\psi \circ i \circ \varphi^{-1}] = k \quad \text{in } \varphi(V)$$

Possiamo applicare il teorema del rango e modificare (V, φ) e (U, ψ) in modo che

$$\psi \circ i \circ \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^k) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0) \quad \forall (x^1, \dots, x^k) \in \varphi(V)$$

Fin qui abbiamo affermato solo che i è un'immersione. Inoltre sappiamo che è un embedding, a meno di restringere V e U.

Possiamo supporre $i(V) = U \cap N$ e $\psi(U \cap N) = \psi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{\bar{0}\}^{n-k})$. □

Proposizione 10. *Sia $N \subset M$ sottovarietà, $F : M \to Z$ funzione tra varietà C^∞. Allora:*

1. *$F|_N$ è C^∞.*
2. *$(F|_N)_{*|p} = F_{*|p} \circ i_{*|p}(T_pM)$ se identifico T_pN e $i_{*|p}(T_pN)$.*

Dimostrazione. 1) $F : M \to Z$ C^∞. $\forall p \in M$ esistono (U, φ) carta di M con $p \in U$ e (W, η) carta di Z con $F(U) \subset W$ e $\eta \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow \eta(W)$ C^∞.
Suppongo $p \in M$, a meno di modificare (U, φ) suppongo che sia una **slice** di N, quindi $(U \cap N) \longrightarrow (V, \psi)$ carta di N.
$\eta \circ F \circ \psi^{-1}$ è C^∞ perché composizione di funzioni C^∞:

$$\eta \circ F \circ \psi^{-1} = \eta \circ F \circ \varphi^{-1}\big|_{\varphi(V)\cap(\mathbb{R}^k \times \{0\})}$$

2) Sia $p \in N$ e $v \in T_pN$. Per definizione di differenziale, esiste una curva liscia

$$\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to N$$

tale che $\alpha(0) = p$ e $\dot\alpha(0) = v$.

Poiché $F|_N = F \circ i$, si ha

$$(F|_N)_{*p}(v) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} F(\alpha(t)) = F_{*p}\big(i_{*p}(v)\big).$$

Questo mostra che

$$(F|_N)_{*p} = F_{*p} \circ i_{*p},$$

come volevasi dimostrare. □

Teorema 8 (Funzione Implicita)**.** *Sia $F : M \to N$ una mappa liscia tra varietà. Se F è una sommersione (cioè F_{*p} è suriettivo per ogni p), allora per ogni $a \in N$, la fibra $F^{-1}(a)$ è una sottovarietà di M.*

Inoltre, se $\dim M = m + n$ *e* $\dim N = m$*, allora* $\dim F^{-1}(a) = n$ *e:*

$$T_p(F^{-1}(a)) = \ker F_{*p}$$

Dimostrazione. Devo dimostrare che M_a è una sottovarietà di M, cioè dimostrare che esiste una slice di M_a

Sia $F \in \mathcal{C}^\infty$. Fissato $p \in M_a$, $\exists (U, \alpha)$ carta di M e (V, β) carta di N t.c. $F(U) \subseteq V$.

Possiamo supporre $\beta(a) = 0$. La rappresentazione locale di F è:

$$\beta \circ F \circ \alpha^{-1} : \mathbb{R}^{m+n} \to \mathbb{R}^m$$

Questa mappa ha rango massimo in $x_0 = \alpha(p)$ (poiché a è valore regolare).

Applico il Teorema del Rango: La rappresentazione locale,

$\beta \circ F \circ \alpha^{-1}(x^1, \dots, x^{m+n})$, è equivalente (a meno di riordinare le coordinate):

$$(x^1, \dots, x^{m+n}) \mapsto (x^1, \dots, x^m)$$

Cioè, a meno di riordinare le x^i: (α, U) è una slice di M_a.

Infatti, per $q \in U$ si ha

$$q \in M_a \cap U \iff F(q) = a \iff \beta(F(q)) = 0 \iff (\beta \circ F \circ \alpha^{-1})(\alpha(q)) = 0.$$

Poiché, in coordinate locali,

$$\beta \circ F \circ \alpha^{-1}(x^1, \dots, x^{m+n}) = (x^1, \dots, x^m),$$

segue che

$$\alpha(U \cap M_a) = \{(x^1, \dots, x^{m+n}) \in \mathbb{R}^{m+n} : x^1 = \cdots = x^m = 0\}.$$

Definiamo allora

$$\tilde{\alpha} : U \to \mathbb{R}^{m+n}, \qquad \tilde{\alpha} = (\alpha^{m+1}, \dots, \alpha^{m+n}, \alpha^1, \dots, \alpha^m).$$

Con questa scelta si ha

$$\tilde{\alpha}(U \cap M_a) = \mathbb{R}^n \times \{0\},$$

da cui $(U, \tilde{\alpha})$ è una slice di M_a contenente p. In particolare, M_a è una sottovarietà liscia di M di dimensione n.

Resta da dimostrare che

$$T_p M_a = \ker(F_{*p}).$$

□

Teorema 9. *Sia $M \subset \mathbb{R}^{n+1}$ una sottovarietà **compatta**, $\dim M = n$. Allora M orientabile* [6]

Osservazione 9. *Ogni **immersione** è **localmente un embedding**.*

Sia $i : N \hookrightarrow M$ un'immersione e sia $p \in N$. Verifico che i è un embedding in un intorno di p.

Poiché i è $\mathcal{C}^\infty$, esistono (U, ϕ) carta di N e (V, ψ) carta di M con $i(U) \subset V$.

*La rappresentazione locale $(\psi \circ i \circ \phi^{-1})_*$ ha **rango** k per qualunque $x \in \phi(U)$ (dove $k = \dim N$).*

*Applico il **Teorema del Rango** (forma canonica):*

$$(x^1, \dots, x^k) \mapsto (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0)$$

*Considero $i|_U : U \to M$. Per costruzione, (V, ψ) è una **slice** di $i(U) \implies i(U)$ sottovarietà di M. $i|_U : U \to i(U)$ è un **diffeomorfismo** (e quindi $i|_U$ è un embedding).*

Esempio 16. *Sia $f : S^1 \to \mathbb{R}$ con $S^1 \subset \mathbb{R}^n$ compatto. Poiché S' è **compatto**, f ha **max e min**, allora: $f_{*|p} = 0 \implies f$ non è immersione*

[6] $\implies$ $\mathbb{RP}^2$ ha un embedding in $\mathbb{R}^4$ ma non in $\mathbb{R}^3$ perché altrimenti avrei una varietà compatta di dimensione 2 omeomorfa a $\mathbb{RP}^2$ quindi non orientabile contro il teorema

Definizione 20. *Sia $f : X \to Y$ cont. tra sp. top. f è **propria** se $\forall K \subset Y$ compatto, $f^{-1}(K)$ è **compatto** in X.*

Osservazione 10. *In generale, funzioni continue non sono proprie.*

Esempio 17. *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 0$. Sia $K = \{0\} \subset \mathbb{R}$, che è compatto. $f^{-1}(K) = \mathbb{R}$, che **non** è compatto.*

Lemma 2. *Sia X uno sp. top. T_2 a base numerabile. $K \subset X$ compatto $\iff$ ogni successione in K ha una sottosuccessione convergente. (Caratterizzazione della compattezza per spazi metrici, applicata a spazi T_2 a base numerabile).*

Proposizione 11. *Una funzione $\mathcal{C}^\infty$ e propria tra varietà è sempre **chiusa**.*

Dimostrazione. Sia $F : M \to N, \mathcal{C}^\infty$ e propria, con M e N varietà differenziabili. Sia $C \subset M$ un chiuso e dimostro $F(C) \in N$ chiuso.

Sia $\bar{q} \in \overline{F(C)}$ (chiusura di $F(C)$). Devo dimostrare $\bar{q} \in F(C)$.

Sia $(q_n) \subset F(C)$, una successione in $F(C)$ t.c. $q_n \to \bar{q}$. Sia $p_n \in C$ t.c. $F(p_n) = q_n$. Sia K un **intorno compatto** di $\bar{q}$ in N. Considero $F^{-1}(K)$ compatto per ipotesi. Allora definitivamente $(p_n) \subset F^{-1}(K)$.

La successione (p_n) è contenuta in un compatto. A meno di estrarre una sottosuccessione convergente, posso supporre che p_n converge a un certo $\bar{p} \in K$.

$$\implies F(p_n) \to F(\bar{p}) \text{ in } K \implies F(\bar{p}) = \bar{q} \in F(C)$$

□

Corollario 2. *Ogni immersione iniettiva e propria è un **embedding**.*

Osservazione 11. *In generale gli embedding non sono né aperti né chiusi.*

Esempio 18. *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $x \mapsto (x, 0)$ non è aperta. $f : (0, 1) \to \mathbb{R}^2$, $x \mapsto (x, 0)$ non è chiusa.*

(Segue un esempio di curva non chiusa, probabilmente $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $t \mapsto (e^t, 0)$, la cui immagine non è chiusa).

Teorema 10 (Teorema di Whitney)**.** *Sia M una varietà differenziabile n-dimensionale. Esiste $j : M \to \mathbb{R}^{2n}$ **embedding proprio** e $j : M \to \mathbb{R}^{2n-1}$ **immersione** con $n \geq 2$.*

6 Fibrato Tangente

Sia M una varietà differenziabile. Il **Fibrato Tangente** TM è l'unione disgiunta degli spazi tangenti:

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_pM$$

Sia $\pi : TM \to M$ la proiezione naturale, $\pi(\nu) = p$, dove $\nu \in T_pM$. π è suriettiva e $\pi^{-1}(p) = T_pM \subset TM$. Sia $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ un atlante differenziabile su M. $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ induce un atlante su TM:

$$\{(\tilde{U}_\alpha, \tilde{\phi}_\alpha)\}, \quad \text{dove } \tilde{U}_\alpha = \pi^{-1}(U_\alpha) = \bigsqcup_{p \in U_\alpha} T_pM$$

e

$$\tilde{\phi}_\alpha : \tilde{U}_\alpha \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$$
$$\tilde{\phi}_\alpha(\nu) = (\phi_\alpha(\pi(\nu)), (\phi_\alpha)_{*|p}(\nu))$$

Si deve dimostrare che $\{(\tilde{V}_\alpha, \tilde{\phi}_\alpha)\}_\alpha$ è un atlante astratto.

1. $\tilde{\phi}_\alpha$ è iniettiva, cioè:

   $$\tilde{\phi}_\alpha(v) = \tilde{\phi}_\alpha(w) \implies v = w, \quad v, w \in T_p(M)$$

   poiché $\phi_{\alpha *}(v) = \phi_{\alpha *}(w)$ essendo $(\phi_\alpha)_{*|p}$ isomorfismo $\forall \tilde{v} \in \tilde{U}_\alpha$.

2. Se $\tilde{U}_\alpha \cap \tilde{U}_\beta \neq \emptyset$,

   $$\tilde{\phi}_\alpha((\tilde{U}_\alpha \cap \tilde{U}_\beta) = \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n)$$

   che è aperto in $\mathbb{R}^{2n}$, dimostro che $\tilde{\phi}_\beta \circ \tilde{\phi}_\alpha^{-1}$ è C^∞.
   Sia $x \in \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ e $y \in \mathbb{R}^n$, ho che

   $$\tilde{\phi}_\alpha^{-1}(x, y) = v \quad \text{dove } v = \phi_{\alpha *|p}^{-1}(y) \text{ e } p = \phi_\alpha^{-1}(x)$$

   $$\tilde{\phi}_\beta(v) = (\phi_\beta(p), \phi_{\beta *}(v)) = (\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}(x), \phi_{\beta *} \circ \tilde{\phi}_{\alpha *}^{-1}(y))$$
   $$(\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}(x), \phi_{\beta *|x} \circ \phi_{\alpha *|x}^{-1}(y)) \in C^\infty$$

   poiché componenti C^∞.

6.1 Campi Vettoriali

Definizione 21. *Un **campo vettoriale** su M è una funzione*

$$X : M \to TM \quad C^\infty \text{ t.c. } X_p \in T_pM \implies \pi \circ X = id_M$$

Osservazione 12. *Se (U, ϕ) è una carta di M con $\phi(x) = (x^1, \dots, x^n)$, allora:*

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}\Big|_p \right\} \text{ è una base di } T_pM$$

$\forall k = 1, \dots, n$ definisco:

$$\frac{\partial}{\partial x^k} : U \to T(U), \quad p \mapsto \frac{\partial}{\partial x^k}\Big|_p$$

Osservazione 13. *M varietà differenziabile. Sia $X\colon M \to TM$ una funzione C^∞. $X_p \in T_pM$ e $X_p(f) \in \mathbb{R}$. $X = \sum_k X^k \frac{\partial}{\partial x^k}$ con $X^k C^\infty$. $\forall f \in C^\infty(M)$ e U è un aperto e $f\colon U \to \mathbb{R}$ è C^∞ è ben definita la funzione $U \to \mathbb{R}$ tale che $p \mapsto X_p(f)$*

Sia (U, ψ) una carta di M. Allora $X|_U$ è identificato dalle funzioni

$$X^1, \dots, X^n : U \longrightarrow \mathbb{R},$$

che sono le componenti di X rispetto a (U, ψ).

Le funzioni $X^1, \dots, X^n$ sono C^∞ in quanto

$$(X^1, \dots, X^n) = \varphi_{\alpha *} \circ X,$$

dove

$$\varphi_{\alpha *} : TM \longrightarrow T\mathbb{R}^n, \qquad p \longmapsto \varphi_\alpha\big|_p.$$

In particolare,

$$(\varphi_\alpha \circ X)(p) = \varphi_\alpha\big|_p(X_p) \quad \Rightarrow \quad (X^1, \dots, X^n) : U \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

ed è C^∞ poiché composizione di funzioni C^∞.

Proposizione 12. *Sia M una varietà differenziabile e sia $X : M \to TM$ tale che $X_p \in T_pM$ per ogni $p \in M$. Allora X è C^∞ se e solo se le componenti di X rispetto alle carte di M sono C^∞.*

Dimostrazione ($\Leftarrow$). Supponiamo che le componenti di X rispetto alle carte di M siano C^∞. Sia (U, ψ) una carta di M e sia $(\tilde{U}, \tilde{\psi})$ una carta di TM tale che $X(U) \subset \tilde{U}$. Allora

$$\tilde{\psi} \circ X \circ \psi^{-1} = U \times \big(\underbrace{X^1, \dots, X^n}_{n \text{ componenti di X}} \big),$$

che è C^∞ per ipotesi. Ne segue che X è C^∞ come funzione da M a TM. $\square$

Osservazione 14. *M varietà differenziabile. Sia $X : M \to TM$ una funzione tale che $X_p \in T_pM$ e tale che $\forall f_p \in C^\infty_p(M)$ è definita $X_p(f_p) \in \mathbb{R}$.*

Se $U \subset M$ aperto e $f : U \to \mathbb{R}$ è C^∞, è ben definita la funzione:

$$U \to \mathbb{R}, \quad p \mapsto X_p(f_p)$$

Proposizione 13. *X è C^∞ se $\forall f : U \to \mathbb{R}$ di classe C^∞, la funzione $U \to \mathbb{R}$ definita da $p \mapsto X_p(f_p)$ è C^∞.*

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Sia (U, φ) una carta di M con $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$. Scrivo:

$$X = \sum X^k \frac{\partial}{\partial x^k}$$

e dimostro che le componenti sono C^∞. Calcolo l'azione di X sulla funzione coordinata x^k:

$$X_p((x^k)_p) = \sum X^j(p) \frac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p (x^k)_p = X^k(p)$$

Allora, se per ipotesi $X(f)$ è C^∞ per ogni f, scegliendo $f = x^k$ otteniamo che X^k è $C^\infty \implies X$ è C^∞.

($\Rightarrow$) Supponiamo X di classe C^∞ e sia $f : U \to \mathbb{R}$ di classe C^∞. Dimostro che $X(f)$ è C^∞. Per farlo, dimostro che è localmente C^∞, cioè sui domini delle carte contenuti in U.

Sia (V, φ) carta di M con $V \subset U$ e dimostro che $X(f)\big|_V$ è C^∞. Allora:

$$X(f)(p) = \sum X^k(p) \frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^k}\Big|_{\varphi(p)}$$

Passando alle coordinate locali:

$$\implies X(f)(\varphi^{-1}(x)) = \sum X^k(\varphi^{-1}(x)) \frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^k}\Big|_x$$

che è C^∞ come funzione da $\varphi(U) \to \mathbb{R}$, poiché X^k e f sono C^∞. □

Definizione 22. *Indico con $\Gamma(M)$ l'insieme delle dei campi vettoriali $\Gamma(M) = \{X \colon M \to TM \mid X_p \in T_pM\}$. $\Gamma(M)$ è uno **spazio vettoriale** su $\mathbb{R}$ ed è un **modulo** sull'anello $C^\infty(M)$. Sia $X, Y \in \Gamma(M)$ e $f, g \in C^\infty(M)$, si definisce $fX + gY \in \Gamma(M)$ come il campo vettoriale $(fX + gY)_p = f(p)X_p + g(p)Y_p$ dove $fX + gY \colon M \to TM$ è C^∞.*

Definizione 23. *Sia M una varietà liscia. Denotiamo con*

$\mathrm{Der}(M) = \{\varphi \colon C^\infty(M) \to C^\infty(M) \mid \varphi$ *è $\mathbb{R}$-lineare e soddisfa la regola di Leibniz*$\}$.

In altre parole, per ogni $f, g \in C^\infty(M)$ si ha

$$\varphi(fg) = \varphi(f)\, g + f\, \varphi(g).$$

Teorema 11. *Lo spazio delle derivazioni $\mathrm{Der}(M)$ è canonicamente isomorfo allo spazio delle sezioni del fibrato tangente $\Gamma(M)$.*

Dimostrazione. Costruiamo prima un'applicazione

$$\Phi : \Gamma(M) \longrightarrow \mathrm{Der}(M)$$

che manda un campo vettoriale $X \in \Gamma(M)$ nella derivazione Φ_X definita da

$$\Phi_X(f) = X(f), \qquad f \in C^\infty(M),$$

dove $X(f)$ è la derivata di f nella direzione di X (valore puntuale: $(X(f))(p) = X_p(f)$). È immediato verificare che Φ_X è $\mathbb{R}$-lineare e soddisfa la regola di Leibniz:

$$X(fg) = f\,X(g) + g\,X(f).$$

Per l'inverso, sia $\varphi \in \mathrm{Der}(M)$. Per ogni punto $p \in M$ definiamo un operatore lineare

$$X_p : C^\infty(M) \to \mathbb{R}, \qquad X_p(f) := (\varphi(f))(p).$$

Si verifica che X_p è una derivazione puntuale su $C^\infty(M)$ e dunque corrisponde a un vettore tangente $X_p \in T_pM$. Variando p si ottiene una sezione $X \in \Gamma(TM)$. L'associazione $\varphi \mapsto X$ fornisce l'inverso di Φ, mostrando che Φ è un isomorfismo canonico tra $\Gamma(M)$ e $\mathrm{Der}(M)$. □

Proposizione 14 (Rappresentante locale)**.** *Per ogni punto $p \in M$ e per ogni germe $f_p \in C^\infty_p(M)$ esiste una funzione definita su un intorno di p che rappresenta f_p. Inoltre ogni derivazione in p*

$$X : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$$

dipende solo dal germe di f in p, cioè se f e g coincidono in un intorno di p allora $X(f) = X(g)$.

Dimostrazione. Per definizione, un germe f_p è una classe di equivalenza di coppie (U, f), dove U è un intorno aperto di p e $f \in C^\infty(U)$, con la relazione:

$$(U, f) \sim (V, g) \iff \exists W \subset U \cap V \text{ intorno di } p \text{ tale che } f|_W = g|_W.$$

In particolare, ogni germe ammette un rappresentante definito su un intorno di p.

Viceversa, sia

$$X : C^\infty(M) \to C^\infty(M)$$

una derivazione. Mostriamo innanzitutto che se

$$f \in C^\infty(M)$$

è identicamente nulla in un intorno U di p, allora

$$(Xf)(p) = 0.$$

Infatti, esiste una funzione $h \in C^\infty(M)$ tale che

$$h(p) = 0 \qquad \text{e} \qquad h|_{M\setminus U} \equiv 1$$

Poiché f è nulla su U, si ha $hf = f$. Applicando la regola di Leibniz otteniamo:

$$(Xf)(p) = X(hf)(p) = h(p)(Xf)(p) + f(p)(Xh)(p) = 0.$$

Ne segue che, se f e g coincidono in un intorno di p, allora

$$(Xf)(p) = (Xg)(p).$$

Dunque il valore $(Xf)(p)$ dipende solo dal germe f_p. □

Lemma 3. *Per ogni $p \in M$, ogni $f_p \in C^\infty_p$ ha un rappresentante definito su tutto M.*

Dimostrazione. Sia $f_p \in C^\infty_p(M)$. Esiste un intorno aperto U di p e una funzione $f : U \to \mathbb{R}$ che rappresenta f_p.

Sia (V, φ) una carta di M con $V \subset U$, $p \in V$,

$$\varphi : V \to \mathbb{R}^m, \qquad \varphi(p) = 0, \qquad \varphi(V) = B_3(0).$$

Sia $g : B_3(0) \to \mathbb{R}$ una funzione liscia tale che

$$g = 1 \text{ su } B_1(0), \qquad g = 0 \text{ su } B_3(0) \setminus B_2(0).$$

Definiamo la funzione globale $\tilde{f} : M \to \mathbb{R}$ ponendo

$$\tilde{f}(q) = \begin{cases} g(\varphi(q))\, f(q) & q \in V, \\ 0 & q \in M \setminus V. \end{cases}$$

Allora $\tilde{f}$ è liscia, definita su tutto M e rappresenta f_p. □

Definizione 24. *M si dice **pettinabile** se esiste $X \in \Gamma(M)$ tale che $X_p \neq 0$ $\forall p \in M$.*

*M si dice **parallelizzabile** se esistono $X_1, ...X_n \in \Gamma(M)$ t.c. $\{X_1, \dots X_n\}$ è una base di T_pM $\forall p \in M$.*

Teorema 12. *$X \in \Gamma(S^2) \Rightarrow \exists p \in S^2$ t.c. $X_p = 0$ quindi non è pettinabile.*

Osservazione 15. *Pettinabile = Parallelizzabile in dim=1*

Teorema 13. *S^n è pettinabile se e solo se n è dispari*

Teorema 14. *S^n è parallelizzabile se $n = 1, 3, 7$*

6.2 Algebre di Lie

$\Gamma(M)$ è un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale che ha una struttura di algebra di Lie

Definizione 25. *Un'algebra di Lie è uno spazio vettoriale (su $\mathbb{R}$) con un bracket*

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$$

che soddisfa le proprietà:

- *Bilinearità*
- *Antisimmetria:* $[X, Y] = -[Y, X]$
- *Identità di Jacobi:* $[X, [Y, Z]] + [Z, [X, Y]] + [Y, [Z, X]] = 0$

Esempio 19. *Se (U, φ) è una carta su M e $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$,*

$$\left[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right] = 0$$

Infatti, se $f : U \to \mathbb{R}$ è C^∞, allora

$$\left[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right](f) = \frac{\partial}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}(f)\right) - \frac{\partial}{\partial x^j}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}(f)\right) = 0$$

in quanto

$$\frac{\partial}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}(f)\right) = \frac{\partial}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}(f \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi\right) =$$

$$= \frac{\partial^2 (f \circ \varphi^{-1})}{\partial y^i \partial y^j} \circ \varphi = \frac{\partial^2 (f \circ \varphi^{-1})}{\partial y^j \partial y^i} \circ \varphi = \frac{\partial}{\partial x^j}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}(f)\right)$$

*(derivata in $\mathbb{R}^n$: vale **Schwarz** (se $f \in C^\infty(U)$))*

$$\implies \left[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right](f) = 0 \quad \forall f \in C^\infty(U)$$

Problema Sia $U \subset M$ aperto in una varietà differenziabile con $\dim M = n$. Siano $X_1, \dots, X_n \in \mathcal{X}(U)$ t.c. $\{X_1|_p, \dots, X_n|_p\}$ è base di $T_pM \quad \forall p \in U$.

Domanda: $\exists \varphi : U \to \mathbb{R}^n$ carta differenziale t.c. $X_k = \frac{\partial}{\partial x^k}$ con $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$?

Condizione necessaria è: $[X_i, X_j] = 0 \quad \forall i, j = 1, \dots, n$.

Esempio 20. *In $\mathbb{R}^2$, sia $X_1 = \frac{\partial}{\partial x^1}$ e $X_2 = x^1 \frac{\partial}{\partial x^2}$.*

Non esistono delle coordinate su $\mathbb{R}^2$ che inducono i campi X_1 e X_2.

7 Campi vettoriali

Sia M varietà differenziabile. $\pi : TM \to M$ fibrato tangente. X è un **campo vettoriale** su M, i.e., $X : M \to TM$ tale che $X_p \in T_pM$, $\forall p \in M$. $\Gamma(M)$ spazio dei campi vettoriali.

Si definisce il **bracket di Lie** $[X, Y] \in \Gamma(M)$ come

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)) \in C^\infty(M)$$

dove $f \in C^\infty(M)$.

Il bracket è una mappa bilineare

$$[\cdot, \cdot] : \Gamma(M) \times \Gamma(M) \to \Gamma(M)$$

che soddisfa:

1. Antisimmmetria
2. $\mathbb{R}$–bilineare (non $C^\infty(M)$–bilineare)

Mostriamo 2) (la $\mathbb{R}$–linearità sul primo argomento):

$$\begin{aligned}[\lambda X + \mu Y, Z](f) &= (\lambda X + \mu Y)(Z(f)) - Z((\lambda X + \mu Y)(f)) = \\ &= \lambda(X(Z(f))) + \mu(Y(Z(f))) - Z(\lambda X(f)) + \mu(Y(f)) = \\ &= \lambda(X(Z(f))) + \mu(Y(Z(f))) - \lambda(Z(X(f))) - \mu(Z(Y(f))) = \\ &= \lambda[X, Z](f) + \mu[Y, Z](f) \quad \forall f \in C^\infty(M)\end{aligned}$$

Inoltre $[gX, Y] = g(X(Y(f))) - Y(gX(f)) \neq g[X, Y]$ in generale
Inoltre il bracket $[\cdot, \cdot]$ soddisfa l'identità di **Jacobi**.

Dimostrazione. Siano X, Y, Z campi vettoriali. L'obiettivo è dimostrare che l'espressione in $\Gamma(M)$ è nulla:

$$[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0$$

Utilizziamo la definizione concisa del bracket $[A, B] = AB - BA$ e notiamo che i termini sono operatori differenziali.

1. Primo Termine: $[[X, Y], Z]$

$$\begin{aligned}[[X, Y], Z] &= [X, Y]Z - Z[X, Y] = (XY - YX)Z - Z(XY - YX) \\ &= XYZ - YXZ - ZXY + ZYX \quad (1)\end{aligned}$$

2. Secondo Termine: $[[Y, Z], X]$

$$\begin{aligned}[[Y, Z], X] &= [Y, Z]X - X[Y, Z] = (YZ - ZY)X - X(YZ - ZY) \\ &= YZX - ZYX - XYZ + XZY \quad (2)\end{aligned}$$

3. Terzo Termine: $[[Z, X], Y]$

$$\begin{aligned}[[Z, X], Y] &= [Z, X]Y - Y[Z, X] = (ZX - XZ)Y - Y(ZX - XZ) \\ &= ZXY - XZY - YZX + YXZ \quad (3)\end{aligned}$$

Sommando le espressioni (1), (2) e (3), e raggruppando i termini, si osserva che si annullano a coppie:

$$\begin{aligned}(1) + (2) + (3) = &(+XYZ) + (-YXZ) + (-ZXY) + (+ZYX) \\ &+ (+YZX) + (-ZYX) + (-XYZ) + (+XZY) \\ &+ (+ZXY) + (-XZY) + (-YZX) + (+YXZ)\end{aligned}$$

Quindi:

$$[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0$$

□

Abbiamo che $(\Gamma(M), C, [\cdot,\cdot])$ è un'algebra di Lie di $\dim(\Gamma(M)) = \infty$.

Dimostrazione. Sia $(U, (x^1, \dots, x^n))$ una carta locale di M. In coordinate locali i campi vettoriali $X, Y \in \Gamma(TM)$ si scrivono come

$$X_{|U} = \sum_{k=1}^{n} X^k \frac{\partial}{\partial x^k}, \qquad Y_{|U} = \sum_{l=1}^{n} Y^l \frac{\partial}{\partial x^l}.$$

Per definizione del bracket di Lie si ha

$$\begin{aligned}
[X,Y]_{|U} &= \sum_{k,l=1}^{n} \left[X^k \frac{\partial}{\partial x^k}, Y^l \frac{\partial}{\partial x^l} \right] \\
&= \sum_{k,l=1}^{n} \left(X^k \frac{\partial}{\partial x^k} \left(Y^l \frac{\partial}{\partial x^l} \right) - Y^l \frac{\partial}{\partial x^l} \left(X^k \frac{\partial}{\partial x^k} \right) \right) \\
&= \sum_{k,l=1}^{n} \left(X^k \frac{\partial Y^l}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial x^l} - Y^l \frac{\partial X^k}{\partial x^l} \frac{\partial}{\partial x^k} + X^k Y^l \left[\frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right] \right).
\end{aligned}$$

Poiché

$$\left[\frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right] = 0,$$

segue che

$$[X,Y]_{|U} = \sum_{k,l=1}^{n} \left(X^k \frac{\partial Y^l}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial x^l} - Y^l \frac{\partial X^k}{\partial x^l} \frac{\partial}{\partial x^k} \right).$$

Rinominando gli indici muti nel secondo termine, otteniamo

$$[X,Y]_{|U} = \sum_{l=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} X^k \frac{\partial Y^l}{\partial x^k} - \sum_{k=1}^{n} Y^k \frac{\partial X^l}{\partial x^k} \right) \frac{\partial}{\partial x^l}.$$

□

7.1 F-riferiti

Definizione 26. *$X \in \Gamma(M)$ e $Y \in \Gamma(N)$ con M, N varietà. Sono $F : M \to N$ **F-riferiti** (o **F-relati**) se vale*

$$Y_{F(p)} = F_{*|p} X_p \quad \forall p \in M$$

Osservazione 16. *In generale se definisco $Y_q = F_{*|p} X_p$ con $q \in F(M)$: Se F non è suriettiva allora Y non è definito su tutto N. Se F non è iniettiva e $F(p_1) = F(p_2)$ con $p_1 \neq p_2$, $F_{*|p_1}(X_{p_1}) \neq F_{*|p_2}(X_{p_2})$ a priori e quindi Y potrebbe non essere ben definito. F diffeomorfismo allora F induce $F_* \Gamma(M) \to \Gamma(N)$.*

Lemma 4. *$X \in \Gamma(M)$ e $Y \in \Gamma(N)$ sono F-riferiti (o F-relati) se e solo se per ogni $g \in C^\infty(N)$ vale:*

$$X(g \circ F) = (Yg) \circ F$$

Dove $F : M \to N$ è la mappa liscia che li mette in relazione.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Supponiamo X e Y F-riferiti. Sia $g \in C^\infty(N)$. La condizione di F-relazione è:

$$F_{*|p}(X_p) = Y_{F(p)} \quad \forall p \in M$$

Per definizione di $F_{*|p}$ (pushforward del vettore tangente):

$$F_{*|p}(X_p)(g_p) = X_p(g \circ F)_p$$

Sostituendo la condizione di F-relazione:

$$Y_{F(p)}(g) = X_p(g \circ F)$$

Poiché $Y_{F(p)}(g)$ è la valutazione del campo Y sulla funzione g nel punto $F(p)$, è per definizione $(Yg)(F(p))$. Quindi, per ogni $p \in M$:

$$(Yg)(F(p)) = X_p(g \circ F)$$

Passando alla funzione (campo) sui rispettivi domini:

$$X(g \circ F) = (Yg) \circ F$$

($\Leftarrow$) Supponiamo che $X(g \circ F) = (Yg) \circ F$ per ogni $g \in C^\infty(N)$. Sia $p \in M$. La condizione di F-relazione che dobbiamo dimostrare è $F_{*|p}(X_p) = Y_{F(p)}$. Due vettori tangenti (derivazioni) sono uguali se agiscono allo stesso modo su ogni funzione liscia $g \in C^\infty(N)$.

Applichiamo $Y_{F(p)}$ e $F_{*|p}(X_p)$ ad una funzione arbitraria $g \in C^\infty(N)$:

1. Azione di $Y_{F(p)}$ su g:

$$Y_{F(p)}(g) = (Yg)(F(p))$$

2. Azione di $F_{*|p}(X_p)$ su g (per definizione di pushforward):

$$F_{*|p}(X_p)(g)_p = X_p(g \circ F)_p$$

Quindi, confrontando (1) e (2):

$$F_{*|p}(X_p)(g)_p = Y_{F(p)}(g_{F(p)})$$

Poiché questo vale per ogni g e p, i vettori tangenti sono uguali:

$$F_{*|p}(X_p) = Y_{F(p)}$$

Ciò implica che X e Y sono F-riferiti.

□

Esempio 21. *Sia $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ definita da $F(t) = (\cos t, \sin t)$. Siano i campi vettoriali:*

$$X = \frac{d}{dt} \in \Gamma(\mathbb{R}) \quad Y = x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \in \Gamma(\mathbb{R}^2)$$

X e Y sono F-riferiti. Verifichiamolo con il Lemma. Sia $g \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$.

Calcoliamo $X(g \circ F)$:

$$X(g \circ F)(t) = \frac{d}{dt} g(F(t)) = \frac{d}{dt} g(\cos t, \sin t)$$

Per la regola della catena:

$$\frac{d}{dt} g(\cos t, \sin t) = \nabla g(F(t)) \cdot F'(t)$$

Calcoliamo $(Yg) \circ F$:

$$Yg = \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) g = x \frac{\partial g}{\partial y} - y \frac{\partial g}{\partial x}$$

Valutiamo in $F(t) = (x(t), y(t)) = (\cos t, \sin t)$:

$$(Yg)(F(t)) = \cos t \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{F(t)} - \sin t \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{F(t)}$$

Confronto: $X(g \circ F)(t) = \frac{\partial g}{\partial x} \frac{d(\cos t)}{dt} + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{d(\sin t)}{dt} = \frac{\partial g}{\partial x}(-\sin t) + \frac{\partial g}{\partial y}(\cos t)$

$$(Yg) \circ F = \cos t \frac{\partial g}{\partial y} - \sin t \frac{\partial g}{\partial x}$$

I due risultati coincidono:

$$X(g \circ F) = (Yg) \circ F$$

Dunque, per il Lemma, X e Y sono F-riferiti.

Proposizione 15. *Sia $F : M \to N$ una mappa C^∞ tra varietà differenziabili. Siano $X_1, X_2 \in \Gamma(M)$ e $Y_1, Y_2 \in \Gamma(N)$ dove:*

- *X_1 è F-riferito a Y_1*
- *X_2 è F-riferito a Y_2*

Allora il commutatore $[X_1, X_2]$ è F-riferito a $[Y_1, Y_2]$.

In particolare, se F è un diffeomorfismo, l'operatore F_* conserva la parentesi di Lie:

$$F_*[X, Y] = [F_* X, F_* Y]$$

(cioè, F_* è un isomorfismo di Algebre di Lie).

Dimostrazione. Uso il Lemma precedente ($X(g \circ F) = (Yg) \circ F$) e verifico se, per ogni $g \in C^\infty(N)$, vale:

$$[X_1, X_2](g \circ F) = ([Y_1, Y_2]g) \circ F$$

Per definizione di Parentesi di Lie:

$$[X_1, X_2](g \circ F) = X_1\left(X_2(g \circ F)\right) - X_2\left(X_1(g \circ F)\right)$$

Usando il Lemma (per l'ipotesi che X_i è F-riferito a Y_i):

$$[X_1, X_2](g \circ F) = X_1(\underbrace{(Y_2 g)}_{h_2} \circ F) - X_2(\underbrace{(Y_1 g)}_{h_1} \circ F)$$

Applico nuovamente il Lemma ai termini a destra, con $h_2 = Y_2 g$ nel primo termine e $h_1 = Y_1 g$ nel secondo:

$$X_1\left(h_2 \circ F\right) = (Y_1 h_2) \circ F = (Y_1(Y_2 g)) \circ F$$
$$X_2\left(h_1 \circ F\right) = (Y_2 h_1) \circ F = (Y_2(Y_1 g)) \circ F$$

Sostituendo nell'equazione del commutatore:

$$[X_1, X_2](g \circ F) = (Y_1(Y_2 g)) \circ F - (Y_2(Y_1 g)) \circ F$$

Raggruppando i termini del campo Y:

$$[X_1, X_2](g \circ F) = (Y_1 Y_2 g - Y_2 Y_1 g) \circ F$$

$$[X_1, X_2](g \circ F) = ([Y_1, Y_2] g) \circ F$$

Poiché l'identità è verificata per ogni $g \in C^\infty(N)$, per il Lemma si conclude che: $[X_1, X_2]$ è F-riferito a $[Y_1, Y_2]$. □

Sia $M \subset N$ una sottovarietà. Sia $X \in \Gamma(M)$ tale che $X_p \in T_p M \quad \forall p \in M$. Sia $X_{IN} \in \Gamma(N)$. Poiché restrizione di funzione C^∞ a sottovarietà sono C^∞.

Proposizione 16. *Sia $N \subset M$ sottovarietà. $X, Y \in \Gamma(M)$ t.c. $X_p, Y_p \in T_p N \quad \forall p \in N \Rightarrow [X, Y]_p \in T_p N \quad \forall p \in N$.*

Dimostrazione. Sia $X \in \Gamma(M)$, $X_p \in T_p N$ per ogni $p \in N$ sse

$$Xf \equiv 0 \qquad \forall f \in C^\infty(M) \text{ tale che } f_N \equiv 0.$$

Siano quindi $X, Y \in \Gamma(M)$ tali che

$$X_p, Y_p \in T_p N \qquad \forall p \in N$$

e sia $f \in C^\infty(M)$ tale che

$$f|_N \equiv 0.$$

Si vuole dimostrare che

$$[X, Y](f) \equiv 0 \qquad \text{con } f \in C^\infty(M),\ f|_N \equiv 0.$$

Infatti,

$$[X, Y](f) = X(Yf) - Y(Xf) \equiv 0$$

Quindi

$$[X, Y]_p \in \Gamma(N) \quad \forall p \in N$$

□

7.2 Curve Integrali

Definizione 27. *Sia $X \in \Gamma(M)$ e $\sigma : I \to M$ C^∞ (I aperto connesso di $\mathbb{R}$). σ è una **curva integrale** di X se*

$$\dot{\sigma}(t) = X_{\sigma(t)} \quad \forall t \in I$$

oppure equivalentemente:

$$\dot{\sigma}(t) = X \circ \sigma \quad \text{in } I.$$

Esempio 22. *Esempio: $M = \mathbb{R}^2$.*

$$X = x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}$$

Calcolo curva integrale $\sigma(t) = (a(t), b(t))$.

$$\dot{\sigma}(t) = (\dot{a}(t), \dot{b}(t))$$

La condizione $\dot{\sigma}(t) = X_{\sigma(t)}$ diventa il sistema:

$$\begin{cases} \dot{a}(t) = a(t) \\ \dot{b}(t) = b(t) \end{cases}$$

con condizioni iniziali $\sigma(0) = (a_0, b_0)$. La soluzione è:

$$\begin{cases} a(t) = a_0 e^t \\ b(t) = b_0 e^t \end{cases}$$

$\sigma(t) = (a_0 e^t, b_0 e^t)$.

Definizione 28. *Una curva $\sigma : I \to M$ è una curva integrale di un campo vettoriale X se*

$$\sigma'(t) = X(\sigma(t)) \quad \forall t \in \mathbb{I}$$

*Il campo vettoriale X è detto **completo** se per ogni punto $p \in M$ esiste una curva integrale $\sigma : \mathbb{R} \to M$ tale che*

$$\sigma(0) = p$$

Una curva integrale in coordinate locali (U, φ) con $\varphi = (x^1, \ldots, x^n)$ si scrive come $\sigma(t) = \varphi^{-1}(\sigma^1(t) \cdots \sigma^n(t))X = \sum X^k \frac{\partial}{\partial x^k}$ dove $\sigma'(t) = X(\sigma(t)) = \sum_k X^k(\sigma(t)) \frac{\partial}{\partial x^k}{}_{\restriction \sigma(t)}$

Teorema 15 (Esistenza e Unicità Locale per ODE)**.** *Per ogni aperto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ e funzioni componenti del campo vettoriale $X^1, \ldots, X^n \in C^\infty(U)$ si ha:*

1. ***Esistenza:*** *Per ogni tempo $t_0 \in \mathbb{R}$ e punto iniziale $x_0 \in U$, esistono $\delta > 0$ e un intorno aperto $U_0 \subseteq U$ di x_0 tali che per ogni $x \in U_0$ esiste una curva $\sigma_{\mathbf{x}} : (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \to U$ soluzione del problema di Cauchy:*

$$\begin{cases} \frac{d\sigma^j}{dt}(t) = X^j(\sigma(t)) \quad \text{per } j = 1, \dots, n \\ \sigma(t_0) = x \end{cases}$$

2. ***Regolarità (Dipendenza dai dati iniziali):*** *L'applicazione $\Theta : (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \times U_0 \to U$ data da $\Theta(t, x) = \sigma_x(t)$ è di classe C^∞.*

3. ***Unicità:*** *Due soluzioni del problema di Cauchy coincidono sempre nell'intersezione dei loro domini di definizione.*

Proposizione 17 (Identità delle Curve Integrali)**.** *Siano $\alpha : I \to M$ e $\beta : J \to M$ due curve integrali di $X \in \Gamma(M)$. Se esiste un tempo $t_0 \in I \cap J$ tale che $\alpha(t_0) = \beta(t_0)$, allora $\alpha \equiv \beta$ sull'intersezione dei loro domini $I \cap J$.*

Dimostrazione. Sia $A = \{t \in I \cap J \mid \alpha(t) = \beta(t)\}$. Per ipotesi $t_0 \in A$.

- A è Chiuso: Si considera l'applicazione continua $F : I \cap J \to M \times M$ data da $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$. L'insieme A è dato dalla retroimmagine della diagonale $\Delta = \{(p, p) \mid p \in M\}$, che è un sottoinsieme chiuso di $M \times M$ (M èn T_2). Quindi $A = F^{-1}(\Delta)$ è chiuso.

- A è Aperto: Sia $t_1 \in A$. Allora $\alpha(t_1) = \beta(t_1) = p$. Per il Teorema di Esistenza e Unicità (nel contesto di una carta locale (U, φ) con $p \in U$), le curve α e β che partono dallo stesso punto p al tempo t_1 devono coincidere in un intorno temporale di t_1. Quindi, esiste un intorno di t_1 contenuto in A, dimostrando che A è aperto.

Poiché $I \cap J$ è connesso e A è un sottoinsieme non vuoto, aperto e chiuso, si ha $A = I \cap J$, cioè $\alpha \equiv \beta$ su $I \cap J$. □

Definizione 29 (Curva Integrale Massimale)**.** *Sia $X \in \Gamma(M)$ e $p \in M$. Una curva integrale $\sigma : I \to M$ con $t_0 \in I$ e $\sigma(t_0) = p$ è detta **massimale** se ogni altra curva integrale $\alpha : J \to M$ di X che soddisfa $\alpha(t_0) = p$ ha dominio $J \subseteq I$.*

Teorema 16. *$\forall p \in M$ esiste un'unica curva integrale massimale*

$$\sigma_p : I_p \to M \quad \text{t.c. } \sigma(0) = p$$

Dimostrazione.

$\{\sigma : I_\sigma \to M \mid I_\sigma \subseteq \mathbb{R}$ int. aperto con $0 \in I_\sigma, \sigma$ è curva integrale di X con $\sigma(0) = p\}$

$$I_p = \bigcup_\sigma I_\sigma \quad \text{con } \sigma_p : I_p \to M \quad t \mapsto \sigma(t) \quad \text{se } t \in I_\sigma, \quad \sigma_p \text{ è ben definita}$$

per il teorema precedente è C^∞ per costruzione ed è curva integrale di X con $\sigma_p(0) = p$. Inoltre è massimale. L'unicità segue dalla costruzione. □

Definizione 30. *X si dice completo se $I_p = \mathbb{R} \quad \forall p \in M$*

Proposizione 18. *Sia M una varietà differenziale. $X \in \Gamma(M)$ e $p \in M$. Se M è compatta ogni $X \in \Gamma(M)$ è completo.*

Proposizione 19. *Sia M una varietà differenziale. $X \in \Gamma(M)$ e $p \in M$. Supponiamo che $\sigma_p(I_p) \subset K \subset M$ compatto $\Rightarrow I_p = \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Sia $I_p = (a, b)$ con $a < 0$ e $b > 0$. Ci si dimostra che $a = -\infty$ e $b = +\infty$. Supponiamo per assurdo $b < \infty$. Considero $\{t_i\}$ successione in $[0, b) \subset (a, b)$ che converge a b. Sia $\{p_i\} = \{\sigma_p(t_i)\} \subset K$ con K compatto. A meno di considerare una sottosuccessione convergente posso supporre che $p_i \to q \in M \quad \sigma_p(t_i) \to q \in M \quad$ per il Teo sulle ODE esiste $q \in U$ aperto in M e $\delta > 0$ t.c. $\forall z \in U \; I_z = (-\delta, \delta)$ Sia $i \in \mathbb{N}$ tale che $\sigma_p(t_i) \in U \quad b - t_i < \delta$ allora la curva integrale passante da $\sigma_p(t_i)$ è definita in un intorno che contenente $(-\delta, \delta)$ allora posso prolungare σ_p oltre a b contro la massimalità. □

7.3 Flusso di un campo vettoriale

$X \in \Gamma(M)$ completo $\forall p \in M$ è definita $\sigma_p : \mathbb{R} \to M$ curva integrale di X con $\sigma_p(0) = p$.

$$\Theta : \mathbb{R} \times M \to M \quad C^\infty \quad \text{(punto 2 teorema ODE)}$$

$$(t, p) \mapsto \sigma_p(t)$$

Definizione 31. *Si definisce il **flusso di** X come $\phi_t(p) = \Theta(t, p)$ dove $\phi_0(p) = \sigma_p(0) = p \quad \forall t$ fissato $\phi_t : M \to M \; C^\infty \quad \phi_0 = Id_M$.*

Proposizione 20.

$$\phi_s(\phi_t(p)) = \phi_{s+t}(p)$$

Dimostrazione. La curva $t \mapsto \phi_t(\phi_s(p))$ risolve il sistema

$$\begin{cases} \dot{\sigma}(t) = X(\sigma(t)) \\ \sigma(0) = \phi_s(p) \end{cases}$$

Quindi fissato s e p la mappa $t \mapsto \phi_t(\phi_s(p))$ è la curva integrale massimale di X che in $t = 0$ assume il valore $\phi_s(p)$.

Se adesso considero $\sigma(t) = \phi_{s+t}(p)$ con s e p fissati $\sigma(0) = \phi_s(p)$

$$\dot{\sigma}(t) = \frac{d}{dt}\phi_{s+t}(p) = X(\phi_{s+t}(p)) = X(\sigma(t))$$

Anche questa curva risolve

$$\begin{cases} \dot{\sigma}(t) = X(\sigma(t)) \\ \sigma(0) = \phi_s(p) \end{cases}$$

Si conclude per unicità che $\forall p, s$ fissati le curve $t \mapsto \phi_t(\phi_s(p))$ e $t \mapsto \phi_{t+s}(p)$ coincidono. □

Da cui $\forall t \quad \phi_t \in Diff(M)$ *e la funzione* $\mathbb{R} \to Diff(M, \circ)$ $t \mapsto \phi_t$ *è un omomorfismo tra* $(\mathbb{R}, +)$ *e* $(Diff(M), \circ)$. $t \mapsto \phi_t$ *gruppo ad un parametro.*

$X \in \Gamma(M)$ non definisce $U = \{(t, p) \in \mathbb{R} \times M \mid t \in I_p\} \subset \mathbb{R} \times M$
$U = \mathbb{R} \times M \Leftrightarrow X$ completo $\quad \Theta : U \to M$ è C^∞

$$U_t = \{p \in M \mid t \in I_p\}$$

Proposizione 21.

$$\phi_t : U_t \to U_{-t}$$

ϕ_t *è un diffeomorfismo tra due aperti di* M.

7.4 Teorema di Frobenius

Definizione 32 (Distribuzione)**.** *Sia* M *una varietà liscia. Una* distribuzione *di rango* k *su* M *è un assegnamento*

$$p \longmapsto \mathcal{D}_p \subseteq T_pM$$

che associa a ogni punto $p \in M$ *un sottospazio vettoriale di dimensione costante* k*, e tale che localmente esistano campi di vettori lisci* $X_1, \ldots, X_k \in \Gamma(U)$ *(dove* U *è intorno di* p*) che generano la distribuzione (ovvero dipendenza* C^∞ *da* p*):*

$$\mathcal{D}_q = \text{span}\{X_1(q), \ldots, X_k(q)\} \quad \forall q \in U$$

La k-upla è detta $X_1, \ldots, X_k$ *è detto riferimento locale di* $\mathcal{D}$ *per* U

Definizione 33 (Distribuzione integrabile)**.** *Una distribuzione* $\mathcal{D}$ *su una varietà liscia* M *si dice* integrabile *se per ogni punto* $p \in M$ *esiste una sottovarietà immersa* $N \subset M$ *tale che:*

$$T_qN = \mathcal{D}_q \quad \textit{per ogni } q \in N.$$

Le sottovarietà N *si chiamano* foglie *della distribuzione.*

Definizione 34. $\mathcal{D}$ *è* ***parallelizzabile*** *se esistono* $X_1, \ldots, X_k \in \Gamma(\mathcal{D})$ *t.c.* $\mathcal{D}_p = \langle X_1(p), \ldots, X_k(p) \rangle \forall p \in M$.

Esempio 23. *Se* $\mathcal{D}$ *ha rank* $1 \Rightarrow \mathcal{D}$ *integrabile. Infatti se* $p \in M$ *esistono* U *intorno aperto di* p *e* $X \in \Gamma(U)$ *t.c.* $\mathcal{D}|_U = \langle X|_U \rangle$. $\forall q \in U$ *esistono* $\sigma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to U$ *curva integrale di* X *con* $\sigma(0) = p$. $\dot{\sigma}(t) = X(\sigma(t))$ *la varietà immersa è quindi* $\mathcal{L} = \sigma(-\varepsilon, \varepsilon) = \{\sigma(t) \mid t \in (-\varepsilon, \varepsilon)\} \quad \forall q \in \sigma(-\varepsilon, \varepsilon)$ *Le curve integrali di* X *danno le foglie di* $\mathcal{D}$.

Definizione 35. $\mathcal{D}$ *è* ***involutiva*** *se* $\forall X, Y \in \Gamma(\mathcal{D})$ $[X, Y] \in \Gamma(\mathcal{D})$.

Osservazione 17. *Se* $\mathcal{D}$ *ha rank* 1 *è sempre involutiva. Se* $\mathcal{D}$ *ha rank* ≥ 2 *potrebbe non essere involutiva.*

Proposizione 22. *Se* $\mathcal{D}$ *è integrabile allora è involutiva.*

Dimostrazione. Supponiamo $\mathcal{D}$ integrabile $X, Y \in \Gamma(\mathcal{D})$ fissato $p \in M$ dimostriamo che $[X,Y]_p \in \mathcal{D}_p$. Poiché $\mathcal{D}$ integrabile esiste $N \subseteq M$ sottovarietà che dipende da $p \in M$ e t.c. $T_qN = \mathcal{D}_q \forall q \in N$. $\forall X, Y \in \Gamma(\mathcal{D}) \Rightarrow X, Y \in \Gamma(N) \Rightarrow [X,Y]_q \in T_qN = \mathcal{D}_q$. □

Teorema 17 (**di Frobenius**). *$\mathcal{D}$ involutiva $\Leftrightarrow$ $\mathcal{D}$ integrabile.*

Teorema 18 (**di Frobenius**). *Sia $\mathcal{F}$ una distribuzione involutiva $\Rightarrow \forall p \in M$ esiste (U, φ) carta di M con $p \in U$ e $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ tale che $N = \{p \in U \mid x^{k+1}(p)$ è costante $i = k+1, \dots, n\}$ sono le foglie di $\mathcal{D}$.*

Caso base: $k = 1$. Sia $\mathcal{F} = \{F_p\}_{p \in M}$ una distribuzione di rango 1. Ciò significa che per ogni $p \in M$ esiste un intorno aperto U di p e un campo di vettori

$$X \in \Gamma(U)$$

tale che

$$F_q = \langle X_q \rangle \qquad \text{per ogni } q \in U.$$

Poiché $X_p \neq 0$, possiamo scegliere una carta locale

$$\psi = (y_1, \dots, y_n) : U \to \psi(U) \subset \mathbb{R}^n$$

tale che

$$\psi(p) = 0 \qquad \text{e} \qquad X_p = \frac{\partial}{\partial y_1}\Big|_p.$$

Vogliamo dimostrare che in tutta la carta vale

$$X = \frac{\partial}{\partial y_1}.$$

Sia $\phi_t : U \to M$ il flusso di X. Consideriamo la mappa

$$\eta(t, t^2, \dots, t^n) = \phi_t\big(\psi^{-1}(0, t^2, \dots, t^n)\big),$$

definita in un intorno di $0 \in \mathbb{R}^n$.

Mostriamo che $\eta_{*|0}$ è un isomorfismo. Sia $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^n$. Allora:

$$\eta_{*|0}(e_1) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \eta(te_1) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \phi_t(p) = X_p = \frac{\partial}{\partial y_1}\Big|_p.$$

Per cui per 2 abbiamo che η è un diffeomorfismo da un intorno di $0 \in \mathbb{R}^n$ a $p \in M$
Sia ora $k \neq 2$

□

Parte II
Seconda Parte Geometria differenziale (3 CFU)

8 Fibrati vettoriali

Definizione 36. *M varietà differenziale. Un fibrato vettoriale su M è una varietà differenziale $E \xrightarrow{\pi} M$ suriettiva C^∞ t.c. $E_p = \pi^{-1}(p)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ di dimensione k dove k è il rango del fibrato. E è localmente banale: ogni $p \in M$ ha un intorno U aperto in M per cui esiste $\Phi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$ C^∞ detto **banalizzazione locale** tale che*

1. *il seguente diagramma commuti.*

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{\Phi} & U \times \mathbb{R}^k \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi_1 \\ U & \xrightarrow[Id_U]{} & U \end{array}$$

$$\Phi(\pi^{-1}(p)) \to \{p\} \times \mathbb{R}^k \text{ biettivo}$$

2. $\Phi|_{\pi^{-1}(p)} \to \{p\} \times \mathbb{R}^k$ *è un isomorfismo di spazi vettoriali*

Esempio 24. *$\pi : TM \to M$ fibrato tangente è un fibrato vettoriale di rango n su M infatti $\pi^{-1}(p) = T_pM$, dove n è la dimensione di M inoltre π è C^∞ suriettiva. Se $p \in M$ considero (U, φ) carta di M con $p \in U$*

$$\Phi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^n$$

$$v \mapsto (\pi(v), \varphi_*|_{\pi(v)}(v))$$

è una banalizzazione locale.

Definizione 37 (Atlante Banalizzante)**.** *Sia $\pi : E \to M$ un **fibrato vettoriale** di rango k.*
*Un **atlante banalizzante** di E è una famiglia di terne*

$$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$$

dove:

1. *La famiglia $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ è un **atlante della varietà di base** M.*

*2. La famiglia $\{(U_\alpha, \Phi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ consiste in **banalizzazioni locali**.*

Esempio 25. *Consideriamo il **fibrato tangente** $TM \to M$. Un atlante banalizzante è dato da terne $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$, dove $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ è l'atlante di M. La banalizzazione locale Φ_α agisce come:*

$$\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^n$$

e mappa un vettore tangente v nel punto base $\pi(v)$ e nelle sue coordinate indotte dal differenziale φ_α:

$$\Phi_\alpha(v) = (\pi(v), \varphi_{\alpha * | \pi(v)}(v))$$

8.1 Funzioni di Transizione

Sia $\pi : E \to M$ un fibrato vettoriale e sia $\{(U_\alpha, \Phi_\alpha)\}$ il suo atlante banalizzante locale. Se l'intersezione di due aperti $U_\alpha \cap U_\beta$ è non vuota, possiamo definire le **funzioni di transizione** (o **matrici di transizione**). Queste mappe connettono le due banalizzazioni locali sull'intersezione:

$$\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1} : (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k \to (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k$$

La funzione di transizione deve agire in modo tale da preservare il punto base:

$$\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}(p, y) = (p, f_{\alpha\beta}(p)y) \tag{1}$$

dove:

- $p \in U_\alpha \cap U_\beta$ è il punto sulla base.
- $y \in \mathbb{R}^k$ è il vettore della fibra.
- $f_{\alpha\beta}$ è una funzione di classe C^∞ che mappa l'intersezione nel gruppo delle matrici invertibili:
$$f_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to GL(k, \mathbb{R})$$

Esercizio 7. *Le funzioni di transizione $\{f_{\alpha\beta}\}$ soddisfano le seguenti proprietà di cociclo sulle intersezioni dei domini:*

*I) **Identità:** $f_{\alpha\alpha} = Id$ su U_α.*

*II) **Inversione:** $f_{\alpha\beta} = f_{\beta\alpha}^{-1}$ su $U_\alpha \cap U_\beta$.*

*III) **Composizione:** $f_{\alpha\beta} f_{\beta\gamma} = f_{\alpha\gamma}$ su $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$.*

Dimostrazione. Sia p un punto nell'intersezione appropriata e sia $y \in \mathbb{R}^k$ un vettore generico nella fibra.

I) Identità ($f_{\alpha\alpha} = I$): Utilizziamo la composizione identica $\Phi_\alpha \circ \Phi_\alpha^{-1}$:

$$(p, y) = \Phi_\alpha \circ \Phi_\alpha^{-1}(p, y)$$

Per definizione di $f_{\alpha\alpha}$:

$$\Phi_\alpha \circ \Phi_\alpha^{-1}(p, y) = (p, f_{\alpha\alpha}(p)y)$$

Uguagliando, si ha $y = f_{\alpha\alpha}(p)y$. Poiché ciò deve valere per ogni y, si conclude che $f_{\alpha\alpha}(p)$ è la matrice identità I:

$$f_{\alpha\alpha} = I$$

II) Inversione ($f_{\alpha\beta} = f_{\beta\alpha}^{-1}$): Consideriamo la composizione identità $(\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}) \circ (\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1})$ sull'intersezione $U_\alpha \cap U_\beta$:

$$\begin{aligned}(p, y) &= (\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}) \circ (\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1})(p, y) \\ &= (\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1})(p, f_{\beta\alpha}(p)y) \\ &= (p, f_{\alpha\beta}(p)f_{\beta\alpha}(p)y))\end{aligned}$$

Uguagliando le componenti vettoriali: $y = f_{\alpha\beta}(p)f_{\beta\alpha}(p)y$. Poiché la relazione vale $\forall y$, le matrici sono inverse:

$$f_{\alpha\beta}(p)f_{\beta\alpha}(p) = I \implies f_{\alpha\beta} = f_{\beta\alpha}^{-1}$$

III) Composizione ($f_{\alpha\beta}f_{\beta\gamma} = f_{\alpha\gamma}$): Consideriamo la composizione $\Phi_\alpha \circ \Phi_\gamma^{-1}$ sull'intersezione $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$, e riscriviamola come $(\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}) \circ (\Phi_\beta \circ \Phi_\gamma^{-1})$:

$$\Phi_\alpha \circ \Phi_\gamma^{-1}(p, y) = (p, f_{\alpha\gamma}(p)y)$$

D'altra parte, applicando la composizione:

$$\begin{aligned}(\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}) \circ (\Phi_\beta \circ \Phi_\gamma^{-1})(p, y) &= (\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1})(p, f_{\beta\gamma}(p)y) \\ &= (p, f_{\alpha\beta}(p)(f_{\beta\gamma}(p)y)) \\ &= (p, (f_{\alpha\beta}(p)f_{\beta\gamma}(p))y)\end{aligned}$$

Uguagliando i risultati vettoriali si ottiene la condizione di cociclo:

$$f_{\alpha\gamma} = f_{\alpha\beta}f_{\beta\gamma}$$

□

8.2 Morfismi tra fibrati vettoriali

Definizione 38. *Siano $\pi : E \to M$ e $\tilde{\pi} : \tilde{E} \to M$ due fibrati vettoriali su M. Un* morfismo di fibrati vettoriali *tra E e $\tilde{E}$ è una funzione C^∞*

$$F : E \longrightarrow \tilde{E}$$

tale che:

1. $\tilde{\pi} \circ F = \pi$, *cioè* F *manda fibre in fibre equivalentemente* $F(E_p) \subset \tilde{E}_p$

2. *la restrizione*
$$F_p : E_p \longrightarrow \tilde{E}_p$$
è lineare per ogni $p \in M$.

Un morfismo è un isomorfismo di fibrati *se* F *è un diffeomorfismo ed ogni* F_p *è un isomorfismo lineare.*

Definizione 39 (Fibrato banale)**.** *Un fibrato* $E \to M$ *si dice* banale *se è isomorfo al fibrato prodotto* $M \times \mathbb{R}^r$*, dove* $r = \operatorname{rank}(E)$.

Proposizione 23. *Il fibrato tangente* TM *è banale se e solo se* M *è parallelizzabile.*

8.3 Coordinate locali e trivializzazioni

Sia $E \to M$ un fibrato vettoriale e siano $\{U_\alpha\}$ aperti trivializzanti, cioè esistono diffeomorfismi locali
$$\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^r$$
compatibili con la proiezione π.

Analogamente, per $\tilde{E}$ si hanno trivializzazioni
$$\tilde{\Phi}_\alpha : \tilde{\pi}^{-1}(U_\alpha) \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^{\tilde{r}}.$$

Il morfismo $L : E \to \tilde{E}$ in coordinate locali dà origine al diagramma commutativo: [7]
$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{L_\alpha} & \tilde{\pi}^{-1}(U_\alpha) \\ {\scriptstyle \Phi_\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{\Phi}_\alpha} \\ U_\alpha \times \mathbb{R}^r & \longrightarrow & U_\alpha \times \mathbb{R}^{\tilde{r}} \end{array}$$

dove $r = \operatorname{rank}(E)$ e $\tilde{r} = \operatorname{rank}(\tilde{E})$. Si ha
$$\tilde{\Phi}_\alpha \circ L_\alpha \circ \Phi_\alpha^{-1}(p, y) = (p, f_\alpha(p)y), \qquad f_\alpha(p) \in \mathbb{R}^{\tilde{r},r}.$$

$$f_\alpha : U_\alpha \longrightarrow \mathbb{R}^{\tilde{r},r}, \qquad C^\infty \text{ supponiamo } p \in U_\alpha \cap U_\beta.$$

$$(p, f_\alpha(p)y) = \tilde{\Phi}_\alpha \circ L_\alpha \circ \Phi_\alpha^{-1} = \tilde{\Phi}_\alpha \circ \tilde{\Phi}_\beta^{-1} \circ \tilde{\Phi}_\beta \circ L \circ \Phi_\beta^{-1} \circ \Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}$$

$$= \tilde{\Phi}_\alpha \circ \tilde{\Phi}_\beta^{-1} \circ \tilde{\Phi}_\beta \circ L \circ \Phi_\beta^{-1}(p, f_{\beta\alpha}(p)y)$$

$$= \tilde{\Phi}_\alpha \circ \tilde{\Phi}_\beta^{-1}\big(p, f_\beta(p) f_{\beta\alpha}(p)y\big)$$

[7] F_α restrizione di F a U_α

$$= \big(p, \tilde{f}_{\alpha\beta}(p) f_\beta(p) f_{\beta\alpha}(p) y\big) \Rightarrow f_\alpha(p) y = \tilde{f}_{\alpha\beta}(p) f_\beta(p) f_{\beta\alpha}(p) y. \quad (1)$$

$$\forall y \in \mathbb{R}^n,\ \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta \Rightarrow f_\alpha(p) = \tilde{f}_{\alpha\beta}(p)\, f_\beta(p)\, f_{\beta\alpha}(p).$$

Allora L induce una famiglia $\{f_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^{\tilde{r},r}\}$ che soddisfa (1).

Viceversa, se ho 2 atlanti e una famiglia

$$\{f_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^{\tilde{r},r}\} \text{ che soddisfa (1)},$$

allora ho un morfismo

$$L : E \longrightarrow \tilde{E}$$

definito come

$$L(e) = \tilde{\Phi}_\alpha^{-1}(p, f_\alpha(p) y), \quad \text{con } e \in \pi^{-1}(U_\alpha),\ \Phi_\alpha(e) = (p, y).$$

$\Rightarrow L$ è ben definito ed è C^∞, quindi L è un morfismo tra fibrati.

Proposizione 24. *Sia M una varietà e sia $\pi : E \to M$ una funzione suriettiva del suo insieme E. Supponiamo esistano:*

1. *Un atlante $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ di M e delle funzioni biettive*

$$\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^k \quad \textit{tali che } \pi_1 \circ \Phi_\alpha = \pi|_{U_\alpha}$$

2. *Se $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, esistono funzioni di transizione*

$$f_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to GL(k, \mathbb{R}) \quad C^\infty \quad \textit{tali che}$$

$$\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}(p, y) = (p, f_{\alpha\beta}(p) y) \quad \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta, \forall y \in \mathbb{R}^k$$

Allora E ha una unica struttura di fibrato vettoriale non banale, e $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha)\}$ è un atlante banalizzante.

Dimostrazione. Indico $E_p = \pi^{-1}(p)$ e definisco una struttura di spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ in E_p. Sia $p \in U_\alpha$ e considero $e_1, e_2 \in E_p$. Siano $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Suppongo $\Phi_\alpha(e_i) = (p, v_i)$ con $v_i \in \mathbb{R}^k$. Definisco: $\lambda e_1 + \mu e_2 = \Phi_\alpha^{-1}(p, \lambda v_1 + \mu v_2)$ (poiché $\Phi_\alpha : E_p \to p \times \mathbb{R}^k$ biiettiva e E_p eredita una struttura di spazio vettoriale).
Non Dipendenza dalla Scelta di U_α: Dobbiamo dimostrare che questa struttura non dipende dalla scelta dell'aperto U_α che contiene p. Sia $p \in U_\alpha \cap U_\beta$. Siano $e_1, e_2 \in \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$. Abbiamo:

$$\Phi_\alpha(e_1) = (p, v_1) \qquad \Phi_\beta(e_1) = (p, w_1)$$
$$\Phi_\alpha(e_2) = (p, v_2) \qquad \Phi_\beta(e_2) = (p, w_2)$$

Per definizione di funzione di transizione, $\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}(p, v) = (p, f_{\beta\alpha}(p)v)$. Quindi:

$$w_i = f_{\beta\alpha}(p)v_i \quad \text{e} \quad v_i = f_{\alpha\beta}(p)w_i$$

$$\Phi_\alpha^{-1}(p, \lambda v_1 + \mu v_2) = \Phi_\alpha^{-1}(p, \lambda f_{\alpha\beta}(p)w_1 + \mu f_{\alpha\beta}(p)w_2)$$

Utilizzando la linearità di $f_{\alpha\beta}(p) \in GL(k, \mathbb{R})$ ho che:

$$= \Phi_\alpha^{-1}(p, f_{\alpha\beta}(p)(\lambda w_1 + \mu w_2))$$

$$= \Phi_\alpha^{-1} \circ \Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}(p, \lambda w_1 + \mu w_2)$$

$$= \Phi_\beta^{-1}(p, \lambda w_1 + \mu w_2)$$

La struttura di spazio vettoriale è ben definita □

8.4 Teorema di Struttura (o Classificazione) dei Fibrati Vettoriali

Teorema 19. *Sia M una varietà differenziabile. Sia $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ un atlante di M e siano $f_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to GL(k, \mathbb{R})$ delle funzioni C^∞ definite su ogni intersezione non vuota $U_\alpha \cap U_\beta$ che soddisfano le condizioni di cociclo:*

$$f_{\alpha\alpha} = Id \quad \textit{su } U_\alpha$$

$$f_{\alpha\beta} f_{\beta\gamma} = f_{\alpha\gamma} \quad \textit{su } U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$$

*Allora, **esiste** un fibrato vettoriale $\pi : E \to M$ di rango k con atlante trivializzante $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha)\}$ per il quale le $f_{\alpha\beta}$ sono le funzioni di transizione. Questo fibrato è unico a meno di isomorfismo.*

Dimostrazione. Definiamo $E := \bigsqcup_\alpha (U_\alpha \times \mathbb{R}^r)/\sim$ dove $(p, y_1) \sim (q, y_2) \iff p = q$ $y_1 = f_{\alpha\beta} y_2$ con $(p, y_1) \in U_\alpha \times \mathbb{R}^r$ $(q, y_2) \in U_\beta \times \mathbb{R}^r$.

Verifichiamo le proprietà di relazione di equivalenza.

Riflessiva. Per ogni $(p, y) \in U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ si ha $g_{\alpha\alpha}(p) = \mathrm{Id}$, quindi $(p, y) \sim (p, y)$.

Simmetrica. Se $(p, y) \sim (p, y')$ con $(p, y) \in U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ e $(p, y') \in U_\beta \times \mathbb{R}^k$, allora $y' = f_{\beta\alpha}(p)y$. Poiché $g_{\beta\alpha}(p) \in \mathrm{GL}(k, \mathbb{R})$, esiste l'inverso $f_{\alpha\beta}(p) = (f_{\beta\alpha}(p))^{-1}$ e dunque $y = f_{\alpha\beta}(p)y'$, cioè $(p, y') \sim (p, y)$.

Transitiva. Se $(p, y) \sim (q, y')$ e $(z, y') \sim (p, y'')$ con rappresentanti in $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$, $U_\beta \times \mathbb{R}^k$, $U_\gamma \times \mathbb{R}^k$, allora

$$y' = f_{\beta\alpha}(p)y, \qquad y'' = f_{\gamma\beta}(p)y'.$$

Perciò $y'' = f_{\gamma\beta}(p) f_{\beta\alpha}(p)y = f_{\gamma\alpha}(p)y$ (condizione di cociclo), e quindi $(p, y) \sim (p, y'')$.

Quindi $\sim$ è una relazione di equivalenza. Denotiamo

$$E := \widetilde{E}/\sim \qquad \text{e} \qquad [p, y]$$

la classe di equivalenza di (p, y). Definiamo la proiezione canonica

$$\pi : E \to M, \qquad \pi([p, y]) := p,$$

che è ben definita (tutti i rappresentanti della classe hanno la stessa prima componente).

Per ogni α definiamo la restrizione

$$\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^k, \qquad [p, y] \mapsto (p, y),$$

dove y è il rappresentante del vettore in $\mathbb{R}^k$ relativo alla carta U_α. Questa applicazione è ben definita (non dipende dal rappresentante scelto) e ne è immediata l'invertibilità con inversa $(p, y_\alpha) \mapsto [p, y_\alpha]$. Queste mappe forniscono quindi un isomorfismo

$$\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \xrightarrow{\cong} U_\alpha \times \mathbb{R}^k,$$

compatibile con la proiezione sulla prima componente.

Infine, sulle intersezioni $U_\alpha \cap U_\beta$ le carte Φ_α e Φ_β sono compatibili: la funzione di transizione tra le due trivializzazioni è esattamente

$$\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}(p, y) \longmapsto \big(p, f_{\beta\alpha}(p)\, y\big),$$

che è lineare in ogni fibra e differenziabile rispetto a p. Pertanto per la proposizione precedente 24 E è un fibrato vettoriale di rango k su M, con atlante trivializzante $\{U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha\}$. Dimostriamo **l'unicità**: siano E ed $\widetilde{E}$ due fibrati indotti da

$$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$$

con

$$\pi : E \to M, \qquad \widetilde{\pi} : \widetilde{E} \to M,$$

e

$$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha)\}, \qquad \{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \widetilde{\Phi}_\alpha)\}.$$

Costruiamo un'applicazione

$$L : E \longrightarrow \widetilde{E}$$

compatibile con i fibrati, cioè tale che il diagramma

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{L} & \widetilde{E} \\ \pi\downarrow & & \downarrow\widetilde{\pi} \\ M & = & M \end{array}$$

commuti.

Costruiamo L come segue. Per ogni α definiamo

$$L_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \longrightarrow \tilde{\pi}^{-1}(U_\alpha)$$

ponendo

$$L_\alpha := \tilde{\Phi}_\alpha^{-1} \circ \Phi_\alpha.$$

Chiaramente L_α è un diffeomorfismo lineare sulle fibre e soddisfa

$$\tilde{\pi} \circ L_\alpha = \pi.$$

Inoltre, si ha

$$L_\alpha \equiv L_\beta \quad \text{su } \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta).$$

Infatti, per $e \in \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$,

$$L_\alpha(e) = L_\beta(e) \quad \Longleftrightarrow \quad \tilde{\Phi}_\alpha \circ \tilde{\Phi}_\beta^{-1} = \Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}.$$

Quest'ultima identità segue dal fatto che E e $\widetilde{E}$ sono costruiti a partire dallo stesso atlante $\{U_\alpha\}$ e dalle stesse funzioni di transizione $f_{\alpha\beta}$.

Pertanto possiamo definire un'applicazione globale

$$L : E \longrightarrow \widetilde{E}$$

ponendo

$$L|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} := L_\alpha.$$

È immediato verificare che L è ben definita, liscia, lineare sulle fibre e compatibile con le proiezioni. Dunque L è un isomorfismo di fibrati vettoriali. □

8.5 Fibrato cotangente

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_pM \qquad \text{e} \qquad T_p^*M = \{\ell : T_pM \to \mathbb{R} \mid \ell \text{ lineare}\}.$$

$$T^*M = \bigsqcup_{p \in M} T_p^*M,$$

detto *fibrato cotangente*.

Si definisce

$$\pi : T^*M \longrightarrow M, \qquad \ell \longmapsto p \quad \text{se } \ell \in T_p^*M.$$

La mappa π è suriettiva. Costruiamo un atlante triviale di T^*M.

Sia $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ un atlante di M con

$$\varphi_\alpha = (x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n), \qquad x_\alpha^k : U_\alpha \to \mathbb{R}.$$

Allora

$$x_{\alpha *|p}^k : T_pM \longrightarrow \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad x_{\alpha *|p}^k \in T_p^*M.$$

Inoltre

$$\left\{x_{\alpha *|p}^1, \dots, x_{\alpha *|p}^n\right\} \quad \text{è una base di } T_p^*M.$$

Infatti

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_\alpha^1}\Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^n}\Big|_p \right\} \quad \text{è una base di } T_pM,$$

e vale

$$x_{\alpha *|p}^k \left(\frac{\partial}{\partial x_\alpha^j}\Big|_p \right) = \frac{\partial}{\partial x_\alpha^j}\Big|_p (x_\alpha^k) = \delta_{kj}.$$

Da cui otteniamo che

$$\left\{x^1_{\alpha *|p}, \dots, x^n_{\alpha *|p}\right\}$$

è la base duale di T_pM, e quindi una base di T^*_pM.

Segue che ogni

$$\ell \in T^*_pM$$

si scrive come

$$\ell = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \, x^k_{\alpha *|p}.$$

Si definisce

$$\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^m, \qquad l \longmapsto (p, \sum_i \lambda_i e_i),$$

dove $l \in T^*_pM$.

Si dimostri che $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha)\}$ è un atlante trivializzante.

In particolare

$$\Phi_\alpha\big(\pi^{-1}(p)\big) = \{p\} \times \mathbb{R}^n, \qquad y = \sum_{k=1}^{n} y_k e^k.$$

Sulle intersezioni,

$$\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}(p, y) = \Phi_\beta\left(\sum_{k=1}^{m} y_k \, x^k_{\alpha *|p}\right) = \Phi_\beta\left(\sum_{k,h=1}^{m} y_k \frac{\partial x^k_\alpha}{\partial x^h_\beta}(p) \, x^h_{\beta *|p}\right).^{8}$$

Quindi

$$\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}(p, y) = \left(p, \left(\frac{\partial x^k_\alpha}{\partial x^h_\beta}(p)\right) y\right) = (p, f_{\beta\alpha}(p) y),$$

dove

$$f_{\beta\alpha}(p) = \left(\frac{\partial x^k_\alpha}{\partial x^h_\beta}(p)\right) \in GL(n, \mathbb{R}), \qquad p \in U_\alpha \cap U_\beta.$$

---

[8] Sulle intersezioni $U_\alpha \cap U_\beta$ le basi indotte dalle due carte sono legate da

$$x^k_{\alpha *|p} = \sum_{j=1}^{m} b_{kj}(p) \, x^j_{\beta *|p}.$$

Per determinare i coefficienti $b_{kj}(p)$, si osserva che $x_\alpha = x_\alpha(x_\beta)$ e, per la regola della catena,

$$x^j_{\beta *|p}(x^k_\alpha) = \frac{\partial x^k_\alpha}{\partial x^j_\beta}(p).$$

Applicando entrambi i membri all'uguaglianza precedente si ottiene

$$b_{kj}(p) = \frac{\partial x^k_\alpha}{\partial x^j_\beta}(p),$$

Osservazione 18. *I fibrati TM e T^*M sono isomorfi, ma non in maniera canonica.*

Esempio 26. *Sia*

$$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$$

l'atlante standard di $\mathbb{RP}^n$, con

$$U_\alpha = \{[x] \in \mathbb{RP}^n \mid x^\alpha \neq 0\}, \qquad \varphi_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^n,$$

$$[x] \longmapsto \left(\frac{x^0}{x^\alpha}, \ldots, \widehat{\frac{x^\alpha}{x^\alpha}}, \ldots, \frac{x^n}{x^\alpha} \right).$$

Le funzioni di transizione sono

$$f_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow GL(1, \mathbb{R}) = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \qquad [x] \longmapsto \left(\frac{x^\beta}{x^\alpha} \right)^d,$$

per un intero fissato d.

Da ciò si ottiene un fibrato su $\mathbb{RP}^n$ per 19,

$$\pi : E_d \longrightarrow \mathbb{RP}^n,$$

detto fibrato in rette associato a d.

Si ha che

$$E_0 \simeq \mathbb{RP}^n \times \mathbb{R} \quad \text{è banale,}$$

mentre per d dispari E_d non è banale.

Il fibrato tautologico su $\mathbb{RP}^n$ è

$$E = \{([x], y) \in \mathbb{RP}^n \times \mathbb{R}^{n+1} \mid y \in \langle x \rangle\} \simeq \mathbb{R}^{n+2}$$

Sia $\pi : E \to M$ un fibrato.

*Una **trivializzazione locale** è una mappa*

$$\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^n$$

tale che

$$\Phi_\alpha(x, y) = (x, y^\alpha)$$

ed è una biezione.

Sulle intersezioni $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ vale:

$$\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}(x, t) = \left(x, \frac{x^\beta}{x^\alpha} t \right) = ([x], f_{\beta\alpha}([x])t)$$

Inoltre abbiamo che poiché le funzioni di transizione coincidono con quelle di E_1 si ha che $E_1 = E$

8.5.1 Somma diretta di fibrati

Siano

$$E \xrightarrow{\pi_E} M, \qquad F \xrightarrow{\pi_F} M$$

due fibrati vettoriali sulla stessa varietà M.

Si definisce la **somma diretta** come:

$$E \oplus F := \bigsqcup_{p \in M} (E_p \oplus F_p)$$

La proiezione è:

$$\pi : E \oplus F \to M, \qquad (e, f) \mapsto p$$

con $e \in E_p$, $f \in F_p$.

Se $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha)\}$ è una trivializzazione di E e $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Psi_\alpha)\}$ è una trivializzazione di F, allora una trivializzazione di $E \oplus F$ è data da:

$$(U_\alpha,\ \varphi_\alpha \oplus \psi_\alpha, \underbrace{\Phi_\alpha \oplus \Psi_\alpha}_{\Theta_\alpha})$$

dove

$$(\Phi_\alpha \oplus \Psi_\alpha)(e, f) = \big(p, \pi_2(\Phi_\alpha(e)), \pi_2(\Psi_\alpha(f))\big)$$

$$\Theta_\beta \circ \Theta_\alpha^{-1}(p, y) = \left(p, \begin{pmatrix} f_{\alpha\beta}(p) & 0 \\ 0 & g_{\alpha\beta}(p) \end{pmatrix} y\right)$$

Dove $f_{\alpha\beta}$ cociclo di E mentre $g_{\alpha\beta}$ cociclo di F.

$$\operatorname{rank}(E \oplus F) = \operatorname{rank}(E) + \operatorname{rank}(F)$$

8.5.2 Fibrato pullback

Sia

$$F : M \to N$$

una mappa liscia e sia

$$\pi : E \to N$$

un fibrato vettoriale.

Definizione 40. *Il* fibrato pullback *di E tramite F è definito come*

$$F^*(E) := \{(p, e) \in M \times E \mid F(p) = \pi(e)\} \subset M \times E.$$

Esistono le proiezioni canoniche:

$$\tilde{\pi} : F^*(E) \to M, \qquad \tilde{\pi}(p, e) = p,$$

$$\tilde{F} : F^*(E) \to E, \qquad \tilde{F}(p, e) = e,$$

che rendono commutativo il diagramma:

$$\begin{array}{ccc} F^*(E) & \xrightarrow{\tilde{F}} & E \\ \downarrow \tilde{\pi} & & \downarrow \pi \\ M & \xrightarrow{F} & N \end{array}$$

$$\operatorname{rank}(F^*(E)) = \operatorname{rank}(E).$$

Per ogni $p \in M$ si ha:

$$\tilde{\pi}^{-1}(p) = \{(p, e) \mid F(p) = \pi(e)\} \simeq E_{F(p)}.$$

Costruzione degli atlanti

Poiché F è C^∞ ed E è un fibrato vettoriale, esistono:

- un atlante $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha)\}$ di E,
- un atlante $\{(V_i, \psi_i)\}$ di M,

tali che

$$F(V_i) \subset U_{\alpha(i)}.$$

Definiamo le carte locali del pullback:

$$\tilde{\Phi}_i : \tilde{\pi}^{-1}(V_i) \to V_i \times \mathbb{R}^r, \qquad \tilde{\Phi}_i(p, e) = \big(\pi(p), \Phi_{\alpha(i)}(e)\big),$$

dove $r = \operatorname{rank}(E)$.

Allora

$$\{(V_i, \psi_i, \tilde{\Phi}_i)\}$$

è un atlante che trivializza $F^*(E)$.

Il fibrato pullback $F^*(E)$ eredita naturalmente una struttura di *fibrato vettoriale su M*.

Esercizio 8. *Calcolare le funzioni di transizione associate all'atlante*

$$\{(V_i, \psi_i, \tilde{\Phi}_i)\}.$$

Siano $i, j \in I$ tali che

$$V_i \cap V_j \neq \varnothing, \qquad p \in V_i \cap V_j.$$

Allora si ha:

$$\tilde{\Phi}_j \circ \tilde{\Phi}_i^{-1}(p, y) = \Big(p,\, \pi_2(\Phi_{\alpha(j)} \circ \Phi_{\alpha(i)}^{-1}\ (F(p), y))\Big).$$

Definendo

$$f_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to GL(n, \mathbb{R})$$

le funzioni di transizione del fibrato E, segue che

$$\tilde{\Phi}_j \circ \tilde{\Phi}_i^{-1}(p, y) = \big(p,\, f_{\alpha(i)\alpha(j)}(F(p))\, y\big).$$

Pertanto le funzioni di transizione del fibrato pullback sono:

$$\tilde{f}_{ij} : V_i \cap V_j \to GL(r, \mathbb{R}), \qquad \tilde{f}_{ij}(p) = f_{\alpha(i)\alpha(j)}(F(p)).$$

9 Sezioni di fibrati

Definizione 41. *Sia $\pi : E \to M$ un fibrato vettoriale. Una funzione $s : M \to E$ di classe C^∞ tale che $\pi \circ s = \mathrm{id}_M$ si dice una* sezione *del fibrato.*

Equivalentemente,

$$s(p) \in E_p \quad \forall p \in M.$$

Esempio 27.
- *Le sezioni di TM sono i campi vettoriali su M.*
- *Le sezioni di T^*M sono le 1-forme su M.*

Sia $\pi : E \to M$ un fibrato vettoriale e $\{(U_\alpha, \Phi_\alpha)\}$ un atlante di E, con $\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^r$.

Per ogni α vale il seguente diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{\Phi_\alpha} & U_\alpha \times \mathbb{R}^r \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi_1} \\ U_\alpha & \xrightarrow{\mathrm{id}} & U_\alpha \end{array}$$

Sia $s_\alpha : U_\alpha \to \pi^{-1}(U_\alpha)$ una sezione locale. Componendo con la carta otteniamo: $\Phi_\alpha \circ s_\alpha(p) = (p, s_\alpha(p))$, dove $s_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^r$ è una funzione C^∞.

Supponiamo $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing, \qquad p \in U_\alpha \cap U_\beta$. Allora:

$$\Phi_\alpha \circ s_\alpha(p) = \Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1} \circ \Phi_\beta\big(s_\alpha(p)\big) = \big(p, f_{\alpha\beta}(p) s_\beta(p)\big),$$

dove

$$f_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to GL(r, \mathbb{R})$$

sono le funzioni di transizione del fibrato.

Poiché

$$\Phi_\alpha \circ s_\alpha(p) = (p, s_\alpha(p)),$$

segue la condizione di compatibilità:

$$s_\alpha(p) = f_{\alpha\beta}(p)\, s_\beta(p), \qquad p \in U_\alpha \cap U_\beta. \tag{1}$$

Quindi s induce una famiglia di funzioni $\{s_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^r\}$ che soddisfano (1)

9.1 Ricostruzione globale della sezione

Viceversa, data una famiglia di funzioni

$$\{s_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^n\}$$

di classe C^∞ che soddisfano la condizione (1), si definisce una sezione globale

$$s : M \to E$$

ponendo

$$s(p) := \Phi_\alpha^{-1}\big(p, s_\alpha(p)\big), \qquad p \in U_\alpha.$$

La definizione è ben posta grazie a (1) e la sezione s è C^∞.

Osservazione 19. *La mappa*

$$s_0 : M \to E, \qquad p \mapsto \overline{0}_{E_p}$$

è ben definita e di classe C^∞; si chiama sezione nulla.

Indichiamo con $\Gamma(E)$ lo spazio delle sezioni di E.

Lo spazio $\Gamma(E)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ ed è un modulo su $C^\infty(M)$.

Infatti, se $s_1, s_2 \in \Gamma(E)$ e $f, g \in C^\infty(M)$, allora

$$fs_1 + gs_2 : M \to E$$

è ancora una sezione. Se $\operatorname{rank}(E) \geq 1$, allora $\Gamma(E)$ ha dimensione infinita come spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Proposizione 25. *Un fibrato in rette è banale se e solo se ammette una sezione che non si annulla in nessun punto.*

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Sia E un fibrato in rette su M e supponiamo che E sia banale. Allora esiste un isomorfismo di fibrati

$$L : E \longrightarrow M \times \mathbb{R}.$$

Definiamo una sezione

$$s : M \to E$$

ponendo

$$s(p) := L^{-1}(p, 1).$$

Essa è liscia e non si annulla mai.

($\Leftarrow$) Sia ora

$$s : M \to E$$

una sezione che non si annulla in nessun punto.

Per ogni $e \in E_p$ esiste ed è unico $t \in \mathbb{R}$ tale che

$$e = t\, s(p).$$

Definiamo allora

$$L : E \to M \times \mathbb{R}, \qquad e = t\, s(p) \longmapsto (p, t).$$

Questa mappa è un isomorfismo di fibrati, quindi E è banale.

□

Esempio 28. *Sia $\mathbb{RP}^n$ lo spazio proiettivo reale. Si consideri l'atlante*

$$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\},$$

con funzioni di transizione

$$U_\alpha \cap U_\beta \to \mathbb{R}^\times, \qquad [x] \longmapsto \left(\frac{x^\alpha}{x^\beta}\right)^d,$$

dove $d \in \mathbb{Z}$ è fissato.

Allora tali fibrati in rette sono banali se e solo se d è pari.

Una funzione

$$f : \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}$$

è di grado d omogenea se

$$f(\lambda x) = \lambda^d f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^{n+1},\ \forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Sia $s \in \Gamma(E_{-d})$ lo spazio proiettivo e sia

$$s_\alpha = f_\alpha \text{ in } U_\alpha, \qquad s_\beta = f_\beta \text{ in } U_\beta.$$

Su $U_\alpha \cap U_\beta$ vale la relazione di transizione

$$s_\alpha[x] = \left(\frac{x^\beta}{x^\alpha}\right)^d s_\beta[x], \qquad x \in U_\alpha \cap U_\beta. \tag{2}$$

Si definisce allora una funzione

$$f : \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}$$

ponendo

$$f(x) = \begin{cases} (x^\alpha)^d\, s_\alpha[x], & [x] \in U_\alpha, \\ 0 & x^\alpha = 0 \end{cases}$$

Grazie alla (2), f è ben definita ed è d-omogenea, di classe C^∞ su $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$.

Viceversa, se $f : \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}$ è una funzione d-omogenea, allora induce una sezione

$$s : U_\alpha \longrightarrow \mathbb{R}$$

definita da

$$s_\alpha[x] = \frac{f(x)}{(x^\alpha)^d}.$$

s_α è ben definita e di classe C^∞. Infatti, su $U_\alpha \cap U_\beta$ si ha

$$f_{\beta\alpha}[x] s_\alpha[x] = \left(\frac{x^\alpha}{x^\beta}\right)^d \frac{f(x)}{(x^\alpha)^d} = \frac{f(x)}{(x^\beta)^d} = s_\beta[x].$$

Quindi le mappe $s_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}$ definiscono una sezione globale.

Una sezione s è mai nulla se e solo se

$$f(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}.$$

Poiché lo studio delle sezioni del fibrato equivale allo studio delle funzioni omogenee, osserviamo che:

- *se d è pari, E_d è banale (ad esempio $f(x) = \|x\|^d$ è d-omogenea e mai nulla);*
- *se d è dispari, E_d non è banale.*

Sia

$$f : \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}$$

una funzione d-omogenea con d dispari. Allora

$$f(-x) = (-1)^d f(x) = -f(x).$$

La restrizione

$$f|_{S^n} : S^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

assume valori di segno opposto nei punti antipodali. Per il teorema degli zeri delle funzioni continue, f ha almeno uno zero su S^n.

Ne segue che E_d ed E_{-d} sono sempre isomorfi.

Il fibrato E_d ha cociclo

$$f_{\alpha\beta}[x] = \left(\frac{x^\alpha}{x^\beta}\right)^d,$$

mentre E_{-d} ha cociclo

$$f_{\alpha\beta}[x] = \left(\frac{x^\beta}{x^\alpha}\right)^d.$$

Un isomorfismo è dato da una famiglia di funzioni

$$L_\alpha : U_\alpha \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \text{di classe } C^\infty$$

tali che

$$\tilde{f_{\alpha\beta}}[x]\, L_\beta[x] f_{\beta\alpha} = L_\alpha(x) \quad \text{in } U_\alpha \cap U_\beta.$$

Nel nostro caso,

$$\left(\frac{x^\beta}{x^\alpha}\right)^{2d} L_\beta(x) = L_\alpha(x) \quad \text{in } U_\alpha \cap U_\beta,$$

ossia

$$(x^\beta)^{2d}\, L_\beta[x] = (x^\alpha)^{2d}\, L_\alpha[x].$$

Segue che possiamo porre

$$L_\alpha[x] = \frac{(x^0)^{2d} + \cdots + (x^n)^{2d}}{(x^\alpha)^{2d}}.$$

9.1.1 Fibrato duale

Il fibrato duale è l'analogo del fibrato cotangente per i fibrati vettoriali.

Sia

$$\pi : E \longrightarrow M$$

un fibrato vettoriale e, per ogni $p \in M$, sia E_p uno spazio vettoriale reale. Definiamo il fibrato duale

$$E^* = \bigsqcup_{p \in M} E_p^*, \qquad E_p^* = \{\alpha : E_p \to \mathbb{R} \mid \alpha \text{ lineare}\}.$$

La proiezione

$$\pi^* : E^* \longrightarrow M$$

è definita ponendo $\pi^*(\alpha) = p$ se $\alpha \in E_p^*$; essa è suriettiva.

Se $\{(U_i, \varphi_i, \Phi_i)\}$ è un atlante trivializzante di E, allora possiamo costruire un atlante

$$\{(U_i, \varphi_i^*, \Phi_i^*)\}$$

che è un atlante trivializzante per il fibrato duale E^*.

Sia

$$\pi : E \longrightarrow M$$

un fibrato vettoriale con atlante trivializzante

$$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha)\} \longleftrightarrow \{f_{\alpha\beta}\}$$

Allora il fibrato duale

$$\pi^* : E^* \longrightarrow M$$

è un fibrato vettoriale con cociclo

$$\{(f_{\alpha\beta}^{-1})^T\}.$$

Osservazione 20. *Se $\pi : E \to M$ è un fibrato in rette, allora*

$$f_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow \mathbb{R}^* \quad \Longrightarrow \quad \pi^* : E^* \to M \text{ ha cociclo } f_{\alpha\beta}^{-1}.$$

In particolare, nella famiglia $\{E_d\}_{d \in \mathbb{Z}}$ i fibrati E_d ed E_{-d} sono duali.

Esercizio 9. *1. E ed E^{**} sono sempre isomorfi.*

2. *Sia $\pi : E \to M$ un fibrato vettoriale con atlante trivializzante $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, \Phi_\alpha)\}$. Sia $s : M \to E$ una sezione continua; per $p \in U_\alpha$ indichiamo*

$$s_\alpha : U_\alpha \longrightarrow \mathbb{R}^r, \qquad s_\alpha(p) = \pi_2(\Phi_\alpha(s_p)).$$

Notare che

$$\Phi_\alpha(s_p) = (p, s_\alpha(p)).$$

Si dimostri che s è di classe C^∞ se e solo se s_α è C^∞ per ogni α.

3. *Sia $\pi : E \to M$ un fibrato vettoriale e $\tilde{\pi} : E^* \to M$ il fibrato duale. Sia*

$$\eta : M \longrightarrow E^* \quad \text{tale che } \eta(p) \in E_p^* \ \forall p \in M.$$

Dato $s \in \Gamma(E)$ si definisce

$$\eta(s) : M \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad p \longmapsto \eta_p(s(p)).$$

Si dimostri che $\eta \in \Gamma(E^*)$ se e solo se $\eta(s) \in C^\infty(M)$ per ogni $s \in \Gamma(E)$.
Notare che, se $\eta \in \Gamma(E^*)$, allora η induce una mappa

$$\mu_\eta : \Gamma(E) \longrightarrow C^\infty(M), \qquad s \longmapsto \eta(s),$$

dove $\eta(s)(p) = \eta_p(s(p))$.
Si ha che μ_η è $C^\infty(M)$-lineare, ossia per ogni $f, g \in C^\infty(M)$ e $s, t \in \Gamma(E)$:

$$\mu_\eta(fs + gt) = f\,\mu_\eta(s) + g\,\mu_\eta(t).$$

4. *$\Gamma(E^*)$ è isomorfo, come spazio vettoriale reale, allo spazio delle applicazioni*
$$\{\mu : \Gamma(E) \longrightarrow C^\infty(M) \mid \text{che sono } C^\infty(M)\text{-lineari}\}$$

5. *Si dimostri che T^*M è il fibrato duale del fibrato tangente TM.*

Notazioni. Indichiamo con

$$\Gamma(T^*M) = \Omega^1(M)$$

lo spazio delle 1-forme su M.

Se $\eta \in \Omega^1(M)$, allora

$$\eta : M \longrightarrow T^*M$$

è una mappa C^∞ tale che, per ogni

$$X \in \Gamma(TM), \qquad \eta(X) \in C^\infty(M),$$

e l'applicazione

$$\eta : \Gamma(TM) \longrightarrow C^\infty(M)$$

è $C^\infty(M)$-lineare.

Le 1-forme sono tensori covarianti di tipo $(0,1)$ su M. Sia $\eta \in \Omega^1(M)$ e consideriamo un atlante

$$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$$

su M, con

$$\varphi_\alpha = (x_\alpha^1, \ldots, x_\alpha^n), \qquad x_\alpha^k : U_\alpha \longrightarrow \mathbb{R} \text{ di classe } C^\infty.$$

Osservazione 21. *Possiamo considerare la funzione*

$$dx^k_\alpha : U_\alpha \longrightarrow T^*U_\alpha, \qquad p \longmapsto (dx^k_\alpha)_p$$

dx^k_α è una sezione di T^*U_α e, per ogni $p \in U_\alpha$,

$$\{(dx^1_\alpha)_p, \ldots, (dx^n_\alpha)_p\}$$

è una base di T^*_pM.

Inoltre,

$$(dx^k_\alpha)_p\left(\frac{\partial}{\partial x^j_\alpha}\Big|_p\right) = \delta_{jk}.$$

Se $\eta \in \Omega^1(M)$, allora su U_α vale

$$\eta|_{U_\alpha} = \sum_{k=1}^{n} \eta^k_\alpha \, dx^k_\alpha,$$

dove

$$\eta^k_\alpha : U_\alpha \longrightarrow \mathbb{R}$$

sono funzioni di classe C^∞.

Osservazione 22. *Studiamo come cambiano le componenti di η al variare della carta. Supponiamo*

$$U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing.$$

Allora

$$\eta|_{U_\alpha \cap U_\beta} = \sum_i \eta^i_\alpha \, dx^i_\alpha \quad \textit{(coordinate di } U_\alpha),$$

e anche

$$\eta|_{U_\alpha \cap U_\beta} = \sum_j \eta^j_\beta \, dx^j_\beta \quad \textit{(coordinate di } U_\beta).$$

Ma vale la relazione

$$dx^j_\beta = \sum_i A^j_i \, dx^i_\alpha, \qquad A^j_i = \frac{\partial x^j_\beta}{\partial x^i_\alpha},$$

poiché $\{dx^i_\alpha\}$ forma una base di T^*_pM.

Segue quindi che

$$\eta^i_\alpha = \sum_j \frac{\partial x^j_\beta}{\partial x^i_\alpha} \, \eta^j_\beta.$$

Questo mostra che T^*M è il fibrato duale di TM e che le 1-forme sono sezioni lisce del fibrato cotangente.

Da

$$dx^j_\beta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x^j_\beta}{\partial x^i_\alpha}\, dx^i_\alpha$$

segue che

$$\sum_{i=1}^n \eta^i_\alpha\, dx^i_\alpha = \sum_{j=1}^n \eta^j_\beta\, dx^j_\beta = \sum_{j=1}^n \eta^j_\beta \sum_{i=1}^n \frac{\partial x^j_\beta}{\partial x^i_\alpha}\, dx^i_\alpha,$$

e quindi

$$\eta^i_\alpha = \sum_{j=1}^n \eta^j_\beta \frac{\partial x^j_\beta}{\partial x^i_\alpha}.$$

Definizione 42. *Se $f \in C^\infty(M)$, si definisce il* differenziale di f *come la* 1*-forma*

$$df \in \Omega^1(M)$$

tale che, per ogni $p \in M$,

$$(df)_p = (f_*)_p,$$

cioè

$$(df)_p(v) = v(f), \qquad v \in T_pM.$$

Le 1-forme di questo tipo si dicono *esatte*. Si ottiene così un'applicazione

$$d : C^\infty(M) \longrightarrow \Omega^1(M), \qquad f \longmapsto df.$$

Se (U, φ) è una carta su M con

$$\varphi = (x^1, \ldots, x^n),$$

allora su U vale

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}\, dx^i,$$

poiché

$$\frac{\partial f}{\partial x^i} = df\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right).$$

Definizione 43 (Pull back)**.** *Siano M, N varietà differenziabili e*

$$F : M \longrightarrow N$$

una mappa C^∞.

Si definisce il pull-back *delle* 1*-forme come*

$$F^* : \Omega^1(N) \longrightarrow \Omega^1(M),$$

ponendo, per $\eta \in \Omega^1(N)$,

$$(F^*\eta)_p(v) = \eta_{F(p)}(F_{*p}(v)), \qquad p \in M,\ v \in T_pM.$$

Per ogni $\eta \in \Omega^1(N)$ *si ha*

$$F^*\eta \in \Omega^1(M),$$

e l'operatore F^* *è* $C^\infty(M)$*-lineare.*

Esercizio 10. *Sia*

$$\eta : M \longrightarrow T^*M \quad \textit{tale che } \eta_p \in T_p^*M\ \forall p \in M.$$

Sia $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ *un atlante di* M *e*

$$\eta|_{U_\alpha} = \sum_{k=1}^{n} \eta_\alpha^k \, dx_\alpha^k.$$

Si dimostri che η *è* C^∞ *se e solo se le funzioni* η_α^k *sono* C^∞ *per ogni* α, k.

Osservazione 23. *Supponiamo che* $\eta = df$ *per qualche* $f \in C^\infty(M)$. *Allora, per ogni* $p \in M$ *e* $v \in T_pM$,

$$(F^*\eta)_p(v) = \eta_{F(p)}(F_{*p}(v)) = df_{F(p)}(F_{*p}(v)) = d(f \circ F)_p(v).$$

In particolare,

$$F^*(df) = d(f \circ F).$$

Proposizione 26. *Se* $\eta \in \Omega^1(N)$, *allora*

$$F^*(\eta) \in \Omega^1(M),$$

ossia il pull-back di una 1*-forma liscia è una* 1*-forma liscia.*

Dimostrazione. Sia $p \in M$; dimostriamo che $F^*(\eta)$ è C^∞ in un intorno di p.

Poiché F è C^∞, esistono una carta (U, φ) di M e una carta (V, ψ) di N tali che

$$F(U) \subset V$$

e la mappa

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow \psi(V)$$

è C^∞.

Scriviamo

$$\varphi = (x^1, \ldots, x^m), \qquad \psi = (y^1, \ldots, y^m),$$

e sia

$$\eta = \sum_{k=1}^{m} \eta_k \, dy^k \quad \text{su } V.$$

Allora su U vale

$$F^*(\eta) = F^*\left(\sum_{k=1}^{m} \eta_k \, dy^k\right) = \sum_{k=1}^{m} (\eta_k \circ F) \, F^*(dy^k).$$

Poiché

$$F^*(dy^k) = d(y^k \circ F),$$

si ottiene

$$F^*(\eta) = \sum_{k=1}^{m} (\eta_k \circ F) \, d(y^k \circ F).$$

Scrivendo

$$d(y^k \circ F) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial (y^k \circ F)}{\partial x^i} \, dx^i,$$

segue che

$$F^*(\eta) = \sum_{i=1}^{m} b_i \, dx^i,$$

dove

$$b_i = \sum_{k=1}^{m} (\eta_k \circ F) \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial (y^k \circ F)}{\partial x^i}.$$

Poiché le funzioni $\eta_k \circ F$ e $y^k \circ F$ sono C^∞, anche i coefficienti b_i sono C^∞. Dunque

$$F^*(\eta) \in \Omega^1(M),$$

come volevamo dimostrare. □

Proposizione 27. *1.* $F^*(\eta + \xi) = F^*\eta + F^*\xi$.

2. $(F \circ G)^*(\eta) = G^*(F^*(\eta))$.

3. $F^*(f\,\eta) = (f \circ F)\, F^*(\eta)$.

4. Se $F = \mathrm{Id}$ *allora* $F^* = \mathrm{Id}$.

9.2 Integrali di linea su varietà

Sia M una varietà, $\eta \in \Omega^1(M)$ e

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow M$$

una curva C^∞. Si definisce

$$\int_\gamma \eta = \int_a^b \gamma^*(\eta), \qquad \gamma^*(\eta) \in \Omega^1([a, b]).$$

In coordinate,

$$\int_\gamma \eta = \int_a^b \eta_{\gamma(t)}\big(\dot\gamma(t)\big)\,dt.$$

Questo integrale si estende a curve C^∞ a tratti. Sia

$$\gamma : [a,b] \longrightarrow M$$

continua e C^∞ su $[a,b]$ meno un numero finito di punti

$$t_1, \dots, t_{n-1}.$$

Allora

$$\int_\gamma \eta = \sum_{i=1}^n \int_{\gamma_i} \eta,$$

dove

$$\gamma_i = \gamma|_{[t_{i-1},t_i]}, \qquad t_0 = a,\ t_n = b.$$

Proposizione 28. *1.* $\displaystyle\int_\gamma (c_1\eta_1 + c_2\eta_2) = c_1\int_\gamma \eta_1 + c_2\int_\gamma \eta_2, \quad \forall\, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$

2. Se γ è costante, allora

$$\int_\gamma \eta = 0, \qquad \forall\, \eta \in \Omega^1(M).$$

3. Siano

$$\gamma_1 : [a,b] \to M, \qquad \gamma_2 : [b,c] \to M \quad \textit{con } \gamma_1(b) = \gamma_2(b).$$

Definisco

$$(\gamma_1 * \gamma_2)(t) = \begin{cases} \gamma_1(t), & t \in [a,b], \\ \gamma_2(t), & t \in [b,c], \end{cases}$$

C^∞ a tratti.

Allora

$$\int_{\gamma_1*\gamma_2} \eta = \int_{\gamma_1} \eta + \int_{\gamma_2} \eta, \qquad \forall\, \eta \in \Omega^1(M).$$

Proposizione 29. *Sia $f \in C^\infty(M)$ e sia $\eta = df$. Sia*

$$\gamma : [a,b] \longrightarrow M$$

una curva C^∞. Allora

$$\int_\gamma df = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)).$$

Dimostrazione. Per ogni $t \in [a,b]$ vale

$$\eta_{\gamma(t)}(\dot\gamma(t)) = df_{\gamma(t)}(\dot\gamma(t)) = \dot\gamma(f)(t)^9.$$

Quindi

$$\int_\gamma \eta = \int_a^b \dot\gamma(f)(t)\,dt = \int_a^b \frac{d}{dt}\big(f(\gamma(t))\big)\,dt = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)).$$

□

Corollario 3. *Se γ è chiusa, cioè $\gamma(a) = \gamma(b)$, allora*

$$\int_\gamma df = 0.$$

Definizione 44. *Una 1-forma $\eta \in \Omega^1(M)$ si dice* conservativa *se*

$$\int_\gamma \eta = 0 \quad \textit{per ogni curva chiusa } C^\infty.$$

Teorema 20. *Sia M una varietà differenziabile e $\eta \in \Omega^1(M)$. Allora η è esatta se e solo se η è conservativa.*

Sia (U,φ) una carta di M con

$$\varphi = (x^1, \dots, x^n).$$

Allora su U si può scrivere

$$\eta = \sum_{k=1}^n \eta_k\,dx^k, \qquad \eta_k \in C^\infty(U).$$

Se

$$\gamma : [a,b] \longrightarrow M$$

è una curva C^∞, si definisce

$$\int_\gamma \eta = \int_a^b \sum_{k=1}^n \eta_k(\gamma(t))\,\dot x^k(t)\,dt \in \mathbb{R}.$$

In particolare,

$$\int_\gamma : \Omega^1(M) \longrightarrow \mathbb{R}$$

è un'applicazione $\mathbb{R}$-lineare.

Se $f \in C^\infty(M)$, si definisce

$$df \in \Omega^1(M), \qquad d : C^\infty(M) \longrightarrow \Omega^1(M), \quad f \longmapsto df,$$

[9] definizione differenziale

che è un'applicazione $\mathbb{R}$-lineare.

Inoltre abbiamo

$$df(X) = X(df) \qquad \forall X \in \Gamma(TM),$$

ma d non è $C^\infty(M)$-lineare, in quanto

$$d(fg) = f\,dg + g\,df.$$

Proposizione 30. *Ogni* 1*-forma conservativa è esatta.*

Dimostrazione. Supponiamo M connessa (altrimenti lavoriamo in egual modo su ogni componente connessa).

Fissato $p_0 \in M$, sia $\eta \in \Omega^1(M)$ una 1-forma conservativa. Per ogni $p \in M$ esiste una curva

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow M$$

C^∞ a tratti tale che $\gamma(a) = p_0$ e $\gamma(b) = p$.

Inoltre l'integrale

$$\int_\gamma \eta$$

non dipende dalla scelta della curva γ, ma solo dagli estremi p_0 e p. Infatti, se γ_1 e γ_2 sono due curve con gli stessi estremi, allora

$$\int_{\gamma_1} \eta - \int_{\gamma_2} \eta = \int_{\gamma_1 * \gamma_2^{-1}} \eta = 0 \iff \int_{\gamma_1} \eta = \int_{\gamma_2} \eta$$

poiché $\gamma_1 * \gamma_2^{-1}$ è una curva chiusa.

Definiamo quindi una funzione

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{ponendo} \quad f(p) := \int_\gamma \eta,$$

dove $\gamma : [a, b] \to M$ è una qualunque curva C^∞ a tratti tale che $\gamma(a) = p_0$ e $\gamma(b) = p$.

La funzione f è ben definita per quanto detto sopra. Si dimostra che $f \in C^\infty(M)$ e che

$$df = \eta.$$

Verifichiamo che f è C^∞ in un intorno di p_0.

Sia (U, φ) una carta di M tale che $p_0 \in U$ e

$$\varphi(p_0) = 0 \in \mathbb{R}^n.$$

Dimostriamo che

$$f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow \mathbb{R}$$

è C^∞.

Per $y \in \varphi(U)$ poniamo

$$f(\varphi^{-1}(y)) = \int_\gamma \eta,$$

dove γ è una curva C^∞ che collega p_0 a $p = \varphi^{-1}(y)$.

Supponiamo $\varphi(U)$ stellato rispetto a 0. Possiamo allora considerare la curva

$$\gamma(t) = \varphi^{-1}(ty), \qquad t \in [0,1].$$

Allora

$$f(\varphi^{-1}(y)) = \int_\gamma \eta = \sum_{k=1}^{n} \int_0^1 \eta_k(\gamma(t))\, y^k\, dt,$$

che è una funzione C^∞ in y.

Notazione. Scriveremo

$$\int_p^q \eta = \int_\gamma \eta$$

Questa notazione è ben definita per quanto detto sopra.

Fisso $q_0 \in M$ e dimostro che f è C^∞ in un intorno di q_0. Considero

$$\hat{f}(p) := \int_{q_0}^{p} \eta.$$

So che $\hat{f}$ è C^∞ in un intorno di q_0.

Dimostro che $f - \hat{f}$ è costante. Infatti, per quanto detto sopra, si ha

$$f(q) - \hat{f}(q) = \int_{p_0}^{q} \eta - \int_{q_0}^{q} \eta = \int_{p_0}^{q} \eta + \int_{q}^{q_0} \eta = \int_{p_0}^{q_0} \eta,$$

che non dipende da q.

Dunque $f - \hat{f}$ è costante e quindi f è C^∞ in un intorno di q_0.

Dimostro ora che $df = \eta$. In realtà mi basta dimostrarlo in un intorno di p_0, infatti se

$$df = \eta \quad \text{in un intorno di } p_0,$$

allora $df = \eta$ in un intorno di ogni punto. Considero una carta (U, φ) di M con $p_0 \in U$ e $\varphi(p_0) = 0$, con $\varphi(U)$ stellato rispetto a 0. Mi basta dimostrare che

$$(df)_{p_0} = \eta_{p_0}.$$

Infatti, se ciò è vero, allora

$$(df)_{p_0} = (d\hat{f})_{p_0} = \eta_{p_0}.$$

Scrivo

$$\eta = \sum_{k=1}^{n} \eta_k\, dx^k \quad \text{in } U.$$

Voglio verificare che

$$\frac{\partial f}{\partial x^k}(p_0) = \eta_k(p_0).$$

Considero la curva

$$\gamma(t) = \varphi^{-1}(te_k),$$

dove $\{e_1, \dots, e_n\}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^n$. Allora

$$\frac{\partial f}{\partial x^k}(p_0) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(\gamma(t)) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \int_{p_0}^{\gamma(t)} \eta = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \int_0^t \eta_k(\gamma(s))\, ds \overset{10}{=} \eta_k(p_0).$$

Segue che $df = \eta$ in p_0. □

Definizione 45. *Sia $\eta \in \Omega^1(M)$ e (U, φ) una carta di M con $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$. Scritta*

$$\eta = \sum_{k=1}^n \eta_k\, dx^k,$$

si dice che η è chiusa *in U se*

$$\frac{\partial \eta_k}{\partial x^j} = \frac{\partial \eta_j}{\partial x^k} \qquad \forall\, j, k.$$

Proposizione 31. *Siano (U, φ) e $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ due carte di M con $U \cap \tilde{U} \neq \emptyset$. Se η è chiusa rispetto a φ, allora η è chiusa rispetto a $\tilde{\varphi}$ in $U \cap \tilde{U}$.*

La chiusura non dipende dalla carta scelta.

Dimostrazione. Siano $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ e $\tilde{\varphi} = (\tilde{x}^1, \dots, \tilde{x}^n)$. Esprimiamo la 1-forma η nelle due coordinate:

$$\eta = \sum \eta_k\, dx^k \text{ in } U, \quad \tilde{\eta} = \sum \tilde{\eta}_k\, d\tilde{x}^k \text{ in } \tilde{U}$$

Per ipotesi, sappiamo che η è chiusa rispetto a φ, ovvero:

$$\frac{\partial \eta_k}{\partial x^j} = \frac{\partial \eta_j}{\partial x^k} \text{ in } U$$

In $U \cap \tilde{U}$, risulta che $\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^j} = \sum \frac{\partial x^\ell}{\partial \tilde{x}^j} \frac{\partial}{\partial x^\ell}$ e $\tilde{\eta}_k = \sum \frac{\partial x^\ell}{\partial \tilde{x}^k} \eta_\ell$. Allora:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^j} \tilde{\eta}_k &= \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^j} \left(\sum_\ell \frac{\partial x^\ell}{\partial \tilde{x}^k} \eta_\ell \right) \\
&= \sum_\ell \frac{\partial^2 x^\ell}{\partial \tilde{x}^j \partial \tilde{x}^k} \eta_\ell + \sum_\ell \frac{\partial x^\ell}{\partial \tilde{x}^k} \frac{\partial \eta_\ell}{\partial \tilde{x}^j} \\
&= \sum_\ell \frac{\partial^2 x^\ell}{\partial \tilde{x}^j \partial \tilde{x}^k} \eta_\ell + \sum_\ell \frac{\partial x^\ell}{\partial \tilde{x}^k} \left(\sum_a \frac{\partial \eta_\ell}{\partial x^a} \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^j} \right) \\
\eta \text{ chiusa } &= \sum_\ell \frac{\partial^2 x^\ell}{\partial \tilde{x}^j \partial \tilde{x}^k} \eta_\ell + \sum_{a,\ell} \frac{\partial \eta_a}{\partial x^\ell} \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^j} \frac{\partial x^\ell}{\partial \tilde{x}^k}
\end{aligned}$$

[10] Per il teorema fondamentale del calcolo.

Osservando la simmetria degli indici j e k (sia nelle derivate seconde per il Teorema di Schwarz, sia nel secondo termine grazie all'ipotesi di chiusura), concludiamo che:

$$\Rightarrow \eta \text{ è chiusa rispetto a } \tilde{\varphi} \text{ in } U \cap \tilde{U}$$

□

Definizione 46. *$\eta \in \Omega^1(M)$ è detta **chiusa** se è chiusa per ogni carta.*

Osservazione 24. *Se η è chiusa rispetto ad un atlante, allora è chiusa.*

Osservazione 25. *Se η è esatta $\implies$ η è chiusa.*
Infatti se $\eta = df \implies \eta = \sum \frac{\partial f}{\partial x^k} dx^k$

$$\implies \frac{\partial \eta_k}{\partial x^j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^k} = \frac{\partial}{\partial x^k}\left(\frac{\partial f}{\partial x^j}\right) = \frac{\partial \eta_j}{\partial x^k}$$

Definizione 47. *Sia $d : C^\infty(M) \longrightarrow \Omega^1(M)$, allora $d(C^\infty(M)) \subseteq \{\text{forme chiuse}\}$. Si definisce:*

$$H^1(M) = \frac{\{\text{forme chiuse}\}}{\{\text{forme esatte}\}} \quad 1^\circ \text{ gruppo di coomologia di de Rham}$$

Si ha che H^1 è invariante topologico. Se M è connessa e $\pi_1(M) = \{0\} \implies H^1(M) = \{0\}$. *(Da cui è un indebolimento di π_1).* Se M è compatta $\dim_{\mathbb{R}} H^1(M) < \infty$.

Esercizio 11. *Sia $F : M \longrightarrow N$ un'applicazione C^∞ tra varietà e considero il pullback $F^* : \Omega^1(N) \longrightarrow \Omega^1(M)$. Si dimostra che:*

1. *Se η è esatta $\implies$ $F^*(\eta)$ è esatta*
2. *Se η è chiusa $\implies$ $F^*(\eta)$ è chiusa*

F^* induce $F^* : H^1(N) \longrightarrow H^1(M)$, con $F^*[\eta] = [F^*(\eta)]$.

Osservazione 26. *F diffeomorfismo $\implies$ F^* isomorfismo.*
Se M ed N sono diffeomorfe, allora $H^1(M)$ ed $H^1(N)$ sono isomorfi come spazi vettoriali su $\mathbb{R}$.

Definizione 48. *Se $\dim(H^1(M)) < \infty$, allora $b^1(M) = \dim H^1(M)$ si chiama **numero di Betti** di M.*

Proposizione 32. *Se $V \subset \mathbb{R}^2$ è un aperto stellato ed $\eta \in \Omega^1(V)$ è chiusa $\implies$ η è esatta.*

Corollario 4. *Sia M una varietà. Se $\eta \in \Omega^1(M)$ è chiusa $\implies$ η è **localmente esatta**, cioè esiste un ricoprimento aperto di M, $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$, tale che $\eta|_{U_\alpha}$ è esatta per ogni α.*

Corollario 5. *Se $V \subset \mathbb{R}^n$ è un aperto stellato $\implies$ $H^1(V) = \{0\}$.*

9.2.1 Fibrati parallelizzabili

Se $\pi : E \longrightarrow M$ è un fibrato in rette e $s \in \Gamma(E)$ è una sezione mai nulla $\implies E$ è banale.

Definizione 49. *Sia $\pi : E \longrightarrow M$ un fibrato vettoriale di rango r. Una **parallelizzazione** di E sono r sezioni $s_1, \dots, s_r$ di E tali che $\{s_1|_p, \dots, s_r|_p\}$ sia una base di E_p per ogni $p \in M$.*

Definizione 50. *Se E ha una parallelizzazione si dice **parallelizzabile**.*

Teorema 21. *E è parallelizzabile se e solo se E è banale.*

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Se $E = M \times \mathbb{R}^r$ è un fibrato banale allora si definisce $s_i \in \Gamma(E)$ come $s_i|_p = (p, e_i)$ dove $\{e_1, \dots, e_r\}$ è una base di $\mathbb{R}^r$.
($\Rightarrow$) Si costruisce $L : M \times \mathbb{R}^r \longrightarrow E$ isomorfismo così definito:

$$L(p, \sum_{k=1}^{r} a_k e_k) = \sum_{k=1}^{r} a_k s_k|_p \in E$$

dove $\{s_k\}$ è la parallelizzazione data. □

Esercizio 12. *Si dimostri che L è un isomorfismo di fibrati.*

Corollario 6. *M è parallelizzabile se e solo se TM è banale.*

10 Algebra multilineare

Definizione 51. *Un **tensore covariante** è una funzione $\alpha : V \times \cdots \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ lineare su ogni variabile.*

Esempio 29. *Un 1-tensore covariante è un elemento del duale di V.*

Definizione 52. *$T^k(V^*)$ è lo spazio vettoriale dei k-tensori covarianti su V. Risulta:*

- $T^1(V^*) = V^*$
- $T^2(V^*) = B_i(V)$ *(spazio delle forme bilineari)*

10.1 Duale

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ con $\dim V = n$. Un **k-tensore covariante** è una funzione:

$$\alpha : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{k \text{ volte}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

lineare su ogni variabile. $T^k(V^*)$ è lo spazio dei tensori covarianti, spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Se $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ è una base di V, essa induce una **base canonica** di $T^k(V^*)$.
Sia $\mathcal{B}^* = \{e^1, \dots, e^n\}$ la base di V^* (base duale) che soddisfa $e^i(e_j) = \delta_{ij}$.

Si definiscono i **multi-indici** di ordine k come gli elementi di $\{1, \dots, n\}^k$. Un multi-indice di lunghezza k è della forma $I = (i_1, \dots, i_k)$ dove $i_j \in \{1, \dots, n\}$. Dato I multi-indice di ordine k, definisco $e^I = e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_k} \in T^k(V^*)$ tale che:

$$e^I(v_1, \dots, v_k) = e^{i_1}(v_1) \cdot \dots \cdot e^{i_k}(v_k)$$

Proposizione 33. *$\{e^I \mid I$ multi-indice, $|I| = k\}$ formano una base di $T^k(V^*)$. In particolare* $\dim(T^k(V^*)) = n^k$ [11].

Dimostrazione. L'insieme $\{e^I\}$ è **libero**. Infatti, supponiamo esistano $\{\lambda_I\}$ tali che $\sum \lambda_I e^I = 0$. Dimostriamo che $\lambda_I = 0$ per ogni I. Fissato un multi-indice $\bar{I} = (\bar{i}_1, \dots, \bar{i}_k)$, si ha:

$$0 = \left(\sum \lambda_I e^I\right)(e_{\bar{i}_1}, \dots, e_{\bar{i}_k}) = \lambda_{\bar{I}}$$

perché $e^I(e_{\bar{i}_1}, \dots, e_{\bar{i}_k}) = 1$ sse $I = \bar{I}$ e 0 altrimenti.

L'insieme $\{e^I\}$ è un **sistema di generatori** di $T^k(V^*)$. Sia $\alpha \in T^k(V^*)$. Definisco i coefficienti $\alpha_I \in \mathbb{R}$ come $\alpha_I = \alpha(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$ dove $I = (i_1, \dots, i_k)$. Sia $\tilde{\alpha} = \sum \alpha_I e^I \in T^k(V^*)$. Si dimostra che $\alpha = \tilde{\alpha}$ poiché coincidono sugli elementi della base: $\tilde{\alpha}(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) = \alpha(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$. Siano $v_1, \dots, v_k \in V$ arbitrari e dimostro che $\alpha(v_1, \dots, v_k) = \tilde{\alpha}(v_1, \dots, v_k)$. Posso scrivere $v_1 = \sum a_{i_1} e_{i_1}, \dots, v_k = \sum a_{i_k} e_{i_k}$. □

Sfruttando la multilinearità:

$$\alpha(v_1, \dots, v_k) = \sum_{i_1, \dots, i_k} a_{i_1} \dots a_{i_k} \alpha(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$$

$$\tilde{\alpha}(v_1, \dots, v_k) = \sum_{i_1, \dots, i_k} a_{i_1} \dots a_{i_k} \underbrace{\tilde{\alpha}(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})}_{\alpha_I}$$

$\implies \alpha = \tilde{\alpha}$ e la struttura è unica.

Si definisce lo spazio vettoriale di dimensione infinita:

$$T^*(V) = \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} T^k(V^*)$$

10.2 Prodotto tensoriale

Definizione 53. *Si definisce il **prodotto tensoriale**: dati*

$$\alpha \in T^n(V^*), \quad \beta \in T^m(V^*)$$

[11] scelgo k elementi da un insieme di n con ordine e ripetizione

si definisce

$$\alpha \otimes \beta \in T^{n+m}(V^*)$$

ponendo

$$(\alpha \otimes \beta)(v_1, \ldots, v_n, v_{n+1}, \ldots, v_{n+m}) = \alpha(v_1, \ldots, v_n)\, \beta(v_{n+1}, \ldots, v_{n+m}).$$

Esercizio 13.

$$\otimes : T^n(V^*) \times T^m(V^*) \longrightarrow T^{n+m}(V^*)$$

è bilineare ed è associativo:

$$(\alpha \otimes \beta) \otimes \gamma = \alpha \otimes (\beta \otimes \gamma).$$

I tensori semplicemente introdotti soddisfano

$$(e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_n}) = e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_n}.$$

Definizione 54. *Sia $\alpha \in T^n(V^*)$.*

- *α si dice **simmetrico** se*

$$\alpha(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_n) = \alpha(v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_n).$$

- *α si dice **alternante** se*

$$\alpha(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_n) = -\alpha(v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_n).$$

Si definiscono:

$$S^n(V^*) \subset T^n(V^*) \quad \text{spazio dei tensori simmetrici,}$$

$$\Lambda^n(V^*) \subset T^n(V^*) \quad \text{spazio dei tensori alternanti.}$$

Osservazione 27. *Se $m > n$, allora*

$$\Lambda^m(V^*) = \{0\}.$$

Infatti, se $\alpha \in \Lambda^m(V^*)$, allora

$$\alpha(e_{i_1}, \ldots, e_{i_m}) = 0,$$

*poiché almeno due vettori coincidono. Ne segue che **per linearità***

$$\alpha = 0,$$

dato che si annulla sui vettori di una base

In dimensione 2 si ha

$$T^2(V^*) = S^2(V^*) \oplus \Lambda^2(V^*).$$

Se $\alpha \in T^2(V^*)$ si definiscono

$$\alpha_S \in S^2(V^*) \quad \text{come} \quad \alpha_S(v,w) = \frac{1}{2}\big(\alpha(v,w) + \alpha(w,v)\big),$$

$$\alpha_A \in \Lambda^2(V^*) \quad \text{come} \quad \alpha_A(v,w) = \frac{1}{2}\big(\alpha(v,w) - \alpha(w,v)\big).$$

In generale si ha

$$S^2(V^*) \oplus \Lambda^2(V^*) = T^2(V^*).$$

Definizione 55. *Si definiscono gli operatori*

$$S : T^n(V^*) \longrightarrow S^n(V^*) \quad \textit{(simmetrizzazione)}$$

$$A : T^n(V^*) \longrightarrow \Lambda^n(V^*) \quad \textit{(alternazione)}$$

$$S(\alpha)(v_1, \ldots, v_n) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \alpha(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(n)})$$

$$A(\alpha)(v_1, \ldots, v_n) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, \alpha(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(n)})$$

Gli operatori S e A sono lineari e valgono

$$S|_{S^n(V^*)} = \mathrm{Id}, \qquad A|_{\Lambda^n(V^*)} = \mathrm{Id}$$

Osservazione 28. *In generale, se $\alpha \in S^n(V^*)$ e $\beta \in S^m(V^*)$, allora*

$$\alpha \otimes \beta \notin S^{n+m}(V^*)$$

Definizione 56. *Si definisce il* ***prodotto simmetrico*** *come*

$$\alpha \odot \beta := \frac{(n+m)!}{n!\, m!}\, S(\alpha \otimes \beta), \qquad \alpha, \beta \in S(V^*)$$

Definizione 57. *Si definisce il* ***prodotto wedge*** *come*

$$\alpha \wedge \beta := \frac{(n+m)!}{n!\, m!}\, A(\alpha \otimes \beta), \qquad \alpha, \beta \in \Lambda(V^*)$$

$$\odot : S^n(V^*) \times S^m(V^*) \longrightarrow S^{n+m}(V^*)$$
$$\wedge : \Lambda^n(V^*) \times \Lambda^m(V^*) \longrightarrow \Lambda^{n+m}(V^*)$$

Esercizio 14. *Sia $\Lambda^n(V^*)$. Sia $B = \{e_1, \dots, e_m\}$ una base di V e $B^* = \{e^1, \dots, e^m\}$ la base duale.*

Si definiscono

$$e^I := e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_n}, \qquad I = (i_1 < \cdots < i_n),$$

dove I è un multi-indice di ordine n.

L'insieme

$$\{e^I \mid i_1 < \cdots < i_n\}$$

definisce una base di $\Lambda^n(V^*)$.

Se $\alpha \in \Lambda^n(V^*)$, allora si scrive in modo unico come

$$\alpha = \sum_{|I|=n} \alpha_I \, e^I.$$

Inoltre,

$$\dim \Lambda^n(V^*) = \begin{cases} \binom{m}{n} & \text{se } n \leq m, \\ 0 & \text{se } n > m. \end{cases}$$

Osservazione 29. *Si ha*

$$\dim \Lambda^m(V^*) = 1.$$

Se $\{e_1, \dots, e_m\}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^m$, esiste un unico

$$\alpha \in \Lambda^m\big((\mathbb{R}^m)^*\big)$$

tale che

$$\alpha(e_1, \dots, e_m) = 1.$$

Tale α è necessariamente data da

$$\alpha(v_1, \dots, v_m) = \det(v_1, \dots, v_m),$$

dove $v_1, \dots, v_m$ sono vettori colonna di $\mathbb{R}^m$.

Posso rifare questa teoria considerando come spazio di partenza V^* e tenendo presente che $(V^*)^*$ è canonicamente isomorfo a V.

Definizione 58. *Si definisce un **tensore controvariante** come una mappa*

$$\alpha : V^* \times \cdots \times V^* \longrightarrow \mathbb{R}$$

multilineare; indico con $T_n(V)$ lo spazio degli n-tensori controvarianti.

Vale quindi

$$T_n(V) \simeq T^n(V^*), \qquad V = T_1(V) \simeq T^1(V^*).$$

10.2.1 Cambi di base per tensori covarianti

Siano V uno spazio vettoriale e $T^r(V^*)$ lo spazio dei tensori. Siano $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ e $\tilde{B} = \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n\}$ basi di V. Siano $\{e^I : |I| = r\}$ e $\{\tilde{e}^I : |I| = r\}$ le basi di $T^r(V^*)$.

Dato $\alpha \in T^r(V^*)$, si può scrivere:

$$\alpha = \sum \alpha_I e^I = \sum \tilde{\alpha}_J \tilde{e}^J$$

Se $\tilde{e}^i = \sum a^i_j e^j$ con $A = (a^i_j)$ matrice invertibile, allora:

$$\tilde{e}^I = \tilde{e}^{i_1} \otimes \cdots \otimes \tilde{e}^{i_n} = \sum_{i_1} a^{i_1}_{j_1} e^{i_1} \otimes \cdots \otimes \sum_{j_n} a^{i_n}_{j_n} e^{i_n} \overset{\text{linearità}}{=} \sum a^I_J e^J$$

dove $a^I_J = a^{i_1}_{j_1} \cdot a^{i_2}_{j_2} \dots a^{i_n}_{j_n}$. Da cui per $\alpha \in T^r(V^*)$ generica si ha :

$$\alpha_J = \sum a^I_J \tilde{\alpha}_I$$

10.2.2 Prodotto tensoriale come prodotto esterno

Siano V e W spazi vettoriali su $\mathbb{R}$ di dimensione finita. Si definisce $V \otimes W = \{\alpha : V^* \times W^* \to \mathbb{R} \mid \alpha \text{ lineare su ogni variabile}\}$.

Se $v \in V$ e $w \in W$ si definisce $v \otimes w \in V \otimes W$ come l'applicazione:

$$\begin{aligned} v \otimes w : V^* \times W^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (\gamma, \delta) &\longmapsto (\gamma(v), \delta(w)) \end{aligned}$$

$V \otimes W$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ con $\dim(V \otimes W) = \dim V \cdot \dim W$. Risulta inoltre:

$$V \otimes W = \langle v \otimes w \rangle \quad \text{t.c. } v \in V, w \in W$$

Esempio 30. *$V^* \otimes V \cong End(V)$*

Esempio 31. *$V^* \otimes W \cong \{L : V \to W$ lineari$\}$ infatti $(\alpha, w) \in V^* \otimes W$ allora $L_{(\alpha,w)}(v) = \alpha(v)w$*

Proposizione 34. *Siano V_1, V_2, V_3 $\mathbb{R}$-spazi vettoriali di dimensione finita. Valgono:*

1. *$V_1 \otimes V_2 \cong V_2 \otimes V_1$*
2. *$(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$*
3. *$(V_1 \oplus V_2) \otimes V_3 \cong (V_1 \otimes V_3) \oplus (V_2 \otimes V_3)$*

Se $\{e_1, \dots, e_n\}$ è una base di V e $\{f_1, \dots, f_m\}$ è una base di W, allora $\{e_i \otimes f_j\}$ è una base di $V \otimes W$ ($\forall \alpha \in V \otimes W$ si scrive in modo unico come $\alpha = \sum_{i,j} a_{ij} e_i \otimes f_j$).

Definizione 59 (Spazio degli (r,s)-tensori)**.** *Se V è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, definiamo $T^r_s(V^*) = T^r(V^*) \otimes T_s(V)$ lo* ***spazio degli*** *(r,s)-**tensori** (r è il grado di covarianza, s è il grado di controvarianza).*

Un elemento $\alpha \in T^r_s(V^*)$ è una funzione multilineare:

$$\alpha : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{r} \times \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{s} \longrightarrow \mathbb{R}$$

Esempio 32. *Esempi di tipologie tensoriali:*

- $v \in V$ *è un tensore di tipo* $(0,1)$
- $\alpha \in V^*$ *è un tensore di tipo* $(1,0)$
- $\alpha : V \times V \to \mathbb{R}$ *forma bilineare è un tensore di tipo* $(0,2)$
- $L \in End(V) \implies$ *tipo* $(1,1)$ $\quad$ (*dato che* $End(V) \cong V^* \otimes V$)
- $\alpha \in \Lambda^r(V^*) \implies$ *tipo* $(r,0)$

10.3 Tensori su Varietà

M varietà differenziale TM fibrato tangente T^*M fibrato cotangente

Definizione 60 (Fibrato degli r-tensori)**.** *Definiamo $T^r(T^*M)$ il fibrato degli r-tensori covarianti dato da:*

$$T^r(T^*M) = \coprod_{p \in M} T^r(T^*_p M)$$

con $\pi : \alpha \mapsto p$ se $\alpha \in T^r(T^*_p M)$.

Un **atlante banalizzante** su $T^r(T^*M)$ è così costruito: dato $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ atlante di M con $\varphi_\alpha = (x^1, \ldots, x^n)$. Se $p \in M$, $\{dx^1_p, \ldots, dx^n_p\}$ è base di $T^*_p M \implies \{dx^I_p : |I| = r\}$ è base di $T^r(T^*_p M) \implies \alpha \in T^*_p M$ si scrive $\alpha = \sum a_I dx^I_p$.
Si definisce $\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times T^r((\mathbb{R}^n)^*)$, $\alpha \mapsto (p, \sum a_I e^I)$ dove $\{e^1, \ldots, e^n\}$ è base di $(\mathbb{R}^n)^*$. $\implies (U_\alpha, \Phi_\alpha)$ è un atlante banalizzante di rango n^r.

Definizione 61. *Le* ***sezioni*** *di $T^r(T^*M)$ si dicono* ***tensori covarianti*** *di grado r su M.*

Proposizione 35. *Esiste un isomorfismo canonico tra $\Gamma(T^r(T^*M))$ e lo spazio:*

$$\{T : \underbrace{\Gamma(M) \times \cdots \times \Gamma(M)}_{r-volte} \to C^\infty(M) : T \text{ è } C^\infty(M)\text{-multilineare}\}$$

Dimostrazione. Come per le 1-forme:

- $T \mapsto \tilde{T}$ con $\tilde{T}(X_1, \ldots, X_r)(p) = T_p(X_1|_p, \ldots, X_r|_p)$ è $\mathbb{R}$-lineare.
- $\tilde{T} \mapsto T$ con $T_p(v_1, \ldots, v_r) = \tilde{T}(X_1, \ldots, X_r)(p)$ dove $X_i \in \Gamma(M), X_i|_p = v_i$ è l'inversa.

□

Esempio 33 (Metrica Riemanniana)**.** *Su una v.d. è un tensore $g \in \Gamma(T^2(T^*M))$ tale che $g_p \in T^2(T_p^*M)$ sia un prodotto scalare. In modo alternativo:*

$$g : \Gamma(M) \times \Gamma(M) \to C^\infty(M)$$

tale che $g(X,Y) = g(Y,X)$ e definisce punto per punto un prodotto scalare.

Esempio 34. *Sia M una sottovarietà di $\mathbb{R}^n$ munita del prodotto scalare euclideo $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Definisco $g_p \in T^2(T_p^*M)$ come la restrizione:*

$$g_p := \langle \cdot, \cdot \rangle\big|_{T_pM \times T_pM}$$

g definisce una metrica Riemanniana su M chiamata ***prima forma fondamentale****.*

Si dimostra che ogni varietà ammette una metrica Riemanniana (teorema di Whitney + costruzione locale). Ogni metrica induce una struttura di **spazio metrico** (M,d):

- Lunghezza di una curva $\gamma : I \to M$: $l(\gamma) = \int_I \sqrt{g(\dot\gamma(t), \dot\gamma(t))}\, dt$.
- Distanza tra $p, q \in M$: $d(p,q) = \inf\{l(\gamma) \mid \gamma(0) = p, \gamma(1) = q, \gamma \in C^\infty\}$.

Definizione 62. *A partire dal fibrato $T^r(T^*M)$ si definiscono i sottofibrati $\Lambda^r(T^*M)$ (forme esterne) e $S^r(T^*M)$ (tensori simmetrici). Lo spazio delle sezioni $\Gamma(\Lambda^r(T^*M))$ si indica con $\Omega^r(M)$ ed è lo* ***spazio delle r-forme differenziali****.*

Una **r-forma** $\alpha \in \Omega^r(M)$ può essere vista come:

1. Una mappa $\alpha : M \to \Lambda^r(T^*M)$ tale che $\alpha_p \in \Lambda^r(T_p^*M)$.
2. Una mappa $C^\infty(M)$-multilineare alternata $\alpha : \underbrace{\Gamma(M) \times \cdots \times \Gamma(M)}_{r-volte} \to C^\infty(M)$

Se (U, φ) carta di M, $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ e $\gamma \in \Omega^r(M)$, $\gamma|_U = \sum_{|I|=r} a_I dx^I$. Sia $(\tilde U, \tilde\varphi)$ altra carta con $U \cap \tilde U \neq \emptyset$ e $\tilde\varphi = (\tilde x^1, \dots, \tilde x^n)$. In $U \cap \tilde U$:

$$\gamma = \sum_{|I|=r} \tilde a_I d\tilde x^I = \sum_{|I|=r} \sum_{|J|=r} \tilde a_I \cdot \left(\frac{\partial \tilde x^I}{\partial x^J} dx^J \right) = \sum_{|J|=r} \left(\sum_{|I|=r} \tilde a_I \frac{\partial \tilde x^I}{\partial x^J} \right) dx^J \implies a_J = \sum_{|I|=r} \frac{\partial \tilde x^I}{\partial x^J} \tilde a_I$$

10.4 Differenziale esterno

Definizione 63 (Differenziale Esterno)**.** *$d : \Omega^r(M) \to \Omega^{r+1}(M)$ è detto* ***differenziale esterno*** *definito localmente come:*

$$d\left(\sum_{|I|=r} a_I dx^I \right) = \sum_{|I|=r} \sum_{k=1}^n \partial_{x^k}(a_I) dx^k \wedge dx^I$$

Osservazione 30.
- *Se $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, $df = \sum \frac{\partial}{\partial x^k} f$ è una forma esatta;* $d(\Omega^0(M)) = \{1\text{-forme esatte}\}$.
- $\eta \in \Omega^1(M) \implies \eta = \sum \eta_k dx^k \implies d(\eta) = \sum_{k,j=1}^n \partial_{x^j}(\eta_k) dx^j \wedge dx^k = 0$ *se localmente* $\partial_{x^j}(\eta_k) = \partial_{x^k}(\eta_j)$, *i.e. è chiusa.*
- *Infine* $d^2 = 0$.

$\rightsquigarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} \Omega^{n-1}(M) \xrightarrow{d} \Omega^n(M) \to 0$ induce la **coomologia di De Rham**.

$H^r(M) = \ker(d : \Omega^r \to \Omega^{r+1})/d(\Omega^{r-1}(M))$ è l'r-esimo gruppo di coomologia di De Rham.

Teorema 22. *$H^r(M)$ è un invariante topologico.*
$H^r(M)$ ha dim. finita se M compatto $\Rightarrow \dim(H^r(M)) = r$-esimo numero di Betti di M.

Esempio 35. *$\alpha \in \Omega^1(M)$, $d\alpha \in \Omega^2(M)$. Si dimostri che vale:*

$$d\alpha(X,Y) = X\alpha(Y) - Y\alpha(X) - \alpha([X,Y])$$

1. *RHS tensore*
2. *Localmente uguali (non basta solo questo)*

11 Coomologia di De Rham

Sia M una varietà differenziale. Indichiamo con $\Lambda^n(M)$ il fibrato delle n-forme differenziali su M e con $\Omega^n(M)$ lo spazio delle sezioni di $\Lambda^n(M)$.

Sia (U, φ) una carta di M, con $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, e sia $\alpha \in \Omega^n(M)$. Allora

$$\alpha_{|U} = \sum_{|I|=n} \alpha_I \, dx^I, \qquad dx^I = dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_n}.$$

Si definisce

$$(d\alpha)_{|U} = \sum_{k=1}^n \sum_{|I|=n} \frac{\partial \alpha_I}{\partial x^k} \, dx^k \wedge dx^I.$$

11.1 Proprietà del differenziale

Teorema 23. *L'operatore d è ben definito, cioè è un operatore globale.*
In particolare, se (U, φ) e $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ sono due carte di M con $U \cap \tilde{U} \neq \varnothing$ e

$$\alpha = \sum \alpha_I \, dx^I \quad \text{in } U \cap \tilde{U}, \qquad \alpha = \sum \tilde{\alpha}_J \, d\tilde{x}^J \quad \text{in } U \cap \tilde{U},$$

allora vale

$$\sum_k \frac{\partial \alpha_I}{\partial x^k} \, dx^k \wedge dx^I = \sum_k \frac{\partial \tilde{\alpha}_J}{\partial \tilde{x}^k} \, d\tilde{x}^k \wedge d\tilde{x}^J \quad \text{in } U \cap \tilde{U}.$$

Dimostrazione. Poiché

$$\tilde{\alpha}_J = \sum_I \frac{\partial x^I}{\partial \tilde{x}^J}\, \alpha_I,$$

si ha

$$\sum_k \frac{\partial \tilde{\alpha}_J}{\partial \tilde{x}^k}\, d\tilde{x}^k \wedge d\tilde{x}^J = \sum_k \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^k} \left(\sum_I \frac{\partial x^I}{\partial \tilde{x}^J} \alpha_I \right) d\tilde{x}^k \wedge d\tilde{x}^J =$$

Sviluppando:

$$= \sum_{k,I} \frac{\partial^2 x^I}{\partial \tilde{x}^k \partial \tilde{x}^J} \alpha_I\, d\tilde{x}^k \wedge d\tilde{x}^J + \sum_{k,I} \frac{\partial x^I}{\partial \tilde{x}^J} \frac{\partial \alpha_I}{\partial \tilde{x}^k}\, d\tilde{x}^k \wedge d\tilde{x}^J =$$

Il primo termine è nullo poiché simmetrico negli indici e alternante nella forma esterna. Rimane quindi

$$= \sum_{k,I} \frac{\partial x^I}{\partial \tilde{x}^J} \frac{\partial \alpha_I}{\partial \tilde{x}^k}\, d\tilde{x}^k \wedge d\tilde{x}^J = \sum_{k,I} \frac{\partial \alpha_I}{\partial x^k}\, dx^k \wedge dx^I$$

□

Proposizione 36. *Sia $\alpha \in \Omega^k(M)$. Allora*

$$d(d\alpha) = 0.$$

Dimostrazione. Localmente si può scrivere

$$\alpha_{\text{loc}} = \sum_I \alpha_I\, dx^I,$$

da cui

$$(d\alpha)_{\text{loc}} = \sum_{k,I} \frac{\partial \alpha_I}{\partial x^k}\, dx^k \wedge dx^I.$$

Applicando nuovamente d:

$$(d\, d\alpha)_{\text{loc}} = \sum_{j,k,I} \frac{\partial^2 \alpha_I}{\partial x^j \partial x^k}\, dx^j \wedge dx^k \wedge dx^I.$$

Poiché il coefficiente è simmetrico negli indici j, k mentre la forma $dx^j \wedge dx^k$ è alternante, si ottiene

$$(d\, d\alpha)_{\text{loc}} = 0.$$

Quindi $d(d\alpha) = 0$ su M. □

11.2 Prodotto wedge

Possiamo definire il prodotto wedge delle forme. Se $\alpha \in \Omega^k(M)$ e $\beta \in \Omega^r(M)$, allora

$$\alpha \wedge \beta \in \Omega^{k+r}(M)$$

è definito puntualmente da

$$(\alpha \wedge \beta)_p = \alpha_p \wedge \beta_p, \qquad \forall p \in M.$$

Localmente, se

$$\alpha_{\text{loc}} = \sum_I \alpha_I \, dx^I, \qquad \beta_{\text{loc}} = \sum_J \beta_J \, dx^J,$$

allora

$$(\alpha \wedge \beta)_{\text{loc}} = \sum_{I,J} \alpha_I \beta_J \, dx^I \wedge dx^J.$$

Proposizione 37. *Se $\alpha \in \Omega^k(M)$ e $\beta \in \Omega^r(M)$, allora*

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta.$$

Dimostrazione. Localmente si ha

$$\alpha_{\text{loc}} = \sum_I \alpha_I \, dx^I, \qquad \beta_{\text{loc}} = \sum_J \beta_J \, dx^J,$$

e quindi

$$(\alpha \wedge \beta)_{\text{loc}} = \sum_{I,J} \alpha_I \beta_J \, dx^I \wedge dx^J.$$

Applicando d:

$$d(\alpha \wedge \beta)_{\text{loc}} = \sum_{k,I,J} \frac{\partial}{\partial x^k}(\alpha_I \beta_J) \, dx^k \wedge dx^I \wedge dx^J.$$

Sviluppando:

$$= \sum_{k,I,J} \left(\frac{\partial \alpha_I}{\partial x^k} \beta_J + \alpha_I \frac{\partial \beta_J}{\partial x^k} \right) dx^k \wedge dx^I \wedge dx^J.$$

Riordinando i termini si ottiene

$$= d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta,$$

come voluto. □

11.3 Pull-back di forme

M e N varietà differenziali, $F : M \to N$ di classe C^∞. F induce $F^* : \Omega^k(N) \longrightarrow \Omega^k(M)$ definita tramite:

$$(F^*\alpha)_p(v_1, \dots, v_k) = \alpha_{F(p)}(dF_p(v_1), \dots, dF_p(v_k))$$

con $p \in M$ e $v_1, \dots, v_k \in T_pM$.

Esercizio 15. $F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*(\alpha) \wedge F^*(\beta)$
Perché è vero per le 1*-forme: se* $\alpha_{loc} = \sum \alpha_I dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$

$$F^*(\alpha)_{loc} = \sum (\alpha_I \circ F)\, F^*(dx^{i_1}) \wedge \cdots \wedge F^*(dx^{i_k})$$

Proposizione 38.

$$F^*(d\alpha) = d(F^*\alpha) \quad \forall \alpha \in \Omega^k(N)$$

Dimostrazione. Sia (U, φ) una carta di M con $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ e (V, ψ) carta di N con $F(U) \subset V$ in modo che $\psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow \psi(V)$ è C^∞ tra aperti di spazi euclidei.
Siano $\psi = (y^1, \dots, y^m)$ e $\alpha = \sum_I \alpha_I dy^I$ localmente su V.
Allora:

$$d\alpha = \sum_{k,I} \partial_{y^k} \alpha_I \, dy^k \wedge dy^I$$

Applicando il pullback:

$$F^*(d\alpha) = \sum (\partial_{y^k} \alpha_I) \circ F \, F^*(dy^k \wedge dy^I) = \sum (\partial_{y^k} \alpha_I \circ F)\, dF^k \wedge dF^I$$

dove $F^k = y^k \circ F$.

D'altra parte:

$$F^*(\alpha)_{loc} = F^* \left(\sum \alpha_I dy^I \right) = \sum (\alpha_I \circ F)\, dF^I$$

Calcoliamo il differenziale esterno:

$$d(F^*\alpha)_{loc} = \sum \partial_{x^a} (\alpha_I \circ F)\, dx^a \wedge dF^I =$$

$$= \sum \left(\frac{\partial \alpha_I}{\partial y^b} \circ F \right) \frac{\partial F^b}{\partial x^a} \, dx^a \wedge dF^I = \sum \left(\frac{\partial \alpha_I}{\partial y^b} \circ F \right) dF^b \wedge dF^I$$

□

Segue che $F^*(d\alpha) = d(F^*\alpha)$.

Sia $F : M \to M$ di classe C^∞, allora $F^* : \Omega^k(M) \to \Omega^k(M)$.
Definiamo il k-esimo gruppo di coomologia di De Rham:

$$H^k(M) = \frac{\mathrm{Ker}(d : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M))}{d\Omega^{k-1}(M)}$$

F induce una mappa $F^* : H^k(M) \to H^k(M)$ definita da $[\alpha] \mapsto [F^*(\alpha)]$.
F^* è ben definita perché porta forme chiuse in chiuse e forme esatte in esatte:

- se $d\alpha = 0 \implies d(F^*\alpha) = F^*(d\alpha) = F^*(0) = 0$ (chiusa in chiusa);
- se $\alpha = d\beta \implies F^*(\alpha) = F^*(d\beta) = d(F^*\beta)$ (esatta in esatta).

Proposizione 39. *Se F è un diffeomorfismo $\implies$ F^* è un isomorfismo.*

Proprietà del pullback:

1. Se $M \xrightarrow{F} M \xrightarrow{G} L$, allora $(G \circ F)^* = F^* \circ G^*$ in Ω^k.
2. Se $M \xrightarrow{\mathrm{Id}} M \implies \mathrm{Id}^*$ è l'identità in $\Omega^k(M)$.

Queste due proprietà sono vere a livello di gruppi di coomologia. Ne consegue che se F è un diffeomorfismo:

$$(F \circ F^{-1})^* = (F^{-1})^* \circ F^* = \mathrm{Id}$$
$$\mathrm{Id} = (F^{-1} \circ F)^* = F^* \circ (F^{-1})^*$$

Dunque F^* è invertibile con inversa $(F^{-1})^*$. Allo stesso modo:

Esempio 36. *Sia M una sottovarietà di $\mathbb{R}^n$ e $\omega \in \Omega^k(\mathbb{R}^n)$. Consideriamo $i^*(\omega)_p$ dove $i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ è l'immersione naturale.*
Allora $i^*(\omega)_p = \omega_p\big|_{T_pM \times \cdots \times T_pM}$ (k volte).

Esercizio 16. *Si consideri in $\mathbb{R}^3$ il cilindro di equazione $x^2 + y^2 = 1$.*
Si trovino i punti $p \in$ cilindro tali che $i^*(\omega)_p = 0$, dove:

$$\omega = x\,dx \wedge dy + y^2\,dy \wedge dz$$

Soluzione

Se $P \in (x, y, z) \implies x^2 + y^2 = 1$ e $T_PC = \langle -y\partial_x + x\partial_y, \partial_z \rangle$
$i^*(\omega)_P(-y\partial_x + x\partial_y, \partial_z) = y^2 x = 0$
Le soluzioni sono i punti in cui $x = 0 \wedge y = 0$

Esercizio 17. *Si trovino $p \in S^2$ t.c. $i^*(\omega)_P = 0$*

11.4 Tensori di grado (r, s) su varietà

Sia M una varietà differenziabile, siano $E \to M$ e $F \to M$ fibrati vettoriali. Si definisce $E \otimes F \to M$ fibrato vettoriale come $(E \otimes F)_p = E_p \otimes F_p$.

Quindi si definisce:

$$\mathcal{T}^r_s(M) = \underbrace{TM \otimes \cdots \otimes TM}_{r \text{ volte}} \otimes \underbrace{T^*M \otimes \cdots \otimes T^*M}_{s \text{ volte}}$$

lo spazio dei tensori (r, s) su M. $\mathcal{T}^r_s(M)$ lo spazio delle sezioni $T \in \mathcal{T}^r_s(M)$ può essere visto come una funzione

$$T : \underbrace{\Gamma(M) \times \cdots \times \Gamma(M)}_{r \text{ volte}} \times \underbrace{\Omega^1(M) \times \cdots \times \Omega^1(M)}_{s \text{ volte}} \to C^\infty(M)$$

$C^\infty(M)$ multilineare.

Esempio 37. $[\cdot,\cdot]:\Gamma(M)\times\Gamma(M)\to\Gamma(M)$ *non è un tensore infatti:* $[fX,Y]\neq f[X,Y]\quad f\in C^\infty(M)$

Esempio 38 (Tensore per varietà complesse)**.** *è* $N_J(X,Y)=[JX,JY]-J[X,JY]-J[JX,Y]-[X,Y]$
dove $J:\Gamma(M)\to\Gamma(M)$ *tensore* $(1,1)$*,* $J^2=-Id$*.*

11.5 Partizioni dell'unità

Definizione 64. *Sia* X *uno spazio topologico e* $\mathcal{U}=\{U_\alpha\}$ *un ricoprimento di* X*, con* $U_\alpha\subset X$ *aperti e* $\bigcup_\alpha U_\alpha=X$*.*

Il ricoprimento $\mathcal{U}$ *si dice* ***localmente finito*** *se ogni punto* $p\in X$ *ammette un intorno che interseca solo un numero finito di elementi di* $\mathcal{U}$*.*

Definizione 65. *Lo spazio topologico* X *si dice* ***paracompatto*** *se ogni ricoprimento aperto ammette un raffinamento localmente finito.*

Osservazione 31. *Ogni spazio compatto è paracompatto.*

Teorema 24. *Ogni varietà differenziale è paracompatta.*

Definizione 66. *Sia* M *una varietà differenziale. Una* ***partizione dell'unità*** *su* M *è una famiglia di funzioni* $\{\rho_\alpha\}\subset C^\infty(M)$ *tale che:*

1. $0\leq\rho_\alpha\leq 1\quad\forall\alpha$*;*
2. $\{\mathrm{supp}(\rho_\alpha)\}$[12] *è un ricoprimento localmente finito di* M*;*
3. $\forall p\in M$ *vale*
$$\sum_\alpha \rho_\alpha(p)=1,$$
dove la somma ha solo un numero finito di addendi non nulli.

Teorema 25. *Sia* $\{U_\alpha\}$ *un ricoprimento aperto localmente finito di* M*. Allora esiste una partizione dell'unità* $\{\rho_\alpha\}$ *su* M *tale che*
$$\mathrm{supp}(\rho_\alpha)\subset U_\alpha.$$
In questo caso si dirà che la partizione è ***subordinata*** *al ricoprimento aperto.*

Corollario 7. *Ogni varietà ha una metrica Riemanniana.*

Dimostrazione. Sia $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}$ un atlante, senza perdita di generalità localmente finito. Prendo $\{\rho_\alpha\}$ come sopra. Se $\varphi_\alpha=(x^1_\alpha,\dots,x^n_\alpha)$, $g_\alpha\left(\frac{\partial}{\partial x_i},\frac{\partial}{\partial x_j}\right)=\delta^i_j$ è una metrica Riemanniana su U_α. Allora pongo $\rho_\alpha g_\alpha$ il $(2,0)$-tensore definito come:
$$\rho_\alpha g_\alpha(p)=\begin{cases}\rho_\alpha(p)\cdot g_\alpha(p) & p\in U_\alpha\\ 0 & p\notin U_\alpha\end{cases}$$
Allora $g=\sum_\alpha\rho_\alpha g_\alpha$ è una metrica Riemanniana su M. □

[12] $\mathrm{supp}(\rho_\alpha)=\overline{\{p\in M\mid\rho_\alpha(p)\neq 0\}}$ è chiuso in M.

12 Orientabilità

Definizione 67. *Una varietà differenziabile M è **orientabile** se ha un atlante $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ t.c. $\det(J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})) > 0$ per ogni α, β tali che $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$.*

Definizione 68. *Una forma (o elemento) di volume su una varietà n-dimensionale M è una n-forma $\nu \in A^n(M)$ mai nulla.*

Esempio 39.

1. *Se M ha un atlante con 1 sola carta, è orientabile.*
2. *M ha un atlante con 2 carte $(U, \varphi), (V, \psi)$ con $U \cap V$ connesso. Allora M è orientabile; infatti $\det(J(\psi \circ \varphi^{-1})) \neq 0$ e quindi ha un segno fissato. Se è positivo l'atlante è orientato, altrimenti sostituisco a $\psi = (y^1, \dots, y^n)$ la carta $\tilde{\psi} = (y^2, y^1, \dots, y^n)$. Così $\det(J(\varphi \circ \tilde{\psi}^{-1})) = -\det(J(\varphi \circ \psi^{-1})) > 0$. $\implies$ S^n è orientabile se $n \geq 2$.*
3. *Il nastro di Möbius ha un atlante con 2 carte ma non è orientabile.*
4. *Teorema: $M \subseteq \mathbb{R}^n$ sottovarietà compatta di dimensione $n-1$, allora M è orientabile.*
5. *Se M è una varietà complessa $\implies$ M è orientabile.*
6. *M parallelizzabile $\implies$ M orientabile ($\implies$ T^n orientabile).*
7. *$\mathbb{RP}^n$ orientabile $\iff$ n è dispari.*

Proposizione 40. *M varietà di dimensione n è orientabile se e solo se $\exists \eta \in \Omega^n(M)$ forma volume.*

Dimostrazione. ($\Leftarrow$)
Sia $A = \left\{(U, \varphi = (x^1 \dots x^n)) \mid \text{t.c. } \eta\left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}\right) > 0 \text{ e } U \text{ connesso}\right\}$.
A è un atlante orientato su M.

È un atlante perché se $p \in M$, $\exists (U, \varphi)$ carta che lo contiene.
La funzione $\eta\left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}\right) : U \longrightarrow \mathbb{R}$ è sempre > 0 oppure < 0 (essendo η una forma volume, non si annulla mai, e U è connesso).

Se è > 0, allora $(U, \varphi) \in A$. Se è < 0, allora definisco $\tilde{\varphi} = (x^2, x^1, \dots, x^n)$ e $(U, \tilde{\varphi}) \in A \implies A$ è un atlante.

Per mostrare che A è orientato:
Esempio: V dim n su $\mathbb{R}$, $\eta \in \Lambda^n(V^*)$, $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ base di V e $L \in \mathrm{End}(V)$.
Si dimostri che:

$$\eta(L(e_1), \dots, L(e_n)) = \det(L)\, \eta(e_1, \dots, e_n)$$

dove $\det(L)$ è il determinante della matrice che rappresenta L rispetto alla base $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$.

Allora:

$$0 < \eta\left(\frac{\partial}{\partial x^1_\alpha}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n_\alpha}\right) = \det(J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})) \cdot \underbrace{\eta\left(\frac{\partial}{\partial x^1_\beta}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n_\beta}\right)}_{>0}$$

da cui deve essere $\det(J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})) > 0$. $\implies$ A orientato.
($\Rightarrow$) Costruisco η. Se $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ atlante orientato, posso supporre $\{U_\alpha\}$ localmente finito e $\{\rho_\alpha\}$ partizione dell'unità. Sia $\eta_\alpha = dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^n$ forma volume su U_α. Allora definisco $\eta_\alpha \rho_\alpha$ come:

$$(\eta_\alpha \rho_\alpha)(p) = \begin{cases} \eta_\alpha|_p \rho_\alpha(p) & \text{se } p \in U_\alpha \\ 0 & \text{se } p \notin U_\alpha \end{cases}$$

e si pone $\eta = \sum_\alpha \rho_\alpha \eta_\alpha \implies \eta \in \Omega^n(M)$. Valutiamo η:

$$\eta\left(\frac{\partial}{\partial x_\alpha^1}\Big|_p, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^n}\Big|_p\right) = \sum_\beta \rho_\beta(p)\, \eta_\beta\left(\frac{\partial}{\partial x_\alpha^1}\Big|_p, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^n}\Big|_p\right)$$

La somma è di un numero finito di termini non nulli (poiché il ricoprimento è localmente finito). I termini sono **positivi** per l'orientabilità dell'atlante (il determinante del cambio carta è positivo).
Quindi la somma è positiva $\implies$ η è una forma volume. □

Proposizione 41. *Sia $\pi : \tilde{M} \to M$ un rivestimento $\implies$ $\pi^* : \Omega^k(M) \to \Omega^k(\tilde{M})$ è iniettivo.*

Dimostrazione. $\pi^* : \Omega^k(M) \to \Omega^k(\tilde{M})$ è $\mathbb{R}$-lineare. Dimostro che $\ker(\pi^*) = \{0\}$. Supponiamo $\pi^*(\alpha) = 0$ per qualche $\alpha \in \Omega^k(M)$. Siano $p \in M$, $v_1, \ldots, v_k \in T_pM$. Esistono $q \in \tilde{M}$ e $w_1, \ldots, w_k \in T_q\tilde{M}$ t.c. $p = \pi(q)$ e $v_i = \pi_{*|q}(w_i)$.
$\alpha_p(v_1, \ldots, v_k) = \alpha_{\pi(q)}(\pi_{*|q}(w_1), \ldots, \pi_{*|q}(w_k)) = \pi^*(\alpha)_q(w_1, \ldots, w_k) = 0$
poiché $\pi^*(\alpha) = 0 \implies \alpha = 0$
Questo perché π omeomorfismo locale allora $\pi_{*|q}$ isomorfismo. □

In particolare $\pi^* : \Omega^k(\mathbb{RP}^n) \to \Omega^k(S^n)$ è iniettivo. Sia $A : S^n \to S^n$ la funzione antipodale $A(p) = -p$.

Proposizione 42. $\pi^*(\Omega^k(\mathbb{RP}^n)) = \{\alpha \in \Omega^k(S^n) \mid A^*(\alpha) = \alpha\}$

Dimostrazione. [$\subseteq$]
Sia $\alpha \in \pi^*(\Omega^k(\mathbb{RP}^n)) \implies \alpha = \pi^*(\beta)$ con $\beta \in \Omega^k(\mathbb{RP}^n)$ $A^*(\alpha) = A^*(\pi^*(\beta)) = (\pi \circ A)^*(\beta) = \pi^*\beta = \alpha$

[$\supseteq$] Sia $\gamma \in \Omega^k(S^n)$ t.c. $A^*(\gamma) = \gamma$. Dimostro che esiste $\omega \in \Omega^k(\mathbb{RP}^n)$ t.c. $\pi^*(\omega) = \gamma$. Uso che $\pi : S^n \to \mathbb{RP}^n$ è un rivestimento $\implies \exists \{U_\alpha\}$ ricoprimento di S^n t.c. $\pi^{-1}(\pi(U_\alpha)) = U_\alpha \sqcup A(U_\alpha)$ e $\pi_{|U_\alpha}, \pi_{|A(U_\alpha)}$ sono omeomorfismi. Definisco ω su $\pi(U_\alpha)$ come: $\omega_{\pi(q)} = (\pi^{-1}_{|\pi(U_\alpha)})^*(\gamma_{|U_\alpha})$ L'ipotesi che $A^*\gamma = \gamma$ implica che ω è ben definita:

$$(\pi^{-1}_{|\pi(U_\alpha)})^*(\gamma_{|U_\alpha}) \overset{A^*\gamma=\gamma}{=} (\pi^{-1}_{|\pi(U_\alpha)})^*(\gamma_{|A(U_\alpha)})$$

ω è ben definita e per costruzione $\pi^*(\omega) = \gamma$. □

12.1 Orientabilità di $\mathbb{RP}^n$

Esercizio 18. *Si dimostri che la seguente forma ν definisce una forma volume su S^n. Per $p \in S^n$, $v_1, \dots, v_n \in T_pS^n$ si definisce:*

$$\nu_p(v_1, \dots, v_n) = \det(p, v_1, \dots, v_n)$$

$\nu \in \Omega^n(S^n)$ forma volume. Sia $A : S^n \to S^n$ la mappa antipodale $A(p) = -p$.

$$A^*(\nu)_p(v_1, \dots, v_n) = \nu_{A(p)}(A_{*|p}(v_1), \dots, A_{*|p}(v_n)) =$$

$$= \nu_{-p}(-v_1, \dots, -v_n) = \det(-p, -v_1, \dots, -v_n) = (-1)^{n+1} \det(p, v_1, \dots, v_n) =$$

$$= (-1)^{n+1}\nu_p(v_1, \dots, v_n) \implies A^*(\nu) = (-1)^{n+1}\nu$$

$$A^*(\nu) = \begin{cases} \nu & \text{se } n \text{ dispari} \\ -\nu & \text{se } n \text{ pari} \end{cases}$$

Proposizione 43. *Se n è dispari, $\mathbb{RP}^n$ è orientabile.*

Infatti $\nu \in \Omega^n(S^n)$ soddisfa $A^*(\nu) = \nu \implies \nu = \pi^*(\eta)$ per qualche $\eta \in \Omega^n(\mathbb{RP}^n)$. η è una forma volume. Infatti se $p \in \mathbb{RP}^n$ e $\{v_1, \dots, v_n\}$ è una base di $T_p(\mathbb{RP}^n)$:

$$p = \pi(q) \text{ e } v_i = \pi_{*|q}(w_i) \implies \eta_p(v_1, \dots, v_n) = \eta_{\pi(q)}(\pi_{*|q}(w_1), \dots, \pi_{*|q}(w_n)) =$$

$$= \pi^*(\eta)_q(w_1, \dots, w_n) = \nu_q(w_1, \dots, w_n) \neq 0$$

Proposizione 44. *Se n è pari, $\mathbb{RP}^n$ non è orientabile.*

Sia $\eta \in \Omega^n(\mathbb{RP}^n)$, dimostro che η si annulla in un punto. $\pi^*(\eta) \in \Omega^n(S^n) \implies \pi^*(\eta) = f\nu$ con $f \in C^\infty(S^n)$.

$$A^*(f\nu) = f\nu \implies A^*(f\nu) = (f \circ A)A^*(\nu) = -(f \circ A)\nu$$

$$\implies f = -(f \circ A) \implies f(p) = -f(-p)$$

Per il teorema dei valori intermedi, f deve annullarsi in almeno un punto, quindi η non può essere una forma volume.

Teorema 26. *Sia M una varietà non orientabile connessa, allora M ha un rivestimento a due fogli $\tilde{M} \xrightarrow{\pi} M$ con $\tilde{M}$ orientabile e connessa.*

Proposizione 45. *Se M è parallelizzabile allora M è orientabile.*

Dimostrazione. Se M è parallelizzabile, allora esiste $\{X_1, \dots, X_n\}$ frame globale di M. Si dualizza il frame e si ottiene il coframe globale $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. Si definisce quindi η come $\eta := \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_n$, che risulta essere una forma volume su M. □

12.2 Strutture Quasi-Simplettiche

Supponiamo esista un campo di endomorfismi $J \in \Gamma(\mathrm{End}(TM))$ tale che $J^2 = -\mathrm{Id}$ e sia $\tilde{g}$ una metrica Riemanniana su M. Si definisce la metrica Riemanniana $g(\cdot,\cdot) = \frac{1}{2}(\tilde{g}(\cdot,\cdot) + \tilde{g}(J\cdot, J\cdot))$. Sia $\omega(X,Y) := g(JX,Y)$, dove $\omega \in \Omega^2(M)$. Se la dimensione di M è $2n$, allora $\omega^n = \omega \wedge \cdots \wedge \omega$ (n volte) è una forma volume su M. La forma ω definisce una struttura quasi-simplettica; se inoltre ω è chiusa ($d\omega = 0$), allora ω è una struttura simplettica.

12.3 Stokes

Osservazione 32. *Sia M orientabile. Se i jacobiani dei cambi di carta di un atlante $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ di M hanno tutti determinante positivo, diremo che l'atlante è orientato. Un'orientazione su M è una classe d'equivalenza di atlanti orientati, dove due atlanti orientati sono equivalenti se la loro unione è ancora un atlante orientato.*

Definizione 69. *Sia M orientata e $\omega \in \Omega^n_c(M)$ dove $n = \dim M$. Sia $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ un atlante orientato e coerente con l'orientazione di M. Sia $\rho_\alpha : M \to [0,1]$ una partizione dell'unità subordinata a $\{U_\alpha\}$. Definiamo allora:*

$$\int_M \omega := \sum \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} (\varphi_\alpha^{-1})^*(\rho_\alpha \omega) \tag{1}$$

Lemma 5. *Sia M una varietà differenziale orientata e $\omega \in \Omega^n_c(M)$. Allora la definizione $*1$ non dipende né dalla scelta dell'atlante né dalla scelta della partizione dell'unità.*

Dimostrazione. $\mathrm{supp}(\omega)$ è compatto $\implies$ la somma in 1 ha solo un numero finito di termini non nulli. Sia ora $\{(\tilde{U}_\beta, \tilde{\varphi}_\beta)\}$ un secondo atlante orientato e $\{\tilde{\rho}_\beta\}$ una partizione dell'unità ad esso subordinata.
Allora si ha che:

$$\begin{aligned}\sum_\alpha \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} (\varphi_\alpha^{-1})^*(\rho_\alpha\omega) &= \sum_\alpha \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} (\varphi_\alpha^{-1})^* \left(\sum_\beta \tilde{\rho}_\beta \rho_\alpha \omega \right) \\ &= \sum_{\alpha,\beta} \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} (\varphi_\alpha^{-1})^*(\tilde{\rho}_\beta \rho_\alpha \omega)\end{aligned}$$

Analogamente abbiamo:

$$\sum_\beta \int_{\tilde{\varphi}_\beta(\tilde{U}_\beta)} (\tilde{\varphi}_\beta^{-1})^*(\tilde{\rho}_\beta \omega) = \sum_{\alpha,\beta} \int_{\tilde{\varphi}_\beta(\tilde{U}_\beta)} (\tilde{\varphi}_\beta^{-1})^*(\rho_\alpha \tilde{\rho}_\beta \omega)$$

Per concludere, è sufficiente mostrare che per ogni coppia di carte orientate (U,φ) e $(\tilde{U},\tilde{\varphi})$ e per ogni $\eta \in \Omega^n_c(U \cap \tilde{U})$ si ha che:

$$\int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^*\eta = \int_{\tilde{\varphi}(\tilde{U})} (\tilde{\varphi}^{-1})^*\eta$$

Possiamo scrivere $(\tilde{\varphi}^{-1})^*\eta \in \Omega^n_c(\tilde{\varphi}(U \cap \tilde{U}))$ come:

$$(\tilde{\varphi}^{-1})^*\eta = \tilde{f} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \quad \text{per una qualche } \tilde{f} \in C^\infty_c(\tilde{\varphi}(U \cap \tilde{U}))$$

Allora:

$$\begin{aligned}(\varphi^{-1})^*\eta &= (\tilde{\varphi}^{-1} \circ \tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})^*\eta = (\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})^*(\tilde{\varphi}^{-1})^*\eta \\ &= (\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})^*(\tilde{f} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n) \\ &= \tilde{f} \circ (\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1}) \det[J(\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})] dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n\end{aligned}$$

Quindi, integrando:

$$\int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^*\eta = \int_{\varphi(U \cap \tilde{U})} \tilde{f}(\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1}) \det[J(\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})] dx^1 \dots dx^n$$

che è esattamente la **formula del cambio di coordinate** per gli integrali multipli.

$$= \int_{\tilde{\varphi}(U \cap \tilde{U})} \tilde{f}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = \int_{\tilde{\varphi}(\tilde{U})} (\tilde{\varphi}^{-1})^*\eta$$

□

Osservazione 33. *Se* $\alpha \in \Omega^k_c(M) \implies d\alpha \in \Omega^{k+1}_c(M)$.

Teorema 27 (Teorema di Stokes)**.** *Sia M una varietà differenziale orientata ed $\eta \in \Omega^{n-1}_c(M)$, dove $n = \dim(M)$. Allora:*

$$\int_M d\eta = 0$$

In particolare, se M è compatta, si ha che $\int_M d\eta = 0 \quad \forall \eta \in \Omega^{n-1}(M)$.

Osservazione 34. *Se cambio orientazione ad M, allora $\int_M \omega$ cambia segno, dove $\omega \in \Omega^n_c(M)$ (Stokes è indipendente dall'orientazione).*

Dimostrazione. **Caso base:** $M = \mathbb{R}^n$.
Sia $\eta = \sum_{i=1}^n f_i\, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n = f_1\, dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n + f_2\, dx^1 \wedge dx^3 \wedge \cdots \wedge dx^n + \dots f_n dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n-1}$

Allora:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} d\eta &= \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} df_i \wedge dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f_i}{\partial x^i}\, dx^i \wedge dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f_i}{\partial x^i}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n\end{aligned}$$

Mostro che ogni addendo è nullo, poiché è sufficiente mostrare (a meno di riordinare le coordinate) che:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x^1}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = 0 \quad \forall f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$$

Per il **teorema di Fubini** ho che:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x^1}\, dx^1 \dots dx^n &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x^1}\, dx^1 \right) dx^2 \dots dx^n \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\lim_{t \to +\infty} f(t, x^2, \dots, x^n) - f(-t, x^2, \dots, x^n) \right) dx^2 \dots dx^n \\ &= 0\end{aligned}$$

poiché $\lim_{|t| \to \infty} |f(t)| = 0$ essendo $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Caso M generica Sia M una varietà differenziale orientata ed $\eta \in \Omega_c^{n-1}(M)$. Sia $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ un atlante compatibile con l'orientazione di M e, per una partizione dell'unità $\{\rho_\alpha\}$ ad esso subordinata, scrivo $d\eta = \sum_\alpha d(\rho_\alpha \eta)$ ed integro:

$$\begin{aligned}\int_M d\eta &= \sum_\alpha \int_M d(\rho_\alpha \eta) = \sum_\alpha \int_{U_\alpha} d(\rho_\alpha \eta) \\ &= \sum_\alpha \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} (\varphi_\alpha^{-1})^* (d(\rho_\alpha \eta)) \\ &= \sum_\alpha \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} d((\varphi_\alpha^{-1})^* (\rho_\alpha \eta)) = 0\end{aligned}$$

L'ultimo passaggio è nullo per il caso base precedentemente dimostrato su $\mathbb{R}^n$. □

Osservazione 35. *L'integrazione induce un* ***funzionale lineare****:*

$$\int_M : \Omega_c^n(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \longmapsto \int_M \omega$$

Per il teorema di Stokes, da questo discende un'applicazione sulla coomologia:

$$\int_M : H_c^n(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad [\omega] \longmapsto \int_M \omega \tag{1}$$

dove $H_c^n(M) := \frac{\ker(d : \Omega_c^n(M) \to \Omega_c^{n+1}(M) = 0)}{d(\Omega_c^{n-1}(M))}$ è l'n-esimo gruppo di coomologia di de Rham a supporto compatto. La definizione in (1) è ben data in quanto se $\omega' \in [\omega] \implies \omega' = \omega + d\alpha$ per qualche $\alpha \in \Omega_c^{n-1}(M)$, da cui segue che:

$$\int_M \omega' = \int_M \omega + \int_M d\alpha = \int_M \omega$$

Cioè la definizione in (1) non dipende dal rappresentante scelto. Posso vedere $\int_M$ come un elemento di $(H_c^n(M))^*$.

Più in generale, la funzione bilineare:

$$\int_M : H^k(M) \times H_c^{n-k}(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad ([\alpha], [\beta]) \longmapsto \int_M \alpha \wedge \beta$$

è ben definita ed induce una mappa:

$$\int_M : H^{n-k}(M) \longrightarrow (H_c^k(M))^* \tag{2}$$

Teorema 28. *La mappa in* (2) *è un isomorfismo; in particolare se M è compatta allora $b^{n-k}(M) = b^k(M)$.*

Definizione 70. *Si definiscono le* ***varietà con bordo*** *come quelle senza bordo ma con carte a valori in $\mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x^n \geq 0\}$. Si può dimostrare che se M è una varietà con bordo n-dimensionale, allora ∂M è una varietà senza bordo di dimensione $n-1$.*

È possibile definire TM, T^*M, $\Omega^n(M)$, $\Omega^k(M)$ e $d : \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{k+1}(M)$ anche per varietà con bordo. Inoltre, un'orientazione di M induce un'orientazione su ∂M.

Teorema 29 (Teorema di Stokes generale)**.** *Sia M una varietà con bordo orientata di dimensione $n = \dim M$. Sia $\eta \in \Omega_c^{n-1}(M)$, allora:*

$$\int_M d\eta = \int_{\partial M} \eta$$

Se M è una varietà senza bordo, allora $\partial M = \emptyset \implies \int_{\partial M} \eta = 0$, ritrovando il caso precedente.

Corollario 8 (Teorema di Gauss-Green)**.** *Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un dominio regolare limitato. ∂D è una 1-varietà compatta e $\partial D \cong S^1$. Esiste quindi una curva liscia, semplice, regolare con supporto ∂D tale che ne preservi l'orientazione $\sigma : [0,1] \longrightarrow \partial D$.*

Date $f, g \in C^\infty(D)$, sia $\eta = f\,dx + g\,dy \in \Omega^1(D)$. Data la curva σ che preserva l'orientazione, si ha che:

$$\begin{aligned}
\int_D d\eta &= \int_D \frac{\partial f}{\partial y}\, dy \wedge dx + \int_D \frac{\partial g}{\partial x}\, dx \wedge dy \\
&= \int_D \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\
&= \int_{\partial D} \eta = \int_\sigma f\,dx + g\,dy
\end{aligned}$$

che è esattamente il ***teorema di Gauss-Green****.*

Parte III
Geometria algebrica (3 CFU)

L'idea è studiare le varietà algebriche.

13 Varietà algebriche

- **Varietà**: ha descrizioni locali standard omeomorfe ad aperti in $\mathbb{R}^n$ e regole di transizione tra loro.
- **Algebrica**: l'idea è usare i polinomi per descriverla localmente, ma non possono avere inversa polinomiale. Risulta molto complicato poiché stiamo descrivendo la varietà in modo parametrico.

Idea: Scrivo la varietà in modo **cartesiano**, cioè come luogo di zeri di un polinomio.
Varietà algebrica = Luogo di zeri di un polinomio.

Definizione 71. *Una **varietà algebrica** è soluzione di un sistema di equazioni polinomiali.*

Tipicamente useremo polinomi in più variabili. Ci poniamo alcune questioni:

- Dove li prendo i coefficienti?
- Cosa vuol dire soluzione? Dove deve stare?

Una varietà algebrica per definizione è formata dai punti di uno **spazio ambiente** che formano un sottoinsieme.

Chi è lo spazio ambiente? Studiamo varietà **immerse** (e non astratte come invece quelle differenziali / topologiche).
L'ambiente può essere di due tipi:

1. **Spazio Affine**
2. **Spazio Proiettivo**: ci permette di trovare soluzioni anche non presenti nello spazio affine.

Sia ora $\mathbb{K}$ un campo. Prendiamo i coefficienti dei polinomi in $\mathbb{K}$.

Esempio 40. $x^2 + 1 = 0$ *è una varietà algebrica, ma la risposta (di chi sia l'insieme delle soluzioni) dipende dal campo scelto.*

Talvolta ho sistemi molto difficili che non so risolvere.
$\implies$ Cerco un modo di descrivere la varietà dall'equazione senza risolverla.
Per facilità, prendiamo $\mathbb{K}$ **algebricamente chiuso**. In tal modo, l'insieme delle soluzioni non è mai vuoto (a meno di casi strani del tipo $1 = 0$).

13.1 Spazio Affine

Lo **spazio affine** si indica con $\mathbb{A}^n$.
Noi lavoreremo sullo spazio affine standard, cioè:

$$\mathbb{A}^n = \mathbb{K}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{K}\}$$

13.2 Spazio Proiettivo

Lo **spazio proiettivo** standard su cui lavoreremo è dato da:

$$\mathbb{P}^n = \mathbb{A}^{n+1} \setminus \{0\}/\sim = \{[x_0, \ldots, x_n] \mid x_i \in \mathbb{K}\}$$

13.3 Varietà Proiettiva

Sia $S = \mathbb{K}[x_0, \ldots, x_n]$ l'anello dei polinomi in $n+1$ variabili.
Se $f \in S$, f **non** dà una funzione $f : \mathbb{P}^n \longrightarrow \mathbb{K}$.

Esempio: $f = x_0^2 - x_1$, $P = [1:1] \in \mathbb{P}^1$.

$$f(P) = \begin{cases} f(1,1) = 0 \\ f(2,2) = 2 \end{cases} \implies \begin{array}{l} f \text{ non è una funzione e non si annulla} \\ \text{nello stesso punto. Non posso parlare} \\ \text{di luoghi di zeri.} \end{array}$$

Se avessi preso $\mathbb{A}^2$ non avrei avuto problemi in quanto $(1,1) \neq (2,2)$.
$\implies$ I polinomi hanno domini affini ma <u>non</u> proiettivi.

Idea: Prendo i **polinomi omogenei**.
$g = x_0^2 - x_1^2$

- Se $P = [1:1] \implies g(P) = 0$ **sempre**.
- Se $Q = [1:2] \implies g(1,2) = -3 \neq -12 = g(2,4)$.

Dunque i polinomi non sono funzioni sullo spazio proiettivo, ma hanno **zeri e luoghi degli zeri ben definiti**. **DETERMINATI** (CHE È CIÒ CHE A NOI INTERESSA)
Prendiamo g polinomio omogeneo di grado d, cioè tale che:

$$g(\lambda x_0, \ldots, \lambda x_n) = \lambda^d g(x_0, \ldots, x_n), \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

Poiché così si ha che $g(\lambda x_0, \ldots, \lambda x_n) = 0 \iff g(x_0, \ldots, x_n) = 0$.

Cos'è dunque un polinomio (omogeneo) sul proiettivo? Un polinomio omogeneo di grado $d \geq 0$ in $(n+1)$ variabili dà una **sezione del fibrato** $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d)$.
Sia $S^h = \{f \in S \mid f \text{ omogeneo}\}$ l'insieme dei polinomi omogenei.

Relazione tra Polinomi Omogenei e Sezioni Sia $P \in S_d^h$ un polinomio omogeneo di grado d in $n+1$ variabili. Vogliamo mostrare che P definisce una sezione globale del fibrato $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d)$.

1. **Definizione locale:** Sulle carte standard $U_i = \{[x_0 : \cdots : x_n] \in \mathbb{P}^n \mid x_i \neq 0\}$, definiamo delle funzioni locali $s_i : U_i \to \mathbb{C}$ come:

$$s_i([x_0 : \cdots : x_n]) = \frac{P(x_0, \ldots, x_n)}{x_i^d}$$

   Questa funzione è **ben definita** su U_i perché sia il numeratore che il denominatore sono omogenei di grado d:

$$\frac{P(\lambda x)}{\lambda x_i^d} = \frac{\lambda^d P(x)}{\lambda^d x_i^d} = \frac{P(x)}{x_i^d}$$

   Quindi il valore non dipende dal rappresentante scelto.

2. **Condizione di incollamento (Transition):** Su un'intersezione $U_i \cap U_j$ (dove $x_i \neq 0$ e $x_j \neq 0$), confrontiamo le due definizioni locali s_i e s_j:

$$s_i = \frac{P}{x_i^d} = \frac{P}{x_j^d} \cdot \frac{x_j^d}{x_i^d} = s_j \cdot \left(\frac{x_j}{x_i}\right)^d$$

3. **Conclusione:** Ricordando che le funzioni di transizione del fibrato $\mathcal{O}(d)$ sono date da $g_{ij} = (x_j/x_i)^d$, la relazione trovata:

$$s_i = g_{ij} \cdot s_j$$

   è esattamente la definizione di una **sezione globale** di un fibrato vettoriale (in questo caso di rango 1, ovvero un fibrato in rette).

Pertanto, lo spazio dei polinomi omogenei di grado d, indicato con S_d^h, è isomorfo allo spazio delle sezioni globali del fibrato:

$$S_d^h \cong H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d))$$

Definizione 72. *Sia $T \subseteq S^h$. X è detta **varietà proiettiva** se:*

$$X = V(T) \stackrel{def}{=} Z(T) = \{[x_0 : \cdots : x_n] \in \mathbb{P}^n \mid f(x_0, \ldots, x_n) = 0 \ \forall f \in T\}$$

È la varietà associata a T (il luogo degli zeri di T). Si tratta di un sistema di $|T|$ equazioni polinomiali omogenee.

Osservazione 36. *T può anche essere infinito.*

Osservazione 37. *$\mathbb{K}$ algebricamente chiuso $\implies$ $\mathbb{K}$ infinito.*

Osservazione 38. *Se* $T_1 \subseteq T_2 \implies Z(T_1) \supseteq Z(T_2)$.
Se $T_1 = (x, y)$ *e* $T_2 = (x + y, x - y)$, *ho che* $T_1 \neq T_2$ *ma* $Z(T_1) = Z(T_2) = \{(0, 0)\} \in \mathbb{A}^2$.
Se $T_1 = (y, y - x^2)$ *e* $T_2 = (x, y - x^2)$, *ho sempre lo stesso luogo degli zeri ma in* T_1 *lo conto due volte poiché:*

$$\begin{cases} y = 0 \\ y - x^2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = 0 \\ x^2 = 0 \to \textit{conto due volte} \end{cases}$$

Infatti in tal caso la retta $\{y = 0\}$ *è* ***tangente*** *alla parabola, mentre invece* $\{x = 0\}$ *la interseca solo.*

13.4 Varietà Affine

Definizione 73. *Sia* $A = \mathbb{K}[y_1, \ldots, y_n]$ *e* $T \subseteq A$. X *è detta* ***varietà affine*** *se:*

$$X = V(T) = Z(T) = \{(y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{A}^n \mid f(y_1, \ldots, y_n) = 0 \ \forall f \in T\}$$

Relazione tra $\mathbb{A}^n$ e $\mathbb{P}^n$ In $\mathbb{P}^n_{[x_0:\cdots:x_n]}$, $\{x_0 = 0\}$ è una varietà proiettiva ed è anche un iperpiano e lo chiamo H_0. Sia $U_0 = \{x_0 \neq 0\} = \mathbb{P}^n \setminus H_0$.
$U_0 \ni [x_0 : \cdots : x_n] = [1 : \frac{x_1}{x_0} : \cdots : \frac{x_n}{x_0}]$ poiché $x_0 \neq 0 \implies$ posso dividere per x_0.

Sia $\varphi_0 : U_0 \longrightarrow \mathbb{A}^n,\ [x_0 : \cdots : x_n] \longmapsto (\frac{x_1}{x_0}, \ldots, \frac{x_n}{x_0})$
e $\psi_0 : \mathbb{A}^n \longrightarrow U_0,\ (y_1, \ldots, y_n) \longmapsto [1 : y_1 : \cdots : y_n]$.
Si ha che $\varphi_0 = \psi_0^{-1}$ e viceversa $\implies \mathbb{A}^n \cong U_0$.
$\implies \mathbb{P}^n = U_0 \cup H_0 = \mathbb{A}^n \cup H_0$, dove $H_0 \cong \mathbb{P}^{n-1}$ rappresenta i **punti all'infinito aggiunti**.

Definizione 74 (Omogeneizzazione e deomogeneizzazione)**.** *Sia* $A = \mathbb{K}[y_1, \ldots, y_n]$ *e* $S = \mathbb{K}[x_0, \ldots, x_n]$.
$\alpha : A \longrightarrow S^h$ *funzione che* ***omogeneizza*** *i polinomi:*

$$f \longmapsto x_0^{\deg f} \cdot f\left(\frac{x_1}{x_0}, \ldots, \frac{x_n}{x_0}\right) \quad (\textit{che è un polinomio omogeneo})$$

$\beta : S^h \longrightarrow A$ *funzione che* ***deomogeneizza****:*

$$F \longmapsto F(1, y_1, \ldots, y_n)$$

Notiamo che $\beta(\alpha(f)) = f$, *cioè* $(\beta \circ \alpha)(f) = f$, *mentre* $\alpha(\beta(F)) = (\alpha \circ \beta)(F) = G \neq F$ *in generale.* $F = x_0^e \cdot G$ *con* e *massima potenza di* x_0 *raccolta. Osserviamo che* $\deg(G) \neq \deg(F)$ *se* $e \neq 0$.

Proposizione 46. *Una varietà proiettiva* $\cap$ *varietà affine è una varietà affine.*

Dimostrazione. Sia $X \subseteq \mathbb{P}^n, X = Z(T) \implies X \cap U_0 = Z(\beta(T))$ varietà affine. □

Osservazione 39. *Sia $Y \subseteq \mathbb{A}^n, Y = Z(f) \rightsquigarrow Y' = Z(\alpha(f))$ e $Y = Y' \cap U_0$ (cioè in Y' sto aggiungendo qualcosa, cioè il "punto all'infinito").*
*Quindi **varietà affine** $\neq$ **varietà proiettiva**, ma sono in relazione tra loro:*

- Varietà affini $\longrightarrow$ locali, aperti.
- Varietà proiettive $\longrightarrow$ compatte.

Esempio 41 (Cubica gobba)**.** $v : \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^3,\ [x_0 : x_1] \longmapsto [x_0^3 : x_0^2x_1 : x_0x_1^2 : x_1^3]$.
Sia $C = v(\mathbb{P}^1) \subseteq \mathbb{P}^3 = \mathbb{P}^3_{[z_0:z_1:z_2:z_3]}$. C è una varietà algebrica? Possiede delle equazioni polinomiali di cui è il luogo degli zeri?
$z_0 = x_0^3,\ z_1 = x_0^2x_1,\ z_2 = x_0x_1^2,\ z_3 = x_1^3$
Una è ovvia: $z_0z_3 = z_1z_2$.
Ne trovo altre: $z_1^2 = z_0z_2,\ z_2^2 = z_1z_3$.
Ho bisogno di almeno 3 equazioni poiché la curva interseca un piano in 3 punti e con solo 2 equazioni avrei troppe "dimensioni" (ho 2 coniche $\rightarrow$ grado 4).

$$\begin{cases} F_1 = z_0z_3 - z_1z_2 = 0 \\ F_2 = z_1^2 - z_0z_2 = 0 \\ F_3 = z_2^2 - z_1z_3 = 0 \end{cases}$$

Si ha che $C \subseteq Z(F_1, F_2, F_3)$; è però vero che $C \supseteq Z(F_1, F_2, F_3)$? Dimostriamolo! Notiamo che $[z_0 : z_1 : z_2 : z_3] \neq [0 : 0 : 0 : 0]$ poiché altrimenti sarebbe il vettore nullo ASSURDO! Dunque almeno uno tra z_0 e z_3 è non nullo. Ho che $[1 : z_1 : z_2 : z_3] \in Z(F_1, F_2, F_3)$ e da qui ottengo "z".

Osservazione 40. *I polinomi omogenei devono essere tutti dello stesso grado.*

Supponiamo $z_0 \neq 0$ (l'altro caso è uguale):

- $\implies$ Divido per z_0 e ottengo $[1 : z_1 : z_2 : z_3] \in X$.
- Da F_2 ottengo che $z_2 = z_1^2$.
- Da F_1 ottengo che $z_3 = z_1z_2 = z_1^3$.

$\implies [1 : z_1 : z_1^2 : z_1^3]$ è un generico punto di X.
Ma $[1 : z_1 : z_1^2 : z_1^3] = \nu([1 : z_1]) \in \mathrm{Im}(C)$.
$\rightsquigarrow$ Per i punti con $z_0 \neq 0$, $X \subseteq C$.

(Fare per esercizio il caso $z_3 \neq 0$)

Dato che i punti con $z_0 \neq 0$ o con $z_3 \neq 0$ contengono tutto X, si ha che $X \subseteq C$.
$\implies C = X$, cioè C è una **varietà algebrica**.

C non è però piana: infatti sia $H \subseteq \mathbb{P}^3$ un generico piano, cioè H ha equazione:

$$a_0z_0 + a_1z_1 + a_2z_2 + a_3z_3 = 0$$

Osservazione 41. *I polinomi omogenei in 2 variabili si comportano allo stesso modo di quelli in 1 variabile.*

È vero che $C \subseteq H$? Metto le equazioni di C nelle equazioni di H:

$$a_0x_0^3 + a_1x_0^2x_1 + a_2x_0x_1^2 + a_3x_1^3 = 0$$

(Polinomio identicamente nullo)

No! Infatti per l'osservazione precedente il polinomio ha 3 soluzioni massimo, ma $\mathbb{K}$ algebricamente chiuso ha infiniti punti che soddisfano l'equazione di H. $\implies$ Non può essere il polinomio nullo $\implies C \not\subseteq H \implies C$ **non è piana**.

Sia H piano $\implies C \cap H = \{3 \text{ punti}\}$ poiché C è di grado 3 (contati con relativa molteplicità). C è detta **cubica gobba** (o *twisted cubic*).

13.5 Posizione Generale

Definizione 75 (Posizione Generale in $\mathbb{P}^n$)**.** *Un insieme di k punti $P_1, \dots, P_k \in \mathbb{P}^n$ si dice in **posizione generale** se ogni sottoinsieme di $m \leq n+1$ punti è linearmente indipendente.*

In particolare, per i casi più comuni:

- Nel piano ($\mathbb{P}^2$): 3 punti sono in posizione generale se non sono **allineati**.
- Nello spazio ($\mathbb{P}^3$): 4 punti sono in posizione generale se non sono **complanari**.

Teorema 30. *Nella cubica gobba, se ho 4 punti in essa si ha che essi sono sempre in posizione generale.*

Dimostrazione. Qualsiasi retta incontra $C = \nu(\mathbb{P}^1)$ in massimo 1 o 2 punti.

Siano $[1 : x : x^2 : x^3]$, $[1 : y : y^2 : y^3]$, $[1 : z : z^2 : z^3]$ e $[1 : w : w^2 : w^3]$ quattro punti di C. Essi sono indipendenti: vediamolo calcolando il determinante.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & y & y^2 & y^3 \\ 1 & z & z^2 & z^3 \\ 1 & w & w^2 & w^3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Riduco con Gauss}} \det \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 0 & y-x & y^2-x^2 & y^3-x^3 \\ 0 & z-x & z^2-x^2 & z^3-x^3 \\ 0 & w-x & w^2-x^2 & w^3-x^3 \end{pmatrix}$$

Mettendo in evidenza i fattori comuni alle righe:

$$= (y-x)(z-x)(w-x) \det \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 0 & 1 & y+x & y^2+xy+x^2 \\ 0 & 1 & z+x & z^2+xz+x^2 \\ 0 & 1 & w+x & w^2+xw+x^2 \end{pmatrix}$$

Continuando la riduzione:

$$= (y-x)(z-x)(w-x) \det \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 0 & 1 & y+x & y^2+xy+x^2 \\ 0 & 0 & z-y & (z-y)(x+y+z) \\ 0 & 0 & w-y & (w-y)(x+y+w) \end{pmatrix} = \dots$$

$$= \pm(y-x)(z-x)(w-x)(z-y)(w-y)(z-w)$$

In generale, si ha il **Determinante di Vandermonde**:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = V(x_1, \dots, x_n) = \pm \prod_{i<j} (x_j - x_i)$$

□

14 Teorema della base

Sia $\nu_n : \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^n$, definita da $[x_0 : x_1] \mapsto [x_0^n : x_0^{n-1}x_1 : \cdots : x_1^n]$. $\nu_n(\mathbb{P}^1) =: C_n$ è una varietà algebrica $\forall n \in \mathbb{N}$ ed i suoi punti sono sempre in posizione generale.

Quali equazioni ha C_n? Si consideri la matrice:

$$A(z) = \begin{pmatrix} z_0 & z_1 & \dots & z_{n-1} \\ z_1 & z_2 & \dots & z_n \end{pmatrix}$$

$[z] \in C_n \iff \operatorname{rank}(A(z)) = 1$. Le equazioni sono i determinanti (minori 2×2) che rendono il rango unitario. Queste varietà sono dette **determinantiane**.

Esempio: $n = 2$ **(Conica Piana)**

$C_2 \subseteq \mathbb{P}^2$ è una curva piana con parametri:

$$\begin{cases} z_0 = x_0^2 \\ z_1 = x_0 x_1 \\ z_2 = x_1^2 \end{cases} \implies A(z) = \begin{pmatrix} z_0 & z_1 \\ z_1 & z_2 \end{pmatrix} \implies |A(z)| = z_0 z_2 - z_1^2 = 0$$

C_n è detta **curva razionale normale** di grado n. Si nota che $C_n \cong \mathbb{P}^1$.

14.1 Classificazione delle Coniche

La natura della conica dipende dal rango della matrice associata:

Definizione 76 (Conica Proiettiva)**.** *Una* ***conica*** $\mathcal{C}$ *è definita come il luogo dei punti* $[x_0 : x_1 : x_2]$ *che soddisfano un'equazione omogenea di secondo grado:*

$$\mathcal{C} : \sum_{i,j=0}^{2} a_{ij} x_i x_j = 0$$

Espandendo la sommatoria con $a_{ij} = a_{ji}$*, l'equazione assume la forma:*

$$a_{00}x_0^2 + a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{01}x_0x_1 + 2a_{02}x_0x_2 + 2a_{12}x_1x_2 = 0$$

- **In $\mathbb{P}^2$ (Matrice 3×3):**
  - Rango 3: Non singolare.
  - Rango 2: Due rette non coincidenti.
  - Rango 1: Retta doppia.
- **In $\mathbb{P}^1$ (Matrice 2×2):**
  - Rango 2: Due punti distinti.
  - Rango 1: Punto doppio.
- **In $\mathbb{P}^3$ (Quadriche):** Matrice 4×4 con rango 4, 3, 2, 1.

14.2 Classificazione delle Quadriche in $\mathbb{P}^3$

Definizione 77. *Una **quadrica** $\mathcal{Q}$ è il luogo dei punti $[x] = [x_0 : x_1 : \cdots : x_n]$ che soddisfano un'equazione omogenea di secondo grado del tipo:*

$$\mathcal{Q} = \left\{ [x] \in \mathbb{P}^n(K) \mid \sum_{i,j=0}^{n} a_{ij} x_i x_j = 0 \right\}$$

dove $a_{ij} = a_{ji}$. In forma matriciale, la quadrica è definita dall'equazione:

$$x^T A x = 0$$

- **Rango 4:** Quadrica liscia (iperboloide/ellissoide).
- **Rango 3:** Cono.
- **Rango 2:** Due piani che si incontrano.
- **Rango 1:** Piani coincidenti.

Il cono (rango 3) ha come base una conica in $\mathbb{P}^2$ non singolare (di rango 3).

Teorema 31. *Ogni quadrica non di rango massimo è un cono su una quadrica di rango massimo inferiore.*

14.3 Esempio: 3 punti nel piano

In $\mathbb{P}^2$, 3 punti nel piano sono una varietà algebrica? 1 equazione non basta poiché per 1 polinomio gli zeri sono infiniti punti. **Quali sono le equazioni?**

$$^{13} \begin{cases} l_1 l_2 = 0 \\ l_1 l_3 = 0 \\ l_2 l_3 = 0 \end{cases} \quad \text{equazioni di II grado}$$

I 3 punti stanno nell'insieme delle 3 equazioni; esso però comprende solo i 3 punti.
Se P è t.c. $l_1 l_2 = 0 \implies P \in l_1 \vee P \in l_2$.
Se P è t.c. $l_2 l_3 = 0 \implies P \in l_2 \vee P \in l_3$.
$\implies P$ è uno dei 3 punti necessariamente.

14.4 Insiemi Finiti di Punti

Proposizione 47. *In generale, sia $X = \{p_1, \dots, p_n\}$ insieme finito di punti in $\mathbb{P}^n$.*
Allora $\exists T = \{\text{polinomi}\}$ insieme di polinomi t.c. $X = Z(T)$. Un insieme finito di punti X è sempre una varietà algebrica.

Dimostrazione. Se $q \notin X$ trovo F_q polinomio t.c. F_q si annulla su $p_1, \dots, p_n$ ma $F_q(q) \neq 0$.
Sia $T = \{F_q \mid q \in \mathbb{P}^n \setminus X\} \implies X = Z(T)$ e ho finito. Basta trovare gli F_q.
Sia H_{qi} l'iperpiano che passa per p_i e non passa per q. Esso esiste poiché $\mathbb{K}$ è infinito $\implies H_{qi}(p_i) = 0$ ma $H_{qi}(q) \neq 0$.
Sia $F_q := H_{q1} \cdot \dots \cdot H_{qn} \to$ è il polinomio cercato e deg $= n$.
Un insieme finito di n punti si può scrivere con equazioni di grado n. □

Teorema 32. *Se $X = \{p_1, \dots, p_s\}$ con p_i non allineati, allora $X = Z(T)$ con polinomi in T di grado $\leq s - 1$.*

Osservazione 42. $X \subseteq \mathbb{P}^n$.

Teorema della Base di Hilbert: Ogni varietà algebrica ha un numero finito di equazioni.

Caso Affine

In $\mathbb{A}^n$, dato $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] =: A$, una varietà algebrica è $X = Z(T)$ con $T \subseteq A$ insieme di polinomi. $\langle T \rangle =$ ideale generato da T.
$g = \sum_{i=1}^{m} h_i f_i$ con $f_i \in T$ per un generico $g \in \langle T \rangle$.
$T \subseteq \langle T \rangle \implies Z(T) \supseteq Z(\langle T \rangle)$.

15 Anelli Noetheriani e Ideali

In realtà vale anche che $Z(T) \subseteq Z(\langle T \rangle) \implies Z(T) = Z(\langle T \rangle)$.
Se $\langle T \rangle = (f_1, \dots, f_k)$ numero finito di polinomi, ho che $Z(T) = Z(\langle T \rangle) = X$ ha un numero finito di equazioni.
Ma $\langle T \rangle$ è sempre generato da un numero finito di polinomi poiché A è un **anello Noetheriano**.

[13] l_i retta che collega P_i eP_{i-1}

Definizione 78. *A è un anello Noetheriano se vale una delle seguenti affermazioni equivalenti:*

1. *Ogni ideale è finitamente generato.*
2. *Ogni catena ascendente di ideali è stazionaria, cioè data* $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots \subseteq I_k \subseteq \ldots$, *si ha che* $\exists s$ *t.c.* $I_s = I_{s+1} = I_{s+2} = \ldots$.

Teorema 33 (Teorema della Base di Hilbert (vero))**.** *Dato A anello noetheriano, si ha che* $A[x]$ *è noetheriano.*
$\mathbb{K}$ *campo è noetheriano in quanto gli unici ideali di* $\mathbb{K}$ *sono* (0) *e* $(1) \implies \mathbb{K}[x]$ *è noetheriano e così via.*
Per la dimostrazione useremo l'assioma della scelta.

Definizione 79. *A anello commutativo con unità,* $T \subseteq A$.
$\langle T \rangle = \{\sum_{i=1}^{n} a_i t_i \mid a_i \in A, t_i \in T\}$ *è l'ideale generato da* T. *Inoltre si ha che* $\langle T \rangle$ *è il più piccolo ideale che contiene* T.

Definizione 80. *Sia* $I \subseteq A$ *ideale.* I *si dice finitamente generato se* $\exists T \subseteq A$ *con* T *finito tale che* $I = \langle T \rangle$. *Un insieme di generatori per un ideale è detto* ***base****.*

Nota bene: non si richiede che l'insieme di generatori sia libero.

Proposizione 48. *Fatti equivalenti*

1. *Ogni ideale è finitamente generato.*
2. *Ogni catena ascendente di ideali è stazionaria, cioè data* $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots \subseteq I_k \subseteq \ldots$, *si ha che* $\exists s$ *t.c.* $I_s = I_{s+1} = I_{s+2} = \ldots$.

Dimostrazione. $(1 \implies 2)$ Sia $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots \subseteq I_j \subseteq \ldots \implies I := \bigcup_j I_j$ è un ideale. Per ipotesi, $I = \langle r_1, \ldots, r_n \rangle$ con $r_1 \in I_{j_1}, \ldots, r_n \in I_{j_n}$. Sia $k = \max\{j_1, \ldots, j_n\} \implies \{r_1, \ldots, r_n\} \subseteq I_k. \implies I = \langle r_1, \ldots, r_n \rangle \subseteq I_k$.

$(2 \implies 1)$ Usiamo l'assioma della scelta e mostriamo che $\neg(1) \implies \neg(2)$. Supponiamo che $I \subseteq A$ non sia finitamente generato. Sia $a_1 \in I$; allora $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$ (altrimenti I sarebbe finitamente generato, assurdo). Sia $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle \implies \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I \implies \langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \ldots$ è non stazionaria. $\implies$ Non è vera la (2) . □

Osservazione 43. *"*$2 \implies 1$*" ci dice che se A è noetheriano e* $I \subseteq A$ *è ideale con* $I = \langle T \rangle \implies \exists T' \subseteq T$ *con* T' *finito tale che* $I = \langle T' \rangle$. *Se abbiamo un numero infinito di equazioni per una varietà, possiamo sempre estrarne un sottoinsieme finito.*

Proposizione 49.

- *Sia* $I \subseteq A$ *con A noetheriano* $\implies A/I$ *è noetheriano.*
- *Se* $B \subseteq A$ *è un sottoanello, B è noetheriano? In generale no!*
  Esempio: $\mathbb{K}$ *campo,* $B = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n, \ldots]$, *A anello dei quozienti di B. B non è noetheriano, ma è un dominio.*

Definizione 81 (polinomi invarianti)**.** *Sia S_n il gruppo simmetrico che agisce su $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ per permutazione delle variabili. Definiamo l'anello dei polinomi invarianti come*

$$B := \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]^{S_n}.$$

Definiamo i seguenti polinomi simmetrici elementari:

$$\begin{aligned} p_0 &= 1, \\ p_1 &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \\ p_2 &= \sum_{i<j} x_i x_j, \\ &\vdots \\ p_n &= x_1 x_2 \cdots x_n. \end{aligned}$$

Allora

$$\{p_0, p_1, \ldots, p_n\}$$

è una base di B.

Un altro esempio di polinomi simmetrici è dato dai seguenti:

$$\begin{aligned} t_0 &= 1, \\ t_1 &= x_1 + \cdots + x_n, \\ t_2 &= \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = p_1^2 - 2p_2, \\ &\vdots \\ t_n &= x_1^n + \cdots + x_n^n. \end{aligned}$$

La prima base è in generale più semplice da usare perché non richiede ipotesi particolari sul campo $\mathbb{K}$. La seconda, invece, porta a dover effettuare delle divisioni; ad esempio:

$$p_2 = \frac{t_1^2 - t_2}{2},$$

e questo ha senso solo se 2 è invertibile in $\mathbb{K}$ [14].

Teorema 34 (Teorema della base di Hilbert)**.** *Se A è un anello noetheriano, allora l'anello dei polinomi $A[x]$ è noetheriano.*

dimostrazione del teorema della base di hilbert. Procediamo per assurdo. Supponiamo che $I \subset A[x]$ non sia finitamente generato.

Scegliamo $f_1 \in I$ con grado $\deg(f_1) = d_1$ minimo possibile. Poiché $(f_1) \neq I$, esiste $f_2 \in I \setminus (f_1)$ con grado minimo $d_2 \geq d_1$.

[14] se e solo se $char(\mathbb{K}) \neq 2$

Iterando il procedimento, poiché I non è finitamente generato, otteniamo una successione infinita

$$f_1, f_2, \ldots, f_n, \ldots$$

tale che

$$f_n \in I \setminus (f_1, \ldots, f_{n-1}), \qquad \deg(f_n) = d_n,$$

con

$$d_1 \leq d_2 \leq \cdots \leq d_n \leq \ldots$$

Scriviamo

$$f_i = a_i x^{d_i} + \ldots, \qquad a_i \neq 0,$$

dove a_i è il coefficiente direttore. Sia

$$J := \langle a_1, a_2, \ldots \rangle \subset A$$

un ideale. Poiché A è noetheriano, esistono $a_1, \ldots, a_{N-1}$ tali che

$$J = \langle a_1, \ldots, a_{N-1} \rangle.$$

Dunque esistono $\lambda_1, \ldots, \lambda_{N-1} \in A$ tali che

$$a_N = \sum_{i=1}^{N-1} \lambda_i a_i.$$

Sia ora

$$g = \sum_{i=1}^{N-1} \lambda_i f_i x^{d_N - d_i} = a_N x^{d_N} + \text{termini di grado più basso.}$$

Pongo

$$f_N := a_N x^{d_N}.$$

Allora

$$g \in \langle f_1, \ldots, f_{N-1}, f_N \rangle, \qquad f_N \notin \langle f_1, \ldots, f_{N-1}, f_N \rangle$$

$$g - f_N \underbrace{\notin}_{\text{altrimenti } f_N \in} \langle f_1, \ldots, f_{N-1} \rangle,$$

e inoltre

$$\deg(g - f_N) < d_N,$$

in contraddizione con la minimalità di d_N. Questo conclude la dimostrazione. □

Varietà affini Sia

$$A = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n], \qquad T \subset A.$$

Definiamo

$$X := Z(T) = Z(\langle T \rangle),$$

che è una varietà affine. Se $T' \subset T$ è un sottoinsieme finito tale che

$$\langle T' \rangle = \langle T \rangle,$$

allora

$$Z(T) = Z(T').$$

Ci chiediamo ora cosa succede nel caso delle varietà proiettive.

Varietà proiettive Sia

$$S = \mathbb{K}[x_0, \ldots, x_n], \qquad T \subset S.$$

Poniamo

$$X = Z(T) \subset \mathbb{P}^n.$$

Il problema è che $\langle T \rangle$ può contenere polinomi non omogenei. Per questo motivo dobbiamo considerare solo ideali omogenei.

Definizione 82. *Sia*

$$S_d := \{f \in S \mid f \text{ omogeneo di grado } d\} \cup \{0\}.$$

Allora

$$S = \bigoplus_{d \geq 0} S_d$$

è un anello graduato, cioè

$$S_d \cdot S_e \subset S_{d+e}.$$

Definizione 83. *Un ideale $I \subset S$ si dice* ideale omogeneo *se*

$$I = \bigoplus_{d \geq 0} (I \cap S_d)$$

Equivalentemente, se

$$f = f_0 + f_1 + \cdots + f_n \in I \quad \Longrightarrow \quad f_0, \ldots, f_n \in I,$$

dove $f_d \in S_d$ è la decomposizione in componenti omogenee.

Lemma 6. *Un ideale è omogeneo se e solo se è generato da polinomi omogenei.*

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Denotiamo con π_d la proiezione $\pi_d : S \to S_d$; se I è un ideale omogeneo, allora I è generato da $\{\pi_d(F) \mid F \in I, d \geq 0\}$.

($\Leftarrow$)Viceversa, siano $G_1, \ldots, G_m$ generatori omogenei di I, in numero finito per 34. Se $F \in I$, possiamo scrivere

$$F = \sum_{i=1}^{m} B_i G_i \quad B_i \in S$$

Sia $d = \max\{\deg B_i\}$, e scriviamo i B_i come somma delle loro parti omogenee:

$$B_i = \sum_{j=0}^{d} B_{ij} \quad B_{ij} \in S_j$$

Possiamo dunque scrivere

$$F = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=0}^{d} B_{ij} \right) G_i = \sum_{j=0}^{d} \left(\sum_{i=1}^{m} B_{ij} G_i \right)$$

Per ogni i, j fissati, $B_{ij}G_i$ è un polinomio omogeneo che appartiene ad I. Raggruppando gli addendi dello stesso grado troviamo la decomposizione di F in polinomi omogenei, che quindi appartengono ad I. □

Osservazione 44. *Se I è un ideale omogeneo, allora*

$$Z(I) = Z(I^h),$$

dove

$$I^h := \{f \in I \mid f \text{ omogeneo}\}.$$

Con l'introduzione degli ideali omogenei siamo ora in grado di formulare il risultato precedente per le varietà affini anche nel caso delle varietà proiettive. Infatti basta prendere

$$T \subset S^h \qquad \text{e} \qquad X = Z(T).$$

Proposizione 50. *Sia $X \subset \mathbb{P}^n$ una varietà proiettiva. Allora X è definita da un numero finito di equazioni (cioè da un numero finito di polinomi). In particolare, se $T \subset S^h$, vale*

$$Z(T) = Z(\langle T \rangle) = X.$$

Dimostrazione. Grazie a 6 sappiamo che $I = \langle G_1, \ldots, G_m \rangle$ in numero finito per 34 da cui $G_1, \ldots, G_m \in I^h$ □

E per quanto riguarda la topologia?

In $\mathbb{A}^n$ abbiamo usato la topologia indotta; vediamo ora cosa succede in $\mathbb{P}^n$.

15.1 Topologia di Zariski

Teorema 35. *Le varietà proiettive in $\mathbb{P}^n$ sono i chiusi di una topologia, detta* topologia di Zariski.

Dimostrazione. Osserviamo innanzitutto che

$$\mathbb{P}^n = Z(0), \qquad \varnothing = Z(\langle 1 \rangle).$$

Consideriamo ora le intersezioni di chiusi. Siano

$$X_i = Z(T_i).$$

Allora

$$\bigcap_i Z(T_i) = Z\left(\bigcup_i T_i\right).$$

Infatti:

($\subseteq$) Se $p \in \bigcap_i Z(T_i)$, allora $f(p) = 0$ per ogni $f \in T_i$ e per ogni i, quindi $f(p) = 0$ per ogni $f \in \bigcup_i T_i$, cioè $p \in Z(\bigcup_i T_i)$.

($\supseteq$) Se $p \in Z(\bigcup_i T_i)$, allora per ogni i e per ogni $f \in T_i$ si ha $f(p) = 0$, dunque $p \in Z(T_i)$ per ogni i.

Dunque

$$\bigcap_i Z(T_i) = Z\left(\bigcup_i T_i\right),$$

che è ancora un chiuso.

Consideriamo ora le unioni finite. Mostriamo che

$$Z(T_1) \cup Z(T_2) = Z(T_1 \cdot T_2),$$

dove

$$T_1 \cdot T_2 := \{fg \mid f \in T_1,\ g \in T_2\}.$$

($\subseteq$) Sia $p \in Z(T_1) \cup Z(T_2)$; ad esempio $p \in Z(T_1)$. Allora $f(p) = 0$ per ogni $f \in T_1$, e quindi

$$(fg)(p) = f(p)g(p) = 0 \quad \text{per ogni } g \in T_2,$$

cioè $p \in Z(T_1 \cdot T_2)$.

($\supseteq$) Sia ora $p \in Z(T_1 \cdot T_2)$. Se $p \notin Z(T_1)$, esiste $f \in T_1$ tale che $f(p) \neq 0$. Allora per ogni $g \in T_2$ si ha

$$(fg)(p) = f(p)g(p) = 0,$$

da cui segue $g(p) = 0$ per ogni $g \in T_2$, cioè $p \in Z(T_2)$.

□

Esempio 42.
- ***Punti:*** *$\mathbb{A}^0$ e $\mathbb{P}^0$ sono punti isolati, pertanto ammettono un'unica topologia possibile.*
- ***Rette:*** *In $\mathbb{A}^1$ e $\mathbb{P}^1$, i chiusi della topologia di Zariski sono gli insiemi finiti di punti (oltre allo spazio vuoto e all'intero spazio).*
- ***Piano:*** *In $\mathbb{A}^2$, i chiusi sono costituiti da:*
  - *$\emptyset$ e $\mathbb{A}^2$;*
  - *insiemi finiti di punti;*
  - *curve algebriche piane e loro unioni finite.*

15.2 Base per la topologia di Zariski

Sia U un aperto. Allora il suo complementare $C = \mathbb{P}^n \setminus U$ è un chiuso. Possiamo scrivere C come il luogo degli zeri di un insieme di polinomi omogenei:

$$C = Z(F_1, \dots, F_m) = Z(F_1) \cap \cdots \cap Z(F_m)$$

Di conseguenza, l'aperto U può essere espresso come:

$$U = \mathbb{P}^n \setminus (Z(F_1) \cap \cdots \cap Z(F_m)) = \bigcup_{i=1}^{m} (\mathbb{P}^n \setminus Z(F_i)) = U_{F_1} \cup \cdots \cup U_{F_m}$$

Definizione 84. *Definiamo gli **aperti principali** come:*

$$U_F = \{p \in \mathbb{P}^n \mid F(p) \neq 0\}$$

Una base per la topologia di Zariski è data dall'insieme degli aperti principali $\{U_F\}_{F \in S^h}$.

La topologia di Zariski di $\mathbb{A}^n$ coincide con la topologia di sottospazio indotta dalla topologia di Zariski di $\mathbb{P}^n$. Identificando $\mathbb{A}^n$ come sottoinsieme di $\mathbb{P}^n$ tramite l'immersione standard:

$$\mathbb{A}^n \cong \mathbb{P}^n \setminus \{x_0 = 0\} = \{p \in \mathbb{P}^n \mid x_0 \neq 0\}$$

Notiamo che $\mathbb{A}^n$ è un *aperto* di Zariski nella topologia proiettiva, mentre il suo complementare $\{x_0 = 0\}$ è un *chiuso* (l'iperpiano all'infinito).

15.3 Corrispondenza Ideali-Varietà

Definizione 85. *Sia $X \subseteq \mathbb{P}^n$ un sottoinsieme. Definiamo $I(X)$ come l'ideale associato a X:*

$$I(X) = \langle \{F \in S^h \mid F(p) = 0, \forall p \in X\} \rangle$$

L'ideale $I(X)$ è l'ideale omogeneo generato dai polinomi omogenei che si annullano su tutti i punti di X.

Nota: Se consideriamo un sottoinsieme dello spazio affine $X \subseteq \mathbb{A}^n$, l'ideale è definito in modo analogo nell'anello dei polinomi standard:

$$I(X) = \{F \in S \mid F(p) = 0, \forall p \in X\}$$

In quanto $\{F \in S \mid F(p) = 0 \quad \forall p \in X\}$ è un ideale $I \subseteq S = \mathbb{K}[x_0, \ldots, x_n] \rightsquigarrow$ $Z(I) = \{p \in \mathbb{P}^n \mid F(p) = 0 \quad \forall F \in I\}$

Ci chiediamo: $Z \circ I =?$ e $I \circ Z =?$
In questo caso $\rightarrow I$ è un ideale omogeneo e $Z(I)$ vale solo per polinomi omogenei.

Osservazione 45. $X_1 \subseteq X_2 \Rightarrow I(X_1) \supseteq I(X_2)$
$I(X_1 \cup X_2) = I(X_1) \cap I(X_2)$

Proposizione 51. *$Z(I(Y)) = \overline{Y}$ in topologia di Zariski*

Dimostrazione. "$\supseteq$" $Z(I(Y)) \supseteq Y \Rightarrow \underbrace{Z(I(Y))}_{\text{è chiuso}} = \overline{Z(I(Y))} \supseteq \overline{Y}$ (ok)

"$\subseteq$" $\overline{Y}$ è chiuso $\Rightarrow \exists J : \overline{Y} = Z(J), \quad J \subseteq S$ ideale omogeneo $\Rightarrow \underbrace{J \subseteq I(Z(J))}_{\text{per definizione}} =$

$I(\overline{Y}) \underbrace{\subseteq}_{\overline{Y} \supseteq Y} I(Y) \Rightarrow J \subseteq I(Y) \Rightarrow \overline{Y} = Z(J) \supseteq Z(I(Y))$ □

Corollario 9. *Sia $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ un sottoinsieme. $Z(I(Y)) \supseteq Y$ sempre* [15]

Esempio 43. $\mathbb{A}^1 = \mathbb{C}, \quad Y = \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{C}$ $\overline{Y} =?$
Dato che in $\mathbb{A}^1$ i chiusi sono $\emptyset, \mathbb{A}^1$ o i complementari di insiemi finiti, ho che:
$\underbrace{\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{A}^1 = \mathbb{C}}_{\text{chiusura per Zariski}}$

Definizione 86. *Sia X uno spazio topologico. Una topologia si dice* ***Noetheriana*** *se ogni catena discendente di chiusi è stazionaria, cioè per ogni*

$$Y_1 \supseteq Y_2 \supseteq \cdots \supseteq Y_n \supseteq \ldots$$

con Y_i chiusi $\forall i$, si ha che $\exists n_0$ t.c. $Y_n = Y_{n+k} \quad \forall k \geq 0$.

Equivalentemente, se ogni catena ascendente di aperti è stazionaria

Proposizione 52. *La topologia di Zariski è Noetheriana.*

Dimostrazione. Sia $Y_1 \supseteq Y_2 \supseteq \cdots \supseteq Y_n \supseteq \ldots$ una catena discendente di chiusi. Applico l'operatore I:

$$I(Y_1) \subseteq I(Y_2) \subseteq \cdots \subseteq I(Y_n) \subseteq \ldots$$

Ma gli $I(Y_i)$ sono ideali $\forall i$. Per il Teorema della Base di Hilbert 34, $\exists n$ t.c. $I(Y_n) = I(Y_{n+k}) \quad \forall k \geq 0$. Applicando l'operatore Z:

$$Z(I(Y_n)) = Z(I(Y_{n+k})) \supseteq \ldots$$

[15] $Z(I(Y))$ chiuso di Zariski $\rightarrow Y$ non necessariamente chiuso

Poiché Y_i sono chiusi, $Z(I(Y_i)) = \overline{Y_i} = Y_i$, quindi la catena originale è stazionaria:

$$Y_n = Y_{n+k}$$

□

Lemma 7. *X è noetheriano $\iff$ ogni famiglia non vuota di chiusi ha elementi minimali (Lemma di Zorn).*

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Sia $\mathcal{F} = \{Y_i\}_{i\in I}$ una famiglia di chiusi che non ammette elementi minimali, con $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Sia $Y_1 \in \mathcal{F} \implies Y_1$ non è minimale. $\implies \exists Y_2 \in \mathcal{F}$ tale che $Y_2 \subsetneq Y_1$. Ma Y_2 non è minimale $\implies \exists Y_3 \dots$ e così via. Abbiamo trovato una catena discendente di chiusi non stazionaria. (Assurdo, quindi la tesi è vera).
($\Leftarrow$) Sia $Y_1 \supseteq Y_2 \supseteq Y_3 \supseteq \cdots \supseteq Y_n \supseteq \dots$ una catena discendente di chiusi. Sia $\mathcal{F} = \{Y_i\}_{i\in\mathbb{N}}$. Per ipotesi, $\exists Y$ elemento minimale di $\mathcal{F}$. $\implies Y = Y_n = Y_{n+1} = \dots$ La catena è stazionaria. □

Corollario 10. *Sia X spazio topologico Noetheriano. Sia $Y \subseteq X$. Allora Y è **compatto**. La compattezza non è utile in spazi topologici Noetheriani.*

Dimostrazione. Sia $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ un ricoprimento aperto di Y.
$\mathcal{F} = \{U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_n} \mid \alpha_i \in A\ n \in \mathbb{N}\}$ ammette elemento massimale per il Lemma 7. Sia $U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_s}$ l'elemento massimale di $\mathcal{F}$. **Tesi:** $Y \subseteq U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_s}$, che quindi è un sottoricoprimento finito di Y.
Sia per assurdo $Y \nsubseteq U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_s} \implies \exists U_{s+1} \in \mathcal{U}$ tale che
$U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_s} \subsetneq U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_s} \cup U_{s+1}$, assurdo per la massimalità di $U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_s}$ in $\mathcal{F}$. □

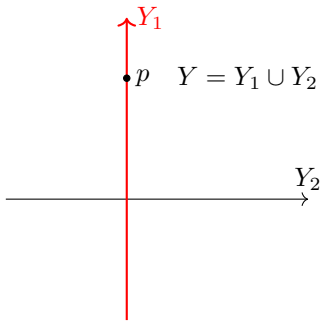
Definizione 87. *X spazio topologico. $Y \subseteq X$ si dice **irriducibile** se non può essere scritto come unione di due chiusi (in Y) propri.*
Δ: Non devono essere necessariamente disgiunti.

Lemma 8 (Caratterizzazione irriducibili)**.** *Y irriducibile se e solo se U_1, U_2 aperti non vuoti in Y allora $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$*

Esercizio 19. *X Hausdorff $\implies$ [Y irriducibile $\iff$ $Y = \{p\}$]*

Osservazione 46. *Irriducibile $\implies$ Connesso*

Esempio 44 (Non vale il viceversa)**.** $X = \mathbb{A}^2, Y = Z(xy)$
Y è riducibile poiché $Y = Y_1 \cup Y_2 = \{x = 0\} \cup \{y = 0\}$



Y però è **connesso** poiché:

- l'unione di due chiusi non è Y
- $Y = Y_1 \cup Y_2$ che però **non sono disgiunti**

Y_1 e Y_2 sono **irriducibili**.

Domande $Y \subseteq X =$ Noetheriano.

I) È vero che Y è unione di componenti irriducibili? **SÌ**

II) È vero che Y è unione finita di componenti irriducibili? **SÌ**

III) È vero che la decomposizione è unica? **NO**

Esempio 45. *di prima:* $Y = Y_1 \cup Y_2 = Y_1 \cup Y_2 \cup \{p\}$
devo aggiungere delle ipotesi sulla decomposizione
$\rightarrow$ *prendo componenti che non si contengono l'una nell'altra.*

Proposizione 53. *Y irriducibile, $U \subseteq Y$ con U aperto non vuoto (proprio). Allora $\overline{U} = Y$.*

Dimostrazione. Se fosse $\overline{U} \subsetneq Y$, scrivo $Y = \overline{U} \cup U^c$
Y non irriducibile $\rightarrow$ ASSURDO. □

Lemma 9. *se $\emptyset \neq U \subset \overline{Y}$ è aperto, allora $Y \cap U \neq \emptyset$*

Dimostrazione. Sia $U \subset \overline{Y}$ aperto, supponiamo per assurdo che

$$U \cap Y = \emptyset \implies U \subset \overline{Y} \setminus Y \text{ da cui } Y \subset \overline{Y} \setminus U$$

ma $\overline{Y} \setminus U$ chiuso allora $\overline{Y} \setminus U = \overline{Y}$ da cui

$$U = \emptyset$$

□

Proposizione 54. *$Y \subseteq X$. Y irriducibile $\iff$ $\overline{Y}$ è irriducibile.*

Dimostrazione. Nella dimostrazione useremo la seguente osservazione generale: se $\emptyset \neq U \subset \overline{Y}$ è aperto, allora $Y \cap U \neq \emptyset$.

($\Rightarrow$)Cominciamo con l'assumere che Y sia irriducibile e consideriamo due aperti non vuoti $U_1, U_2 \subset \overline{Y}$; allora, ponendo $W_i := U_i \cap Y$ abbiamo che $W_i \neq \emptyset$. Per l'irriducibilità di Y ho per 8 che, $W_1 \cap W_2 \neq \emptyset$ e quindi anche $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$.

($\Leftarrow$)Viceversa, consideriamo due aperti non vuoti $W_1, W_2 \subset Y$; tali aperti si possono scrivere come $W_i = U_i \cap Y$, con U_i aperti (non vuoti) di $\overline{Y}$. Tali aperti hanno intersezione (aperta e) non vuota perché $\overline{Y}$ è irriducibile, quindi $(U_1 \cap U_2) \cap Y \neq \emptyset$, cioè $W_1 \cap W_2 \neq \emptyset$. □

Teorema 36. *Sia X uno spazio topologico noetheriano e $Y \subseteq X$ un sottoinsieme chiuso. Allora esiste un numero finito di chiusi irriducibili $Y_1, \ldots, Y_s$ tali che:*

$$Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_s$$

Inoltre, se si impone la condizione che $Y_i \not\subseteq Y_j$ per ogni $i \neq j$, tale decomposizione è unica.

Dimostrazione. **Esistenza.** Supponiamo per assurdo che la famiglia $\mathcal{F}$ dei chiusi di X che non ammettono una decomposizione finita in chiusi irriducibili sia non vuota. Poiché X è noetheriano, ogni famiglia non vuota di chiusi ammette un elemento minimale. Sia $Y \in \mathcal{F}$ tale elemento minimale. Y non può essere irriducibile (altrimenti ammetterebbe una decomposizione banale), quindi $Y = Y_1 \cup Y_2$ con Y_1, Y_2 chiusi propri di Y. Per la minimalità di Y, si ha che $Y_1, Y_2 \notin \mathcal{F}$, dunque entrambi ammettono una decomposizione finita:

$$Y_1 = Z_1 \cup \cdots \cup Z_m, \quad Y_2 = W_1 \cup \cdots \cup W_n$$

Ma allora $Y = Z_1 \cup \cdots \cup Z_m \cup W_1 \cup \cdots \cup W_n$ sarebbe una decomposizione finita, assurdo rispetto all'ipotesi $Y \in \mathcal{F}$. Pertanto $\mathcal{F} = \emptyset$.

Unicità. Siano $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_s$ e $Y = Y_1' \cup \cdots \cup Y_r'$ due decomposizioni minimali. Si ha $Y_k = Y_k \cap Y = Y_k \cap (Y_1' \cup \cdots \cup Y_r') = \bigcup_{j=1}^{r} (Y_k \cap Y_j')$. Essendo Y_k irriducibile, esso deve essere contenuto in uno dei chiusi della seconda unione, ad esempio $Y_k \subseteq Y_j'$. Simmetricamente, $Y_j' \subseteq Y_i$ per qualche i. Ne segue $Y_k \subseteq Y_j' \subseteq Y_i$, che per minimalità implica $i = k$ e dunque $Y_k = Y_j'$. □

Proposizione 55 (Irriducibilità in $\mathbb{P}^n$)**.** *Sia $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ un chiuso algebrico. Y è **irriducibile** se e solo se l'ideale $I(Y)$ è **primo**.*

(Proprietà topologica $\iff$ Proprietà algebrica)

Teorema 37 (Caso Affine)**.** *Sia $Y \subseteq \mathbb{A}^n$. Y è irriducibile se e solo se $I(Y)$ è un ideale primo.*

Dimostrazione. Sia $S = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$. **($\Rightarrow$)** Siano $f_1, f_2 \in S$ tali che $f_1 \cdot f_2 \in I(Y)$.

Tesi: $f_1 \in I(Y)$ oppure $f_2 \in I(Y)$.

Siano $Y_1 := Y \cap Z(f_1)$ e $Y_2 := Y \cap Z(f_2)$.

- Y_1, Y_2 sono chiusi in Y (per definizione di topologia di sottospazio).
- $Y_1 \cup Y_2 = Y$: infatti, se $P \in Y$ e $P \notin Y_1$, allora $f_1(P) \neq 0$. Tuttavia, poiché $f_1 \cdot f_2 \in I(Y)$, si ha $f_1(P)f_2(P) = 0$, il che implica $f_2(P) = 0$. Quindi $P \in Z(f_2) \cap Y = Y_2$.

Poiché Y è irriducibile per ipotesi, deve essere $Y = Y_1$ oppure $Y = Y_2$. Supponendo $Y = Y_1$, segue che $Y \subseteq Z(f_1)$, dunque $f_1 \in I(Y)$. Ciò prova che $I(Y)$ è primo.

($\Leftarrow$) Supponiamo che $I(Y)$ sia primo. Sia per assurdo Y **non irriducibile**. Allora $Y = Y_1 \cup Y_2$, dove Y_1, Y_2 sono chiusi propri di Y. Dalle proprietà degli ideali dei chiusi segue che:

$$I(Y) = I(Y_1 \cup Y_2) = I(Y_1) \cap I(Y_2)$$

Poiché $Y_i \subsetneq Y$, si ha la stretta inclusione degli ideali $I(Y_i) \supsetneq I(Y)$.
Esistono quindi due polinomi:

$$f_1 \in I(Y_1) \setminus I(Y) \quad \text{e} \quad f_2 \in I(Y_2) \setminus I(Y)$$

Tuttavia, il loro prodotto $f_1 \cdot f_2$ appartiene a $I(Y_1) \cap I(Y_2) = I(Y)$. Dunque abbiamo trovato due elementi non appartenenti a $I(Y)$ il cui prodotto è in $I(Y)$, il che implica che $I(Y)$ **non è primo**, contraddicendo l'ipotesi. □

Esempio 46. *$\mathbb{A}^n$ e $\mathbb{P}^n$ sono **irriducibili**.*
Infatti, l'ideale associato allo spazio affine è l'ideale nullo:

$$I(\mathbb{A}^n) = (0) \implies \mathbb{A}^n \text{ è irriducibili}$$

(L'unico polinomio che si annulla su tutto lo spazio è il polinomio nullo).

16 Morfismi tra Varietà Algebriche

Siano $X \subseteq \mathbb{A}^n$ e $Y \subseteq \mathbb{A}^m$ due varietà algebriche affini.

Definizione 88 (Morfismo)**.** *Una funzione $f : X \to Y$ è un **morfismo di varietà algebriche affini** se esiste una mappa polinomiale $\overline{F} : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^m$ tale che la sua restrizione a X coincida con f:*

$$f = \overline{F}|_X$$

Esplicitamente, $\overline{F}$ è data da una m-upla di polinomi:

$$\overline{F}(x_1, \ldots, x_n) = \big(F_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, F_m(x_1, \ldots, x_n)\big)$$

con $F_i \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ e tale che $\overline{F}(x) \in Y$ per ogni $x \in X$.

Definizione 89 (Isomorfismo)**.** *Una funzione $f : X \to Y$ è un **isomorfismo** se:*

1. *f è biunivoca;*
2. *f è un morfismo;*
3. *$f^{-1} : Y \to X$ è anch'esso un morfismo.*

16.1 Esempi Notevoli

1. **Trasformazioni Affini:** Sia $A \in M_{n\times n}(\mathbb{K})$ e $B \in \mathbb{K}^n$. La mappa
$$F : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n, \quad x \mapsto Ax + B$$
è sempre un morfismo. Essa è un **isomorfismo** se e solo se $\det(A) \neq 0$.
2. **Proiezioni:** La proiezione $\pi : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^m$ con $n \geq m$ definita da:
$$(x_1, \ldots, x_n) \mapsto (x_1, \ldots, x_m)$$
è un morfismo. Se $n > m$, π non è biunivoca, dunque non può essere un isomorfismo.
3. **Grafico di un polinomio:** Sia $f(x) \in \mathbb{K}[x]$ e consideriamo il suo grafico in $\mathbb{A}^2$:
$$X = Z(y - f(x)) \subseteq \mathbb{A}^2$$
Definiamo la mappa $F : \mathbb{A}^1 \to X$ come $t \mapsto (t, f(t))$. Questa è un morfismo. La sua inversa è la proiezione $G : X \to \mathbb{A}^1$ definita da $(x, y) \mapsto x$. Poiché anche G è un morfismo, concludiamo che F è un **isomorfismo**.

Il grafico di un morfismo è isomorfo al suo dominio.

Esercizio 20. *Sia*
$$F\colon \mathbb{A}^1 \longrightarrow \mathbb{A}^2, \qquad t \longmapsto (t^2, t^3).$$
Sia
$$X = F(\mathbb{A}^1) = \{(x, y) \in \mathbb{A}^2 \mid \exists\, t \text{ t.c. } x = t^2,\ y = t^3\}.$$
Dimostrare che:

1. *X è una varietà affine e*
$$X = Z(x^3 - y^2).$$
2. *$F\colon \mathbb{A}^1 \to X$ è un morfismo biunivoco.*
3. *F non è un isomorfismo $F\colon \mathbb{A}^1 \to X$.*

Teorema 38. *Un morfismo affine è continuo (nella topologia di Zariski).*

Dimostrazione. Sia

$$F\colon X \to Y$$

un morfismo e sia $C \subseteq Y$ un chiuso.

Vogliamo dimostrare che $F^{-1}(C)$ è chiuso in X.

Poiché Y è chiuso in $\mathbb{A}^m$, segue che anche C è chiuso in $\mathbb{A}^m$. Dunque esistono polinomi $g_1, \ldots, g_s$ tali che

$$C = Z(g_1, \ldots, g_s) = Z(g_1) \cap \cdots \cap Z(g_s).$$

È quindi sufficiente dimostrare che

$$F^{-1}(Z(g_i))$$

è chiuso in X per ogni i.

Scriviamo

$$F(x) = (f_1(x), \ldots, f_m(x)).$$

Allora:

$$x \in F^{-1}(Z(g_i)) \iff F(x) \in Z(g_i) \iff g_i(F(x)) = 0 \iff (g_i \circ F)(x) = 0.$$

Poiché $g_i \circ F \in \mathbb{K}[X]$ è un polinomio, si ha:

$$F^{-1}(Z(g_i)) = Z(g_i \circ F),$$

che è chiuso in X.

Se inoltre $X = Z(S)$, allora

$$F^{-1}(C) = Z(S, g_1 \circ F, \ldots, g_s \circ F),$$

che è chiuso. □

Osservazione 47. *I morfismi affini non sono sempre chiusi.*

Esempio 47. *Sia*

$$X = Z(xy - 1) \subset \mathbb{A}^2, \qquad Y = \mathbb{A}^1.$$

Sia

$$\pi\colon \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^1, \qquad (x, y) \longmapsto x.$$

Allora:

$$\pi(X) = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\},$$

per cui π è un morfismo, ma non è chiuso.

16.2 morfismi proiettivi

Definizione 90. *Sia*

$$F\colon X \subset \mathbb{P}^n \longrightarrow Y \subset \mathbb{P}^m$$

con X, Y varietà proiettive.

F è un morfismo se per ogni $p \in X$ esiste un aperto $U \subset X$ con $p \in U$ e

$$F_{|U} = [f_0(x) : \cdots : f_m(x)] \in \mathbb{P}^m,$$

dove $f_0, \ldots, f_m$ sono polinomi omogenei dello stesso grado, tali che F sia ben definita.

Affinché ciò accada, richiediamo che gli f_i, per $i = 0, \ldots, m$, non abbiano zeri comuni su U, cioè

$$U \cap Z(f_0, \ldots, f_m) = \varnothing.$$

Se per qualche motivo questa condizione valesse con $X = U$, potremmo considerare morfismi globali.

Esempio 48 (Curva razionale normale)**.** *Sia*

$$\nu_d\colon \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^d, \qquad [x_0 : x_1] \longmapsto [x_0^d : x_0^{d-1}x_1 : \cdots : x_1^d].$$

Sia inoltre

$$\nu_d^{-1}\colon \mathbb{P}^d \dashrightarrow \mathbb{P}^1, \qquad [x_0 : \cdots : x_d] \longmapsto [x_0 : x_d].$$

Poniamo

$$C = \nu_d(\mathbb{P}^1) = Z\big(\operatorname{rank}\begin{pmatrix} z_0 & z_1 & \cdots & z_{d-1} \\ z_1 & z_2 & \cdots & z_d \end{pmatrix} = 1\big).$$

Fatto. *ν_d è un isomorfismo $\mathbb{P}^1 \to C$.*
Sia $p \in C$, $p = [z_0, \ldots, z_d]$. Si osserva che $z_0 = z_d = 0$ è impossibile, dunque

$$p \notin H_0 \cap H_d \quad \Rightarrow \quad p \in U_0 \cup U_d.$$

Definiamo

$$F(p) = \begin{cases} [z_0 : z_1] = [x_0^d : x_0^{d-1}x_1] & \text{se } p \in C \cap U_0, \\ [z_{d-1} : z_d] = [x_0x_1^{d-1} : x_1^d] & \text{se } p \in C \cap U_d. \end{cases}$$

Se $p \in C \cap U_0 \cap U_d$, allora

$$\frac{z_1}{z_0} = \frac{x_0^{d-1}x_1}{x_0^d} = \frac{x_1}{x_0} = \frac{x_1^d}{x_0x_1^{d-1}} = \frac{z_d}{z_{d-1}},$$

che è il determinante di uno dei minori.

Dunque la curva razionale normale (per qualsiasi d) è isomorfa a $\mathbb{P}^1$.

Osservazione 48. *Questo esempio ci mostra come, se definissimo un'idea di grado per le varietà algebriche, questo non sarebbe invariante per isomorfismi.*

16.3 Mappa di Segre

Sia

$$\sigma\colon \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^3, \qquad ([x_0 : x_1], [y_0 : y_1]) \longmapsto [x_0y_0 : x_0y_1 : x_1y_0 : x_1y_1].$$

σ è ben definita (infatti non vengono annullati omogeneamente i coordinati).
Si ha

$$Q := \sigma(\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1) = Z(z_0z_3 - z_1z_2).$$

Siano

$$\pi_1, \pi_2\colon Q \longrightarrow \mathbb{P}^1$$

le proiezioni.

Per $p \in Q$ poniamo

$$\pi_2(p) = \begin{cases} [z_0 : z_1] & \text{se } p \in Q \cap (U_0 \cup U_1), \\ [z_2 : z_3] & \text{se } p \in Q \cap (U_2 \cup U_3), \end{cases} \qquad \pi_1(p) = \begin{cases} [z_0 : z_2] & \text{se } p \in Q \cap (U_0 \cup U_2), \\ [z_1 : z_3] & \text{se } p \in Q \cap (U_1 \cup U_3). \end{cases}$$

Esercizio 21.

$$\pi_1 \circ \sigma \quad e \quad \pi_2 \circ \sigma$$

sono le proiezioni sul secondo fattore.

Sia

$$\tau\colon Q \longrightarrow \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1, \qquad p \longmapsto (\pi_1(p), \pi_2(p)).$$

Allora

$$\sigma \circ \tau = \mathrm{id}_Q, \qquad \tau \circ \sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1}.$$

Dunque

$$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \simeq Q \subset \mathbb{P}^3,$$

ma

$$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$$

non è una varietà proiettiva.

Proposizione 56. *Sia X uno spazio topologico e $\{U_i\}_{i\in I}$ un ricoprimento aperto di X. Allora*

$$C \subseteq X \text{ è chiuso} \iff \forall i \in I,\ C \cap U_i \text{ è chiuso in } U_i.$$

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Supponiamo che C sia chiuso in X. Per ogni i, l'intersezione $C \cap U_i$ è l'intersezione di un chiuso di X con un aperto di X, dunque è chiusa in U_i per la definizione di topologia indotta.

($\Leftarrow$) Supponiamo che per ogni $i \in I$ l'insieme $C \cap U_i$ sia chiuso in U_i. Allora il suo complemento $U_i \setminus C$ è aperto in U_i, quindi esiste un aperto $O_i \subseteq X$ tale che

$$U_i \setminus C = U_i \cap O_i.$$

Poiché $\{U_i\}$ è un ricoprimento aperto di X, si ha

$$X \setminus C = \bigcup_{i \in I} (U_i \setminus C) = \bigcup_{i \in I} (U_i \cap O_i),$$

che è unione di aperti di X. Dunque $X \setminus C$ è aperto e quindi C è chiuso in X. □

Teorema 39. *I morfismi proiettivi sono continui.*

Dimostrazione. Sia X uno spazio topologico e $\mathcal{U} = \{U_i\}$ un ricoprimento aperto.

$C \subseteq X$ è chiuso se e solo se $\forall i$, $U_i \cap C$ è chiuso in U_i. 56

Sia $F : X \in \mathbb{P}^n \longrightarrow Y \in \mathbb{P}^m$ un morfismo proiettivo, e sia $C \subseteq \mathbb{P}^m$ chiuso.

Dimostriamo che $F^{-1}(C)$ è chiuso in X. Lo dimostriamo usando il ricoprimento standard di X dato da

$$\mathbb{P}^n = U_0 \cup U_1 \cup \cdots \cup U_n, \qquad \mathbb{P}^m = V_0 \cup V_1 \cup \cdots \cup V_m.$$

Poiché F è un morfismo proiettivo, su ogni U_i è una mappa affine. Sia quindi

$$F|_{U_i} : U_i \longrightarrow \mathbb{P}^m.$$

Allora

$$U_i \cap F^{-1}(C) = (F|_{U_i})^{-1}(C),$$

che è chiuso in U_i perché $F|_{U_i}$ è continua nel caso affine.

Dunque $F^{-1}(C)$ è chiuso in X. □

- **Varietà affine**: un chiuso algebrico in $\mathbb{A}^n$.
- **Varietà proiettiva**: un chiuso algebrico in $\mathbb{P}^n$.

Definizione 91. *Una varietà X è detta **quasi-proiettiva** (q-p.) se è un aperto di una varietà proiettiva. Equivalentemente, X può essere scritta come l'intersezione di un aperto e un chiuso in $\mathbb{P}^n$:*

$$X = U \cap Z \subseteq \mathbb{P}^n$$

dove U è un aperto e Z è un chiuso proiettivo.

- Notazione: X quasi proiettiva $\equiv X$ q-p.
- Ogni varietà proiettiva è q-p.
- Ogni varietà affine è q-p.

Esempio 49.

- $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ *è una varietà q-p., in quanto* $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\} = \mathbb{P}^1 \setminus \{0, \infty\}$. *Poiché l'insieme $\{0, \infty\}$ è composto da due punti (ed è quindi un chiuso in $\mathbb{P}^1$), il suo complementare è un aperto proiettivo.*
- $\mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\}$ *è q-p. (si può vedere come $\mathbb{P}^2 \setminus \{$retta e punto$\}$, dove l'unione di oggetti chiusi è chiusa).*

Definizione 92. *Sia X una varietà q-p. tale che $X \subseteq Z \subseteq \mathbb{P}^n$, con Z varietà proiettiva. Consideriamo un'applicazione $f : X \subseteq \mathbb{P}^n \longrightarrow Y \subseteq \mathbb{P}^m$.*

- ***Caso proiettivo**: f è un morfismo se è localmente definita da polinomi omogenei dello stesso grado senza zeri comuni in un intorno di ogni punto di X.*
- ***Caso quasi-proiettivo**: f è detta morfismo q-p. se segue la medesima definizione del caso proiettivo, ma è definita $\forall P \in X$.*

Teorema 40. *Se il dominio è una varietà affine, allora i morfismi localmente q-p. coincidono con i morfismi affini globali (e viceversa).*

Osservazione 49. *Una **varietà affine** può essere definita come una varietà q-p. isomorfa (nella categoria delle varietà q-p.) ad un insieme chiuso di $\mathbb{A}^k$.*

Esercizio 22. *Si consideri l'isomorfismo $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \cong Z(xy-1) \subseteq \mathbb{A}^2$, dove $Z(xy-1)$ rappresenta un'iperbole.*
Sia $f : Z(xy-1) \longrightarrow \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ la proiezione definita da $(x, y) \longmapsto x$.
L'inversa f^{-1} è data da:

$$f^{-1} : \mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \longrightarrow Z(xy-1), \quad x \longmapsto \left(x, \frac{1}{x}\right)$$

La funzione f^{-1} non è polinomiale, però si dimostra (per esercizio) che è un morfismo localmente quasi-proiettivo (q-p.).

Osservazione 50. *$\mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\}$ è una varietà q-p., ma non è una varietà affine (questo aspetto verrà approfondito più avanti). Ciò implica che l'insieme delle varietà affini è un sottoinsieme proprio dell'insieme delle varietà quasi-proiettive:*

$$\{\textit{Varietà Affini}\} \subsetneq \{\textit{Varietà q-p.}\}$$

17 Prodotti di varietà

Ci chiediamo se $\mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^1 \cong \mathbb{A}^2$.

- Come insiemi la risposta è sì, ma dal punto di vista topologico?
- Non si può usare semplicemente la topologia prodotto; è necessario definirne una nuova.

Cosa succede invece per lo spazio proiettivo? Osserviamo che $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \neq \mathbb{P}^2$. Di conseguenza, il prodotto di spazi proiettivi non è uno spazio proiettivo, nemmeno a livello insiemistico.

Vogliamo però dotare il prodotto $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ di una struttura di varietà proiettiva. Per fare ciò, si utilizza la **mappa di Segre**:

$$\sigma_{n,m} : \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \longrightarrow \mathbb{P}^N$$

Dimostreremo che $\sigma_{n,m}$ è iniettiva e che l'immagine $Im(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m)$ è una varietà proiettiva in $\mathbb{P}^N$. Tramite l'identificazione:

$$\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \leftrightarrow \cong Im(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m)$$

trasportiamo la struttura di varietà sul prodotto.

17.1 Prodotti di spazi proiettivi

La mappa di Segre è definita come:

$$\sigma_{n,m} : \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \longrightarrow \mathbb{P}^N$$

$$([x_0 : \cdots : x_n], [y_0 : \cdots : y_m]) \longmapsto [z_{ij}]$$

dove $z_{ij} = x_i y_j$.

Quante sono le coordinate z_{ij}? Il numero totale di coordinate è $(n+1)(m+1)$, dunque la dimensione dello spazio d'arrivo è:

$$N = (n+1)(m+1) - 1$$

Forma matriciale Possiamo vedere la mappa $\sigma_{n,m}$ in forma matriciale come il prodotto tra un vettore colonna e un vettore riga:

$$\begin{pmatrix} z_{00} & z_{01} & \cdots & z_{0m} \\ z_{10} & z_{11} & \cdots & z_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n0} & z_{n1} & \cdots & z_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 & \cdots & y_m \end{pmatrix}$$

Tale matrice ha **rango 1**. $\implies \sigma_{n,m}(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m) \subseteq \{\text{matrici di rango 1}\}$, che è il luogo degli zeri dei minori 2×2: $Z(\text{minori } 2 \times 2)$.

Infatti, una matrice ha rango 1 se e solo se tutti i minori 2×2 si annullano (inoltre, in $\mathbb{P}^N$ nessuno è nullo poiché siamo nel proiettivo).
Chiamiamo $\Sigma_{n,m} := \sigma_{n,m}(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m)$.

Proposizione 57. *1. $\Sigma_{n,m} = Z(\text{minori } 2 \times 2) = \{\text{matrici di rango 1}\} \implies \Sigma_{n,m}$ è una varietà proiettiva.*

2. $\sigma_{n,m} : \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \longrightarrow \Sigma_{n,m}$ è biunivoca (in particolare, è iniettiva).

Dimostrazione. 1) Sia $[z_{ij}]$ una matrice di rango 1. Dato che il rango è 1, esiste almeno un elemento non nullo. Supponiamo $z_{00} \neq 0$. Vale la relazione $z_{ij} = \frac{z_{i0} \cdot z_{0j}}{z_{00}}$. Poniamo $A = [1 : z_{10} : \cdots : z_{n0}]$ e $B = [1 : z_{01} : \cdots : z_{0m}]$. Allora $A \in \mathbb{P}^n, B \in \mathbb{P}^m$ e $\sigma_{n,m}(A, B) = M$.

Osservazione: $\dim(\Sigma_{n,m}) = n + m$. Una matrice di rango 1 è l'immagine tramite $\sigma_{n,m}$ di una sua riga e una sua colonna $\implies$ ho dimostrato l'inclusione "$\supseteq$". L'inclusione "$\subseteq$" è ovvia per quanto detto prima.

2) $\sigma_{n,m}$ è iniettiva? Sia $Z \in \Sigma_{n,m}$ con $z_{00} \neq 0$ e $Z = \sigma_{n,m}(A, B)$. Supponiamo $Z = \sigma_{n,m}(A', B') = \sigma_{n,m}(A, B)$. Tesi: $(A', B') = (A, B)$. $z_{00} \neq 0 \implies x'_0 \neq 0, y'_0 \neq 0$. Sia $A' = [1 : a'_1 : \cdots : a'_n]$ e $B' = [1 : b'_1 : \cdots : b'_m]$. Da ciò si deduce la tesi. □

Osservazione 51. *Un chiuso algebrico in* $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m = \sigma^{-1}_{n,m}(C \cap \Sigma_{n,m})$ *con* $C \subseteq \mathbb{P}^N$ *chiuso.*

$\implies \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ è varietà proiettiva con struttura indotta tramite la biezione $\sigma_{n,m}$. Chi sono i morfismi? Le proiezioni sono morfismi?

Proposizione 58. *Le proiezioni sono morfismi di varietà proiettive.*

Dimostrazione. $\pi_L : \Sigma_{n,m} \longrightarrow \mathbb{P}^n$. Sia $P \in \Sigma_{n,m}$, devo calcolare $\pi_L(P)$. $\Sigma_{n,m}$ sono le matrici di rango 1 $\implies$ hanno almeno 1 colonna non nulla. Sia $A_j = \{$matrici con la colonna j non tutta nulla$\}$. A_j è aperto in $\mathbb{P}^N$ poiché $\mathbb{P}^N \setminus A_j = \{$matrici con colonna j nulla$\}$. $\Sigma_{n,m} \subseteq \cup A_j$. Su $\Sigma_{n,m} \cap A_j$ definiamo: $P \longmapsto [z_{0j} : z_{1j} : \cdots : z_{nj}] =$ colonna non nulla. Poiché $z_{ij} = x_i y_j$, si ha $[x_0 y_j : x_1 y_j : \cdots : x_n y_j] = y_j[x_0 : x_1 : \cdots : x_n] = [x_0 : \cdots : x_n]$. Quindi π_L è ben definita ed è un morfismo. □

Osservazione 52. *Come sono fatti i chiusi algebrici di* $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$*? $C \subseteq \Sigma_{n,m}$ chiuso* $\implies$ $C = Z(F_1, \ldots, F_s) \cap \Sigma_{n,m}$ *dove Z è un chiuso in* $\mathbb{P}^N$*. F_k sono polinomi in z_{ij}. Tramite $\sigma_{n,m}$, $F_k = F_k(x_i y_j)$ diventano polinomi omogenei in x e y. Se F_k ha grado d in z, allora $F_k(x_i y_j)$ ha grado $2d$ (ed è di* ***bigrado*** *(d, d)).*

Esempio 50. $F = z^2_{00} + z_{11} z_{22} \implies x^2_0 y^2_0 + x_1 y_1 x_2 y_2$ *(grado 4, bigrado $(2, 2)$).*

I chiusi algebrici in $\Sigma_{n,m} \subseteq \mathbb{P}^N$ sono i luoghi di zeri di polinomi **biomogenei** di bigrado (d, d). Viceversa: $F \in \mathbb{K}[x_0, \ldots, x_n, y_0, \ldots, y_m]$ biomogeneo di bigrado (d, e). Consideriamo l'insieme:

$$Z(F) = \{(A, B) \in \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \mid F(A, B) = 0\} \subseteq \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$$

Tesi: L'immagine tramite la mappa di Segre $\sigma_{n,m}$ è data da:

$$\sigma_{n,m}(Z(F)) = \Sigma_{n,m} \cap Z(F_1, \ldots, F_s) \quad \text{con } F_i \in \mathbb{K}[z_{i,j}]$$

Esempio di relazione tra coordinate:

$$x_0 x_1 y_2 y_3 \rightsquigarrow z_{02} z_{13} = z_{03} z_{12} \quad \text{(mod Relazioni di Segre)}$$

Agendo sulle variabili con grado minore, troviamo che da $d \leq e$ si ha $d = e$, cioè un **bigrado bilanciato**.

17.2 Prodotti di Varietà

Siano X, Y varietà proiettive tali che $X \subseteq \mathbb{P}^n$ e $Y \subseteq \mathbb{P}^m$.

$$X = Z(F_1, \ldots, F_s), \quad Y = Z(G_1, \ldots, G_r)$$

In $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$, definiamo i cilindri:

- $Z(F_1, \ldots, F_s) = X \times \mathbb{P}^m \quad$ (*Cilindro*)
- $Z(G_1, \ldots, G_r) = \mathbb{P}^n \times Y \quad$ (*Analogamente*)

Il prodotto $X \times Y$ in $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ è dato dall'intersezione:

$$X \times Y = (X \times \mathbb{P}^m) \cap (\mathbb{P}^n \times Y) = Z(F_1, \ldots, F_s, G_1, \ldots, G_r)$$

Esempio 51. *Siano $X \subseteq \mathbb{P}^2_x$ con $X = Z(x_0)$ e $Y \subseteq \mathbb{P}^2_y$ con $Y = Z(y_0)$.*
L'immersione di Segre proietta il prodotto in $\mathbb{P}^8$ ($8 = 3 \cdot 3 - 1$):

$$X \times Y \subseteq \mathbb{P}^2_x \times \mathbb{P}^2_y \xrightarrow{\sigma} \mathbb{P}^8$$

$$X \times Y = Z(x_0, y_0)$$

Le equazioni in $\mathbb{P}^8$ si ottengono notando che:

- $Z(x_0) = Z(x_0y_0, x_0y_1, x_0y_2) \quad$ *(stesse soluzioni poiché $(y_0, y_1, y_2) \neq (0, 0, 0)$)*
- $Z(y_0) = Z(x_0y_0, x_1y_0, x_2y_0)$

Riscrivendo nelle coordinate z_{ij} di $\mathbb{P}^8$:

$$\{z_{00} = z_{01} = z_{02} = z_{10} = z_{20} = 0\}$$

Questo definisce uno spazio di ***dimensione 3 isomorfo a*** $\mathbb{P}^3$.

17.2.1 Immagine della mappa di Segre

La varietà di Segre $\Sigma_{n,m}$ è definita dalla condizione:

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} z_{00} & z_{01} & z_{02} \\ z_{10} & z_{11} & z_{12} \\ z_{20} & z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} = 1$$

Per trovare $X \times Y$ in $\mathbb{P}^8$ interseco le equazioni dei minori con l'insieme $\{z_{00} = z_{01} = z_{02} = z_{10} = z_{20} = 0\}$:

$$\text{da cui rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & z_{11} & z_{12} \\ 0 & z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} = 1 \longrightarrow \Sigma_{2,2}$$

$$z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21} = 0$$

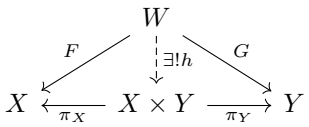
Ponendo $t_1 := z_{11}$, $t_4 := z_{22}$, $t_2 := z_{12}$, $t_3 := z_{21}$:

$$\rightsquigarrow t_1t_4 - t_2t_3 = 0 \quad \text{è l'equazione di una quadrica}$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{matrice } A \text{ associata}$$

Essa ha determinante $\neq 0 \implies$ è una quadrica di rango 4 in $\mathbb{P}^3$.

Definizione 93 (proprietà universale del prodotto)**.** *X, Y prodotto (nel senso delle categorie) con $X \subseteq \mathbb{P}^n$ e $Y \subseteq \mathbb{P}^m$.*



Se $\exists W$ ed $\exists F, G$ morfismi come sopra, allora $\exists! h : W \to X \times Y$ morfismo che fa commutare il diagramma.

Teorema 41. *Se F, G morfismi allora definisco $h(w) := (F(w), G(w))$ da cui abbiamo h è morfismo.*

Dimostrazione. Se $p \in W, \exists U$ intorno di p t.c. $F_{|U} = [F_0 : \cdots : F_n]$ e $\exists V$ intorno di p t.c. $G_{|V} = [G_0 : \cdots : G_m]$.

$$\implies h(w) = [F_0(w)G_0(w) : \cdots : F_n(w)G_m(w)]$$

i prodotti esistono nella categoria degli spazi quasi proiettivi. □

17.3 Grafico di un morfismo

Esempio 52. *Sia $X \subseteq \mathbb{P}^n$ e sia $F : X \to \mathbb{P}^m$ un morfismo di varietà quasi proiettive. Il grafico di F è definito come l'insieme:*

$$\Gamma_F = \{(x, F(x)) \in X \times \mathbb{P}^m \subseteq \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m\}$$

Proposizione 59. *Γ_F è una sottovarietà di $X \times \mathbb{P}^m$ (ovvero è un chiuso algebrico in $X \times \mathbb{P}^m$). Inoltre, si ha l'isomorfismo $X \cong \Gamma_F$.*

Dimostrazione. Poiché F è un morfismo, esiste un ricoprimento aperto $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ di X tale che la restrizione $F_{|U_\alpha} = [F_{0\alpha} : \cdots : F_{m\alpha}]$, dove i $F_{i\alpha}$ sono polinomi omogenei dello stesso grado. Posto $\mathcal{W}_\alpha = U_\alpha \times \mathbb{P}^m$, l'insieme $\{\mathcal{W}_\alpha\}$ costituisce un ricoprimento aperto di $X \times \mathbb{P}^m$. Per ogni punto $x \in U_\alpha$ e $p \in \mathbb{P}^m$, si ha che $(x, p) \in \mathcal{W}_\alpha$. Vale la seguente equivalenza:

$$(x, p) \in \mathcal{W}_\alpha \cap \Gamma_F \iff p = F_{|U_\alpha}(x)$$

che si traduce nella condizione di rango:

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} p_0 & p_1 & \cdots & p_m \\ F_{0\alpha}(x) & F_{1\alpha}(x) & \dots & F_{m\alpha}(x) \end{pmatrix} = 1$$

La proporzionalità delle righe annulla i minori 2×2, fornendo le equazioni locali per Γ_F. □

Teorema 42. *Ogni morfismo il cui dominio è una varietà proiettiva è un morfismo chiuso.*

Teorema 43 (Versione forte)**.** *Sia $f : X \to Y$ un morfismo di varietà dove:*

- *X è una varietà proiettiva;*
- *Y è una varietà quasi proiettiva ($Y \subseteq \mathbb{P}^m$).*

Allora f è un morfismo chiuso. In particolare, l'immagine $f(X)$ è una varietà proiettiva.

Corollario 11. *Sia X una varietà proiettiva e connessa. Ogni morfismo $f : X \to \mathbb{A}^1$ è costante.*

Dimostrazione. Infatti, l'immagine $f(X)$ deve essere un sottoinsieme chiuso e connesso di $\mathbb{A}^1$ contenuto in una varietà proiettiva, il che implica che sia un punto. □

Analogamente, se $f : X \to \mathbb{A}^2$ è un morfismo, allora esso è costante.

Non esistono funzioni non costanti da una varietà proiettiva a una varietà affine

Teorema 44. *Sia X una varietà proiettiva e Y una varietà quasi-proiettiva. Allora la proiezione $\pi_y : X \times Y \to Y$ è un'applicazione chiusa.*

Nota: Fissiamo X e richiediamo che π_y sia chiusa per ogni Y.

Proposizione 60. *Il Teorema 44 implica il Teorema 42.*

Dimostrazione. Per dimostrare il punto (1), è sufficiente mostrare che $f(X)$ è chiuso in Y. Infatti, se $Z \subseteq X$ è un chiuso, allora Z è a sua volta una varietà proiettiva e la restrizione $f_{|Z} : Z \to Y$ è un morfismo.

Sia $f : X \to Y$ un morfismo.

1. Sappiamo che il grafico $\Gamma_f \subseteq X \times Y$ è chiuso.
2. Per il Teorema 44, l'immagine della proiezione $\pi_y(\Gamma_f)$ è chiusa in Y.
3. Poiché $f(X) = \pi_y(\Gamma_f)$, ne consegue che $f(X)$ è chiuso.

□

Osservazione 53. *Cosa esprime realmente il Teorema 44? Per una varietà X, essere proiettiva implica che per ogni Y, la proiezione $\pi_y : X \times Y \to Y$ sia chiusa.*

*Esiste un parallelo nel **teorema topologico**: uno spazio X è compatto se e solo se per ogni spazio Y, la proiezione $\pi_y : X \times Y \to Y$ è chiusa (la direzione "$\Longleftarrow$" è nota come Teorema di Kuratowski-Mrówka).*

***Problema:** Nel caso topologico si utilizza la topologia prodotto su $X \times Y$, mentre in geometria algebrica (Teorema 44) la topologia di Zariski su $X \times Y$ è sensibilmente diversa. Tuttavia, la proprietà di chiusura di π_y definisce una sorta di compattezza algebrica per le varietà proiettive.*

Osservazione 54. *Sia X una varietà quasi-proiettiva. La* ***diagonale*** $\Delta_X = \{(x,x) \mid x \in X\} \hookrightarrow X \times X$ *non soddisfa l'assioma T_2 (Hausdorff) nella topologia di Zariski. Tuttavia, Δ_X è un sottoinsieme chiuso poiché coincide con il grafico dell'identità $Id : X \to X$.*

Oppure noto che $(x,x') \in \Delta_X \iff \operatorname{rank} \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & \dots & x_n \\ x'_0 & x'_1 & \dots & x'_n \end{pmatrix} = 1$.

Osservazione 55. *π_y è chiusa solo se X è proiettiva; non vale per le varietà affini.*

Esempio 53. *$\pi : \mathbb{A}^2 = \mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1$ non è chiusa in quanto:*

$$Z(xy-1) \xrightarrow{\pi} \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$$

Dove $Z(xy-1)$ è ***chiuso*** *in $\mathbb{A}^2$, ma $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$* ***non è chiuso*** *in $\mathbb{A}^1$.*

Osservazione 56. *Per dimostrare il Teorema 44, mi basta dimostrare il caso $X = \mathbb{P}^n, Y = \mathbb{A}^m$.*

18 HILBERT, ≈ 1890

$\mathbb{K}$ campo algebricamente chiuso. Sia $I \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ ideale, $A = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$.

Teorema 45 (Nullstellensatz debole o affine)**.** *Se $I \neq A \implies Z(I) \neq \emptyset$ (con $Z(I) \subseteq \mathbb{A}^n$).*
Significato: Se "non c'è l'equazione $1 = 0$", allora "ci sono soluzioni".
Il viceversa ($\Longleftarrow$) è ovvio.

Teorema 46 (Nullstellensatz proiettivo)**.** *$Z(I) = \emptyset \implies I = A$ oppure $I \supseteq \mathfrak{m}^s, s \geq 1$ (con $Z(I) \subseteq \mathbb{P}^n$). I sistemi omogenei ammettono infatti sempre la soluzione $(0, 0, \dots, 0)$, che però non è un punto proiettivo.*

Esempio 54. *$I = (x_0^2, x_1^3, x_2)$ in $\mathbb{K}[x_0, x_1, x_2]$. $\mathfrak{M} = (x_0, x_1, x_2)$ ideale. Ho che $I \subsetneq \mathfrak{m}$ poiché ad esempio $x_0 \in \mathfrak{m}$, ma $x_0 \notin I$.*
$I \supseteq \mathfrak{m}$? NO!
$I \supseteq \mathfrak{m}^2$? NO!
$I \supseteq \mathfrak{m}^3$? SÌ!

Osserviamo che il Nullstellensatz proiettivo $\implies$ il caso affine.

18.1 Nullstellensatz (proiettivo)

Sia $Z(I) \subseteq \mathbb{P}^n$. $Z(I) = \emptyset \implies I \supseteq \mathfrak{m}^s$ per un qualche $s \geq 1$.
$\mathbb{K}$ algebricamente chiuso. Facciamo solo il caso in cui $\mathbb{K}$ ha cardinalità più che numerabile.

Proposizione 61. *Sia $A = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$, $\mathbb{K}$ algebricamente chiuso. Allora sono equivalenti le seguenti affermazioni:*

1. *Sia* $\mathfrak{m} \subseteq A$ *massimale. Allora* $\exists\, a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{A}^n$ *t.c.* $\mathfrak{m} = (x_1 - a_1, x_2 - a_2, \ldots, x_n - a_n)$.

2. $I \neq A \implies Z(I) \neq \emptyset$.

Dimostrazione. "1 $\implies$ 2": $I \neq A \implies \exists\, \mathfrak{m}$ t.c. $I \subseteq \mathfrak{m} \implies Z(I) \supseteq Z(\mathfrak{m}) = \{a\} \neq \emptyset$. "2 $\implies$ 1": $\mathfrak{m}$ massimale $\implies \mathfrak{m} \neq A \implies Z(\mathfrak{m}) \neq \emptyset$. Sia $a \in Z(\mathfrak{m})$, $\{a\} \subseteq Z(\mathfrak{m}) \implies \implies (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n) = I(a) \supseteq \mathfrak{m} \rightsquigarrow$ segue l'uguaglianza. □

Dimostrazione. Ipotesi: $\mathbb{K}$ più che numerabile. Sia $B = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{m}$ campo. B è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ e $\dim_{\mathbb{K}} B \leq$ numerabile in quanto {monomi} è una base di B (ed è numerabile). Sia $b \in B \setminus \mathbb{K} \implies \left\{\frac{1}{b-t}\right\}_{t \in \mathbb{K}}$ sono linearmente dipendenti $\implies \exists\, \lambda_1, \ldots, \lambda_s \in \mathbb{K}$ con λ_i non tutti nulli ed $\exists\, t_1, \ldots, t_s$ t.c.

$$\frac{\lambda_1}{b - t_1} + \frac{\lambda_2}{b - t_2} + \cdots + \frac{\lambda_s}{b - t_s} = 0$$

Sia $p(x) := \sum_{i=1}^{s} \lambda_i \prod_{j \neq i} (x - t_j)$. $p(b) = 0$ e $p \neq 0$ in quanto $p(t_i) = \lambda_i \prod_{j \neq i} (t_j - t_i) \neq 0 \implies b$ è algebrico $\implies b \in \mathbb{K} \quad \forall b \in B \implies B \cong \mathbb{K}$. $\mathbb{K}$ algebricamente chiuso.

Sia $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{m} = B \cong \mathbb{K}$. Consideriamo il morfismo $\pi : \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow B$ definito da $x_i \longmapsto a_i = [x_i] \in B \cong \mathbb{K}$. Poiché $(x_i - a_i) \in \ker(\pi) = \mathfrak{m}$, ne consegue che $(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n) \subseteq \mathfrak{m}$. Dato che entrambi gli ideali sono massimali, si conclude che $(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n) = \mathfrak{m}$. □

Dimostriamo il Teorema 44

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in tre passaggi fondamentali:

Passo I: Riduzione a $X = \mathbb{P}^n$. Se la proiezione $\pi_Y : \mathbb{P}^n \times Y \to Y$ è chiusa, allora lo è anche la restrizione a $X \times Y$ con X chiuso. Infatti, se $Z \subseteq X \times Y$ è un chiuso, allora Z è chiuso anche in $\mathbb{P}^n \times Y$ (essendo X chiuso in $\mathbb{P}^n$). Pertanto $\pi_Y(Z)$ risulta chiuso in Y.

Passo II: Riduzione al caso Y affine. Una varietà quasi proiettiva Y può essere ricoperta da aperti affini $Y = \bigcup_i Y_i$. Un sottoinsieme $V \subseteq Y$ è chiuso se e solo se $V \cap Y_i$ è chiuso in Y_i per ogni i. Basta dunque dimostrare che $\pi_Y(Z) \cap Y_i$ è chiuso in ogni Y_i. Possiamo quindi assumere senza perdita di generalità che Y sia affine, e per l'argomento del Passo I, che $Y = \mathbb{A}^m$.

Passo III: Dimostrazione finale. Vogliamo dimostrare che la proiezione $\pi_2 : \mathbb{P}^n_x \times \mathbb{A}^m_y \longrightarrow \mathbb{A}^m$ è chiusa. Sia $Z \subseteq \mathbb{P}^n \times \mathbb{A}^m$ un chiuso, dunque $Z = Z(g_1(x, y), \ldots, g_t(x, y))$ dove i polinomi g_i sono omogenei nelle variabili x. Sia $p : Z \to \mathbb{A}^m$ la restrizione di π_2 a Z.

Per un punto fissato $y_0 \in \mathbb{A}^m$, la fibra è $p^{-1}(y_0) = (\mathbb{P}^n \times \{y_0\}) \cap Z = Z(g_1(x, y_0), \ldots, g_t(x, y_0))$. Dunque, $y_0 \in p(Z) \iff Z(g_i(x, y_0)) \neq \emptyset$.

Utilizziamo il **Nullstellensatz proiettivo**: dato l'ideale irrilevante $\mathfrak{m} = (x_0, \ldots, x_n) \subseteq \mathbb{K}[x_0, \ldots, x_n]$ e un ideale omogeneo J, si ha che:

$$Z(J) \neq \emptyset \iff J \not\supseteq \mathfrak{m}^s \quad \forall s \geq 1$$

Poniamo $T_s = \{y_0 \in \mathbb{A}^m \mid J \not\supseteq \mathfrak{m}^s\}$. Allora l'immagine è $p(Z) = \bigcap_{s\geq 1} T_s$. Per dimostrare che $p(Z)$ è chiuso, mostriamo che ogni T_s è chiuso. Sia s fissato e I_s lo spazio vettoriale dei polinomi omogenei di grado s. La condizione $J \supseteq \mathfrak{m}^s$ significa che ogni monomio M^α di grado s appartiene a J, ovvero:

$$M^\alpha = \sum_{i=1}^{t} g_i(x, y_0) \cdot F_{i,\alpha}(x)$$

dove $\deg(F_{i,\alpha}) = s - \deg(g_i)$. Questo equivale a dire che i polinomi $\{g_i(x, y_0)N_j^\beta\}$[16], dove N_j^β sono i monomi di grado $s - \deg(g_i)$, generano I_s.

Scrivendo tali polinomi come combinazioni lineari dei monomi M^α, otteniamo una matrice i cui coefficienti $k_\alpha^{i\beta}$ dipendono polinomialmente da y_0. La condizione $y_0 \in T_s$ (ovvero i polinomi non generano I_s) equivale a richiedere che il **rango della matrice sia minore** della dimensione di I_s. Tale condizione è definita dall'annullamento di tutti i minori di ordine massimo, che sono polinomi in y_0. Pertanto T_s è chiuso, e di conseguenza lo è $p(Z)$. □

Corollario 12. *Sia $f : X \to \mathbb{A}^1$ un morfismo con X varietà proiettiva e irriducibile. Allora f è costante.*

Osservazione 57. *In realtà, è sufficiente che X sia connessa e proiettiva.*

Dimostrazione. L'immagine $f(X)$ è un chiuso in $\mathbb{A}^1$ poiché X è una varietà proiettiva (per il Teorema 42). Poiché $f(X) \subseteq \mathbb{A}^1 \subseteq \mathbb{P}^1$, $f(X)$ è anche una varietà proiettiva. Gli unici chiusi irriducibili di $\mathbb{A}^1$ sono i punti o $\mathbb{A}^1$ stesso. Tuttavia, $\mathbb{A}^1$ non è una varietà proiettiva (la sua chiusura proiettiva ha un punto all'infinito), quindi $f(X)$ deve essere un insieme finito di punti $\{p_1, \ldots, p_s\}$. Se X è irriducibile (o connessa), l'immagine deve essere un singolo punto, dunque f è costante. □

Corollario 13. *Ogni morfismo $f : X \to \mathbb{A}^m$ da una varietà proiettiva irriducibile è costante.*

Dimostrazione. Consideriamo le componenti $f_i : X \to \mathbb{A}^1$ del morfismo $f = (f_1, \ldots, f_m)$. Poiché ogni f_i rientra nel caso del corollario precedente, ogni componente è costante, rendendo f costante. □

Proposizione 62. *Sia $X \subseteq \mathbb{P}^n$ proiettiva e irriducibile di dimensione > 0. Sia $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ un'ipersuperficie $Z(F)$. Allora $X \cap Y \neq \emptyset$. In particolare, non esistono rette parallele nel piano proiettivo.*

Dimostrazione. Se $X \cap Y = \emptyset \implies \forall x \in X, F(x) \neq 0$. Sia $d = \deg(F)$. Siano $\psi_i : X \to \mathbb{A}^1$ definiti da $x \mapsto \frac{x_i^d}{F(x)}$. Per il corollario precedente, le ψ_i sono costanti per ogni $i = 0, \ldots, n$. Questo implica che $X = \{p\}$, contro l'ipotesi.

□

[16] poiché $F_{i,\alpha}$ sono combinazioni lineari dei N_j^β

18.2 Risultante

Sia A un anello UFD (Unique Factorization Domain). Per il Lemma di Gauss, anche $A[x]$ è un UFD. Siano $f(x), g(x) \in A[x]$ generici; quando hanno una radice comune (in un'estensione opportuna)? f, g hanno una radice comune $\iff$ hanno un fattore non costante in comune. Il **Risultante** dice se f e g ce l'hanno oppure no (non lo trova, ma dice se esiste).

Siano: $f(x) = f_0 + f_1 x + \cdots + f_n x^n$
$g(x) = g_0 + g_1 x + \cdots + g_m x^m$
Attenzione: non è detto che f_n e g_m siano non nulli; n e m sono i gradi formali.

Considero la matrice così fatta (Matrice di Sylvester):

$$S = \left.\begin{pmatrix} f_0 & f_1 & f_2 & \dots & f_n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f_0 & f_1 & \dots & f_{n-1} & f_n & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & & \ddots & \vdots \\ g_0 & g_1 & g_2 & \dots & g_m & 0 & \dots & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & \dots & g_{m-1} & g_m & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & g_0 & \dots & \dots & \dots & g_m \end{pmatrix}\right\} \begin{matrix} m \text{ righe (parte di } f) \\ \\ \\ \\ n \text{ righe (parte di } g) \\ \\ \\ \end{matrix}$$

Essa è una matrice $(m+n) \times (m+n)$ quadrata. È detta **matrice di Sylvester**. Sia $R := \det(\text{Matrice di Sylvester})$, indicato anche con $R(f, g)$.

Teorema 47. *Siano $f, g \in A[x]$ con almeno uno dei coefficienti direttori $f_n, g_m \neq 0$. Allora f e g hanno un fattore comune non costante se e solo se $R(f, g) = 0$.*

Esempio 55. *Sia $n = 2, f(x) = c + bx + ax^2$ e $m = 1, g(x) = b + 2ax$. La matrice di Sylvester 3×3 è:*

$$S = \begin{pmatrix} c & b & a \\ b & 2a & 0 \\ 0 & b & 2a \end{pmatrix}$$

Si ha che $R(f, g) = a \cdot \Delta$, dove Δ è il discriminante dell'equazione di secondo grado.

Teorema 48. *Esistono $u(x), v(x) \in A[x]$ con $\deg(u) < m$ e $\deg(v) < n$ tali che:*

$$R(f, g) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

Questa relazione corrisponde al sistema lineare espresso dalla trasposta della matrice di Sylvester.

Dimostrazione. Sia $u(x) = \sum_{i=0}^{m-1} u_i x^i$ e $v(x) = \sum_{j=0}^{n-1} v_j x^j$.
L'uguaglianza $R = uf + vg$ corrisponde al sistema lineare espresso dalla matrice di Sylvester applicata ai coefficienti di u e v:

$$\begin{pmatrix} f_0 & 0 & \dots & g_0 & 0 \\ f_1 & f_0 & \dots & g_1 & g_0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Questa è una soluzione del sistema per le regole di Laplace. □

18.3 Proiezione da un punto

Osservazione 58. *Sia $P \in \mathbb{P}^n$ e sia $X \subseteq \mathbb{P}^n$ una varietà proiettiva. Sia H un iperpiano con $P \notin H$.*

Dato $Q \in X$, fissato, si consideri la retta che passa per P e Q. Poiché $P \notin H$, l'intersezione tra H e tale retta è unica (altrimenti $P \in H$, assurdo).

In questo modo si definisce una funzione

$$\pi_P : \mathbb{P}^n \setminus \{P\} \longrightarrow H \simeq \mathbb{P}^{n-1},$$

detta proiezione da P sull'iperpiano H.

Osserviamo che π_P è ben definita su X poiché $P \notin X$.

1. La restrizione $\pi_P|_X$ è un morfismo.

Sia

$$Q = [q_0 : q_1 : \cdots : q_n],$$

e sia PQ la retta passante per P e Q (unica).

Sia

$$H = \{x_n = 0\}.$$

Poiché $P \notin H$, si ha $p_n \neq 0$.

Prendendo, senza perdita di generalità,

$$P = [0 : \cdots : 0 : 1] \notin H,$$

si ottiene

$$PQ = [\lambda q_0 : \cdots : \lambda q_{n-1} : \lambda q_n + \mu].$$

L'intersezione con H si ottiene imponendo

$$\lambda q_n + \mu = 0,$$

da cui

$$\pi_P(Q) = [q_0 : \cdots : q_{n-1} : 0].$$

Segue che $\pi_P(X)$ è una varietà proiettiva in $\mathbb{P}^{n-1}$.

18.4 Corrispondenza varietà e ideali

Sia $S = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$. Consideriamo $X \subseteq \mathbb{A}^n$.

$$I(X) = \{f \in S \mid f|_X \equiv 0\}$$

Sia $J \subseteq S$ un ideale.

$$Z(J) = \{x \in \mathbb{A}^n \mid f(x) = 0, \forall f \in J\} \quad \text{(Chiuso algebrico)}$$

Osservazione 59. *Considerando solo J ideale:*

- $Z(I(X)) = \overline{X}$ *(chiusura di Zariski).*
- $I(Z(J)) \supseteq J$. *In generale non vale l'uguaglianza.*

Esempio: Sia $J = (x^2) \subseteq \mathbb{K}[x]$. Allora $Z(J) = \{x = 0\}$, ma $I(Z(J)) = (x) \neq (x^2)$.

Obiettivo: Caratterizzare gli ideali della forma $I(X)$.

Osservazione 60. *Poiché lavoriamo in un campo, vale la proprietà che se X è un chiuso algebrico e $I = I(X)$, allora:*

$$f^r \in I \implies f \in I$$

Definizione 94. *Sia $I \subseteq \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] = S$. Si definisce **radicale** di I l'ideale:*

$$\sqrt{I} = \{f \in S \mid \exists r \geq 1 \text{ t.c. } f^r \in I\}$$

Osservazione 61.

1. *$I \subseteq \sqrt{I}$ (basta prendere $r = 1$).*
2. *$\sqrt{I}$ è un ideale. Infatti, se $f, g \in \sqrt{I}$, allora $f^r \in I$ e $g^s \in I$. Sviluppando $(f+g)^{r+s}$ con il binomio di Newton, ogni termine contiene una potenza di f almeno pari a r o una potenza di g almeno pari a s, quindi $(f+g)^{r+s} \in I \implies f + g \in \sqrt{I}$.*

Definizione 95. *Un ideale I si dice **ideale radicale** se $I = \sqrt{I}$.*

Osservazione 62.

- *I primo $\iff$ S/I è un dominio.*
- *I massimale $\iff$ S/I è un campo.*
- *I radicale $\iff$ S/I non ha nilpotenti.*

Esempio: In $\mathbb{Z}$, $n\mathbb{Z}$ è radicale se nella fattorizzazione di n compare solo esponente 1.

Nullstellensatz

Sia $J \subseteq S = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ con $\mathbb{K}$ algebricamente chiuso. Allora $I(Z(J)) = \sqrt{J}$. Si stabilisce una corrispondenza biunivoca:

$$\{\text{Chiusi algebrici in } \mathbb{A}^n\} \leftrightarrow \{\text{Ideali radicali in } S\}$$

Osservazione 63. *Possiamo enunciare il teorema in due forme:*

A) Nullstellensatz debole (WNS): *$J \subseteq S$ ideale proprio ($J \neq S$) $\implies$ $Z(J) \neq \emptyset$.*

B) Nullstellensatz (NS): *$J \subseteq S$ e $f \in S$ t.c. $\forall p \in Z(J)$ si ha $f(p) = 0$ (ovvero $f \in I(Z(J))$). Allora $\exists r \geq 1$ t.c. $f^r \in J$ (ovvero $f \in \sqrt{J}$).*

I due enunciati sono equivalenti.

Dimostrazione equivalenza. **"B $\implies$ A":** Notiamo che A è un caso particolare di B. Sia infatti J t.c. $Z(J) = \emptyset \implies 1 \in I(Z(J))$. Per l'ipotesi B, $1^r \in J \implies 1 \in J \implies J = S$.
"A $\implies$ B": La dimostrazione si basa sul cosiddetto **"trucco di Rabinowitch"**. Sia $J \subseteq \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ e $f \in I(Z(J))$. Consideriamo l'anello con una variabile aggiuntiva $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]$. Sia $I = \langle J, x_{n+1} \cdot f - 1 \rangle$. Se $f \neq 0$, allora $f \in I(Z(J)) \implies Z(I) = \emptyset$. Infatti, un punto che annulla J deve annullare anche f, ma allora non può annullare $x_{n+1}f - 1$. Per il WNS (ipotesi A) applicato a I, si ha $I = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n+1}] \implies 1 \in I$. Quindi:

$$1 = h_0 \cdot (x_{n+1} \cdot f - 1) + \sum_{i=1}^{k} h_i f_i$$

dove $f_i \in J$. Ponendo $x_{n+1} = 1/f$ nell'anello delle frazioni, si ottiene:

$$1 = 0 + \sum h_i(x_1, \ldots, x_n, 1/f) \cdot f_i$$

Moltiplicando per una potenza sufficientemente alta f^r per eliminare i denominatori, si ottiene $f^r = \sum a_i f_i$ con $a_i \in S$, ovvero $f^r \in J$.

□

19 Anello delle Coordinate

Definizione 96. *Sia $Y \subseteq \mathbb{A}^n$ una varietà affine e $I(Y)$ l'ideale di Y. Si definisce* ***anello delle coordinate*** *di Y il quoziente:*

$$\mathbb{K}[Y] := \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/I(Y)$$

Proprietà di $\mathbb{K}[Y]$:

1. È un anello.
2. Non ha nilpotenti (ovvero è **ridotto**).
3. È una $\mathbb{K}$-algebra (anello + spazio vettoriale).
4. È finitamente generata come $\mathbb{K}$-algebra.

Teorema 49. *R è una $\mathbb{K}$-algebra ridotta e finitamente generata $\iff \exists Y \subseteq \mathbb{A}^n$ varietà affine tale che $R \cong \mathbb{K}[Y]$.*

Dimostrazione. **"$\Leftarrow$":** Ovvio dalle proprietà precedenti.
"$\Rightarrow$": R finitamente generata $\implies \exists r_1, \ldots, r_n$ generatori. Sia $\varphi : \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow R$ definita da $x_i \longmapsto r_i$ e $1 \longmapsto 1$.

- φ è un morfismo di $\mathbb{K}$-algebre (infatti $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ è una $\mathbb{K}$-algebra libera in quanto $\{x_1, \ldots, x_n\}$ è un insieme libero di generatori).

- φ è suriettiva: lavorando con i generatori, ogni polinomio in R si ottiene come immagine tramite φ del corrispondente polinomio.

Per il teorema di isomorfismo: $R \cong \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\ker(\varphi)$. Posto $J = \ker(\varphi)$, si ha la tesi. □

- R ridotta $\implies$ J radicale.
- Poniamo $Y = Z(J) \implies I(Y) = I(Z(J)) \overset{NS}{=} \sqrt{J} = J$.
- $\implies R \cong \mathbb{K}[Y]$.

Osservazione 64. *Si stabilisce una corrispondenza:*

$$\{\textit{Varietà Affini}\} \longleftrightarrow \{\mathbb{K}\textit{-algebre finitamente generate ridotte}\}$$

$$Y = Z(J) \longleftrightarrow \mathbb{K}[Y]$$

$$R \cong \frac{\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]}{J} \longleftrightarrow R$$

Osservazione 65. ***Quali sono i morfismi?***

- *Un morfismo $F : X \to Y$ tra varietà induce un morfismo tra gli anelli delle coordinate $F^* : \mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}[X]$ chiamato* ***pullback****.*
- *Viceversa, ogni morfismo di algebre $\sigma : \mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}[X]$ induce un morfismo tra varietà $\sigma^\# : X \to Y$.*

Queste operazioni sono mutue inverse: $(F^*)^\# = F$ e $(\sigma^\#)^* = \sigma$. Dunque le due categorie sono ***"equivalenti"****. In particolare: F isomorfismo $\iff$ F^* isomorfismo.*

Definizione 97 (Definizione formale di pullback)**.** *Sia $X \subseteq \mathbb{A}^n$ e $\mathbb{K}[X] = S/I(X)$. Un elemento $f \in \mathbb{K}[X]$ è una classe modulo $I(X)$ di un polinomio. Sia $F : X \to Y$ un morfismo, con $X \subseteq \mathbb{A}^n$ e $Y \subseteq \mathbb{A}^m$. Definiamo $F^* : \mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}[X]$ come $[g] \mapsto [g \circ F]$.*

Verifica della buona definizione: Dobbiamo mostrare che F^* non dipende dal rappresentante scelto. Sia $F = (F_1, \ldots, F_m)$ dove ogni $F_i = F_i(x_1, \ldots, x_n)$ è ben definita modulo $I(X)$. Sappiamo che $\forall x \in X, F(x) \in Y$, cioè:

$$\forall x \in X, h(F(x)) = 0 \quad \forall h \in I(Y)$$

Sia $[g] \in \mathbb{K}[Y] = S_m/I(Y)$. Siano g e g' due rappresentanti della stessa classe, ovvero $g - g' \in I(Y)$. Allora:

$$F^*(g - g') = (g - g') \circ F|_X \equiv 0$$

Poiché l'immagine di X tramite F cade in Y, la funzione $g - g'$ si annulla su tutti i punti $F(x)$. Dunque F^*g non dipende dal rappresentante:

$$\implies F^*(g - g') \in I(X) \implies [g \circ F] = [g' \circ F]$$

Osservazione 66. *Si ha quindi un'equivalenza tra la categoria delle varietà affini e la categoria delle k-algebre ridotte e finitamente generate.*

Più precisamente:

$$\{\textit{Varietà affini}\} \;\leftrightarrow\; 1:1 \quad \{k\textit{-algebre finitamente generate e ridotte}\}.$$

19.1 Dal lato geometrico a quello algebrico

Sia $X \subseteq \mathbb{A}^n$ una varietà affine. Si associa il suo anello delle coordinate:

$$\mathcal{O}(X) = \mathbb{K}[X] = \frac{\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]}{I(X)}.$$

Se $F\colon X \to Y$ è un morfismo di varietà affini, si ottiene il morfismo indotto

$$F^*\colon \mathbb{K}[Y] \longrightarrow \mathbb{K}[X],$$

dato dal *pullback* delle funzioni regolari:

$$F^*(g) = g \circ f.$$

19.2 Dal lato algebrico a quello geometrico

Sia

$$R = \frac{\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]}{I},$$

con I ideale radicale. Allora R è una k-algebra ridotta e finitamente generata.

Sia

$$X = Z(I) \subseteq \mathbb{A}^n.$$

Siano

$$S = \frac{\mathbb{K}[y_1, \dots, y_m]}{J}, \qquad R = \frac{\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]}{I},$$

e sia $\sigma\colon S \to R$ morfismo di $\mathbb{K}$ algebre, otteniamo:

$$\sigma^{\#}\colon X \to Y$$

immagine tramite il funtore $^{\#}$.

Poiché S è generato dalle classi $[y_1], \dots, [y_m]$, l'omomorfismo è determinato da

$$\sigma([y_k]) = [F_k] \in R, \qquad F_k \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n].$$

Definiamo allora il morfismo

$$F\colon \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^m, \qquad a \mapsto (F_1(a), \dots, F_m(a)).$$

Sia ora

$$F_k \in k[x_1, \dots, x_n] \quad \text{t.c.} \quad \sigma([y_k]) = [F_k].$$

Sia

$$F\colon \mathbb{A}^n \longrightarrow \mathbb{A}^m, \qquad a \longmapsto (F_1(a), F_2(a), \ldots, F_m(a)).$$

Poniamo

$$\sigma^{\#} := F|_X.$$

Verifichiamo che:

1. $\sigma^{\#}$ è ben definita Sia

$$[F_k] = [F'_k] \;\Rightarrow\; F_k - F'_k \in I = I(Z(I)) = I(X).$$

Per il Nullstellensatz, poiché I è radicale, segue che

$$\forall a \in X, \quad F_k(a) = 0 \iff F'_k(a) = 0.$$

2. $\sigma^{\#}(X) \subseteq Y$ Consideriamo il diagramma:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[y_1, \ldots, y_m] & \xrightarrow{\Sigma} & \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \\ \downarrow \pi_Y & & \downarrow \pi_X \\ \mathbb{K}[Y] = \dfrac{\mathbb{K}[y_1, \ldots, y_m]}{J} & \xrightarrow{\sigma} & \mathbb{K}[X] = \dfrac{\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]}{I} \end{array}$$

dove:

$$J = I(Y), \quad Y \subseteq \mathbb{A}^m, \qquad I = I(X), \quad X \subseteq \mathbb{A}^n,$$

e π_Y, π_X sono le proiezioni al quoziente.

Definisco

$$\Sigma : \mathbb{K}[y_1, \ldots, y_m] \longrightarrow \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n], \qquad \Sigma(y_k) = F_k.$$

Ho definito Σ sui generatori. Grazie a Σ, ho che il diagramma commuta.
Sia $g \in I(Y) = J$. Allora

$$[\Sigma(g)] = \pi_X(\Sigma(g)) = \sigma(\pi_Y(g)) = \sigma([g]) = 0,$$

poiché $g \in I(Y)$.
Quanto fa $g(\sigma^{\#}(a))$ con $g \in I(Y)$ e $a \in X$?

$$g(\sigma^{\#}(a)) = g(F(a)) = \Sigma(g)(a) = 0,$$

poiché $\Sigma(g) \in I(X)$ e $a \in X$.
Dato che $\Sigma(y_k) = F_k$, si ha

$$\Sigma(g) = \Sigma(g(y_1, \ldots, y_m)) = g(\Sigma(y_1), \ldots, \Sigma(y_m)) = g(F_1, \ldots, F_m) = g \circ F.$$

Segue che

$$g(\sigma^{\#}(a)) = 0 \quad \forall g \in I(Y),$$

da cui

$$\sigma^{\#}(a) \in Y.$$

L'idea è che abbiamo mostrato che dove valgono le equazioni di Y (ovvero dove g si annulla) valgono anche quelle di X.

Si ha che σ^* e $\sigma^{\#}$ sono una l'inversa dell'altra. Infatti $(F^*)^{\#} = F$, poiché

$$F^* : \mathbb{K}[Y] \longrightarrow \mathbb{K}[X], \qquad [g] \longmapsto [g \circ F].$$

In particolare,

$$F^*([y_k]) = [y_k \circ F] = [F_k].$$

Poiché

$$F : X \longrightarrow Y, \qquad a \longmapsto (F_1(a), \ldots, F_m(a)),$$

segue che

$$F^{\#}(F^*([y_k])) = F^{\#}([F_k]) = [y_k].$$

D'altra parte,

$$(\sigma^{\#})^* = \sigma,$$

infatti

$$\sigma : \mathbb{K}[Y] \longrightarrow \mathbb{K}[X], \qquad \sigma([y_k]) = [F_k],$$

e

$$\sigma^{\#} = (F_1, \ldots, F_m) : X \longrightarrow Y.$$

Per definizione di $\#$,

$$(\sigma^{\#})^*([y_k]) = [y_k \circ \sigma^{\#}] = [F_k].$$

Osservazione 67. *L'isomorfismo tra categorie ci dice anche che*

1. $X \simeq Y \iff \mathbb{K}[X] \simeq \mathbb{K}[Y]$
2. $F : X \to Y$ *isomorfismo* $\iff$ F^* *isomorfismo*

σ *isomorfismo* $\iff$ $\sigma^{\#}$ *isomorfismo*

Osservazione 68. 2) $\Rightarrow$ 1)

Attenzione: questo vale solo per varietà affini X, Y.

Esempio 56. *Sia*

$$F : \mathbb{A}^1 \longrightarrow C \subset \mathbb{A}^2, \qquad t \longmapsto (t^2, t^3)$$

(cuspide).

F è un isomorfismo?

$$F^* : \mathbb{K}[C] = \frac{\mathbb{K}[x,y]}{(y^2 - x^3)} \longrightarrow \mathbb{K}[t] = \mathbb{K}[\mathbb{A}^1], \qquad \begin{cases} x \longmapsto t^2 \\ y \longmapsto t^3 \end{cases}$$

Notiamo che F^* non è suriettiva $\Rightarrow$ F^* non è isomorfismo, quindi F non è isomorfismo.

Problema: *$\mathbb{A}^1 \simeq C$? No. Vediamolo con gli anelli associati:*

$$\mathbb{K}[t] \simeq \frac{\mathbb{K}[x,y]}{(y^2-x^3)} \; ? \quad \textit{No.}$$

Infatti $\mathbb{K}[t]$ è un UFD, ma

$$\frac{\mathbb{K}[x,y]}{(y^2-x^3)}$$

non è un UFD.

Infatti

$$[y]^2 = [y^2] = [x^3] = [x] \cdot [x] \cdot [x],$$

cioè ha due fattorizzazioni.

Alternativamente, possiamo notare che

$$\frac{\mathbb{K}[x,y]}{(y^2-x^3)} \simeq \mathbb{K}[t^2, t^3],$$

e t^2, t^3 sono irriducibili, ma

$$(t^2)^3 = (t^3)^2$$

sono due fattorizzazioni.

Esempio 57. *In $\mathbb{A}^2$:*

$$X : y = x^2 \quad \textit{(parabola)}$$

$$Y : xy = 1 \quad \textit{(iperbole)}$$

$X \not\simeq Y$. Infatti, calcolando gli anelli, notiamo che

$$\mathbb{K}[X] = \frac{\mathbb{K}[x,y]}{(y-x^2)} \simeq \mathbb{K}[x].$$

$$\mathbb{K}[Y] = \frac{\mathbb{K}[x,y]}{(xy-1)}$$

Notiamo che $\mathbb{K}[X] \neq \mathbb{K}[Y]$, in quanto gli unici elementi invertibili in $\mathbb{K}[X]$ sono le costanti non nulle, mentre in $\mathbb{K}[Y]$ anche $[x]$ è invertibile, poiché

$$[x] \cdot [y] = 1.$$

19.3 Funzioni regolari (caso affine)

Sia X una varietà affine, $U \subseteq X$ aperto. Una funzione

$$f : U \longrightarrow \mathbb{A}^1$$

(funzione scalare) è regolare in $p \in U$ se esistono $g, h \in \mathbb{K}[X]$ con $h(p) \neq 0$ tali che

$$f = \frac{g}{h}$$

in un intorno di p (contenuto in U).

Si dice che f è regolare su U se è regolare in ogni $p \in U$.

$$\{f : U \to \mathbb{A}^1 \text{ regolari su } U\} = \mathcal{O}_X(U),$$

che è un anello.

Nota bene: U deve essere un aperto di X.

Esempio 58. *Sia* $X = \mathbb{A}^1$ *e*

$$U = \{x \neq 0\} \subseteq X \quad \textit{aperto.}$$

Allora

$$\frac{1}{x} \in \mathcal{O}_X(U),$$

ma

$$\frac{1}{x} \notin \mathcal{O}_X(X),$$

in quanto $\frac{1}{x}$ *non è regolare in* $x = 0 \in X$.

Problema: *chi è* $\mathcal{O}_X(X)$*?*

Esercizio 23. *f regolare $\Rightarrow$ f continua (in topologia di Zariski).*

Dimostrazione. Mostreremo che le controimmagini di chiusi sono chiusi e, poiché i chiusi di $\mathbb{A}^1$ sono gli insiemi finiti, sarà sufficiente mostrare che la controimmagine via f di un punto $\lambda \in \mathbb{A}^1$ è un chiuso di X.

Sia $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ il ricoprimento aperto di X che viene dalla definizione di funzione regolare, cioè gli U_α sono aperti nei quali f si può scrivere come quoziente di due elementi $g_\alpha, h_\alpha \in \mathbb{K}[X]$. Dobbiamo mostrare che $f^{-1}(\lambda) \cap U_\alpha$ è chiuso in U_α per ogni α, e questo segue dal fatto che

$$f^{-1}(\lambda) \cap U_\alpha = \{p \in U_\alpha \mid (g_\alpha - \lambda h_\alpha)(p) = 0\} = Z(g_\alpha - \lambda h_\alpha) \cap U_\alpha$$

che è chiuso in U_α. □

Proposizione 63. *Sia X irriducibile (più facile così, lo vediamo solo in questo caso). Siano*

$$f, g \in \mathcal{O}_X(X).$$

Se esiste $U \subseteq X$ aperto (non vuoto) tale che

$$f|_U = g|_U,$$

allora

$$f = g \in \mathcal{O}_X(X).$$

Dimostrazione. Poiché X è irriducibile, l'aperto U è denso. L'insieme dei punti su cui le due funzioni coincidono, $\{p \in X \mid f(p) = g(p)\}$, è un sottoinsieme chiuso, in quanto controimmagine di 0 via la funzione continua $f - g$, e contiene U, che è denso, quindi coincide con X. □

Teorema 50. *Sia X una varietà affine. Allora*

$$\mathcal{O}_X(X) = \mathbb{K}[X],$$

anello delle coordinate di X.

Dimostrazione. La facciamo solo nel caso X irriducibile.

È ovvio che

$$\mathbb{K}[X] \subseteq \mathcal{O}_X(X)$$

(scrivo $f \in \mathbb{K}[X]$ come $\frac{f}{1} \in \mathcal{O}_X(X)$).

Mostriamo l'altra inclusione. Sia dunque $f \in \mathcal{O}_X(X)$, cioè

$$\forall p \in X \ \ \exists U_p \subseteq X \text{ aperto} \quad \text{t.c.} \quad f = \frac{g_p}{h_p} \text{ in } U_p,$$

con $g_p, h_p \in \mathbb{K}[X]$ e $h_p(p) \neq 0$.

La famiglia $\{U_p\}_p$ è un ricoprimento aperto di X tale che su U_p

$$f = \frac{g_p}{h_p}.$$

Poiché X è compatto (in topologia di Zariski ogni chiuso è compatto), esiste un sottoricoprimento finito

$$X = U_1 \cup \cdots \cup U_n, \qquad f|_{U_i} = \frac{g_i}{h_i}, \quad g_i, h_i \in \mathbb{K}[X].$$

Su $U_i \cap U_j$ si ha

$$\frac{g_i}{h_i} = f = \frac{g_j}{h_j} \quad \Rightarrow \quad g_i h_j = g_j h_i.$$

Dunque abbiamo due polinomi che coincidono su un aperto denso (infatti $U_i \cap U_j$ è non vuoto).

Segue che

$$g_i h_j = g_j h_i \quad \text{su } X \quad \forall i, j.$$

Osserviamo inoltre che $h_i(p) \neq 0$ per ogni $p \in U_i$. Dato $p \in X$, esiste i tale che $p \in U_i$ e quindi $h_i(p) \neq 0$.

Allora

$$Z(h_1, \ldots, h_n) \cap X = \varnothing \quad \Rightarrow \quad (h_1, \ldots, h_n) + I(X) = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_m],$$

per il Nullstellensatz.

Quindi esistono $r_1, \ldots, r_n \in \mathbb{K}[X]$ e $F \in I(X)$ tali che

$$1 = \sum_{i=1}^{n} r_i h_i + F.$$

Poiché $F|_X = 0$, restringendo a X otteniamo

$$1 = \sum_{i=1}^{n} r_i h_i \quad \text{come funzioni su } X.$$

Moltiplichiamo per f:

$$f = \sum_{i=1}^{n} r_i h_i f.$$

Su U_i vale $f = \frac{g_i}{h_i}$, dunque

$$h_i f = g_i \quad \text{su } U_i.$$

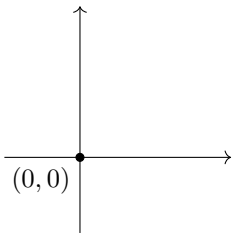
Segue che

$$f = \sum_{i=1}^{n} r_i g_i \in \mathbb{K}[X],$$

cioè f è una funzione polinomiale globale. □

Osservazione 69.

- *Se X è **proiettiva**, $\mathcal{O}_X(X) \neq \mathbb{K}[X]$*
- *In particolare, si ha che $\mathcal{O}_X(X) = \mathbb{K}$ [3.4.6 Occhetta]*
- *Considero $X = \mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\}$*



Domanda: *X è una varietà affine? Si può verificare che l'anello delle funzioni regolari su X è:*

$$\mathcal{O}_X(X) = \mathbb{K}[x, y] \quad (*)$$

L'inclusione $\mathbb{K}[x, y] \subseteq \mathcal{O}_X(X)$ è immediata. L'inclusione opposta è un risultato noto (esercizio).

Dimostrazione. Supponiamo che X sia affine. Allora per definizione $\mathcal{O}_X(X) = \mathbb{K}[X]$. Consideriamo l'inclusione $i : X \hookrightarrow \mathbb{A}^2$. Essa induce il pullback:

$$i^* : \mathbb{K}[x, y] \longrightarrow \mathbb{K}[X]$$

Utilizzando l'ipotesi e la relazione $(*)$, otteniamo:

$$i^* : \mathbb{K}[x, y] \longrightarrow \mathcal{O}_X(X) = \mathbb{K}[x, y]$$

Poiché i^* è l'identità sull'anello dei polinomi, esso è un isomorfismo. Per l'equivalenza di categorie tra varietà affini e algebre ridotte, anche i dovrebbe essere un isomorfismo. Tuttavia, i non è un isomorfismo poiché non è suriettiva (manca l'origine). Questo genera un **assurdo**. □

Esercizio 24. *Si dimostra che in topologia di Zariski X ed $\mathbb{A}^2$ sono* ***omeomorfe****. Quindi $\mathbb{A}^2$ e $\mathbb{A}^2 \setminus \{P\}$ hanno le stesse funzioni regolari.*